HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 1

-----□ □ □ □ □-----



BÀI TẬP LỚN

Môn học: Phân tích thiết kế hệ thống thông tin

Lớp chuyên ngành: D22CNPM02

Nhóm bài tập lớn : 15

Tên đề tài: Hệ thống quản lý cửa hàng đồ ăn nhanh

Danh sách thành viên nhóm:

Nguyễn Nhật Thành	***MSV: B22DCCN795***
Nguyễn Tân Thành	*MSV: B22DCCN796*
Chu Ngọc Thắng	*MSV: B22DCCN807*

Module 3

Quản lý thông tin món ăn

Duyệt đơn hàng trực tuyến

Giao đơn hàng cho nhân viên giao hàng

HÀ NỘI, 2025

MỤC LỤC

I. Biểu đồ Use case và mô tả 1

1. Biểu đồ Use case tổng quan 1
2. Biểu đồ Use case chi tiết 2

II. Kịch bản chuẩn và ngoại lệ 7

1. Chức năng: quản lý thông tin món ăn (tìm món ăn theo tên) 7
2. Chức năng: duyệt đơn hàng trực tuyến 8
3. Chức năng: giao đơn hàng cho nhân viên giao hàng 11

III. Trích lớp thực thể liên quan 15

IV. Biểu đồ trạng thái 18

1. Chức năng: quản lý thông tin món ăn (tìm món ăn theo tên) 18
2. Chức năng: duyệt đơn hàng trực tuyến 19
3. Chức năng: giao đơn hàng cho nhân viên giao hàng 21

V. Biểu đồ lớp (pha phân tích) 24

1. Chức năng: quản lý thông tin món ăn 24
2. Chức năng: duyệt đơn hàng trực tuyến 26
3. Chức năng: giao đơn hàng cho nhân viên giao hàng 31

VI. Biểu đồ giao tiếp (pha phân tích) 35

1. Chức năng: quản lý thông tin món ăn (tìm món ăn theo tên) 35
2. Chức năng: duyệt đơn hàng trực tuyến 36
3. Chức năng: giao đơn hàng cho nhân viên giao hàng 38

VII. Thiết kế lớp thực thể liên quan 41

VIII. Thiết kế cơ sở dữ liệu 43

IX. Thiết kế biểu đồ lớp chi tiết 47

1. Chức năng: quản lý thông tin món ăn (tìm kiếm món ăn theo tên) 47
2. Chức năng: duyệt đơn hàng trực tuyến 52
3. Chức năng: giao đơn cho nhân viên giao hàng 59

X. Thiết kế biểu đồ hoạt động 66

1. Chức năng: quản lý thông tin món ăn (tìm kiếm món ăn theo tên) 66
2. Chức năng: duyệt đơn hàng trực tuyến 67
3. Chức năng: giao đơn hàng cho nhân viên giao hàng 69

XI. Thiết kế biểu đồ tuần tự 72

1. Chức năng: quản lý thông tin món ăn (tìm kiếm món ăn theo tên) 72
2. Chức năng: duyệt đơn hàng trực tuyến 75
3. Chức năng: giao đơn cho nhân viên giao hàng 79

XII. Thiết kế biểu đồ gói 84

I. Biểu đồ Use case và mô tả

1. Biểu đồ Use case tổng quan

Bước 1: Tên hệ thống: Hệ thống quản lý cửa hàng đồ ăn nhanh - Module 3

Bước 2: Actor

- Actor trực tiếp: Nhân viên quản lý, nhân viên bán hàng

  Tất cả đều chung một loại là nhân viên cửa hàng

- Actor gián tiếp: Khách hàng, nhân viên bán hàng

Bước 3: Use case

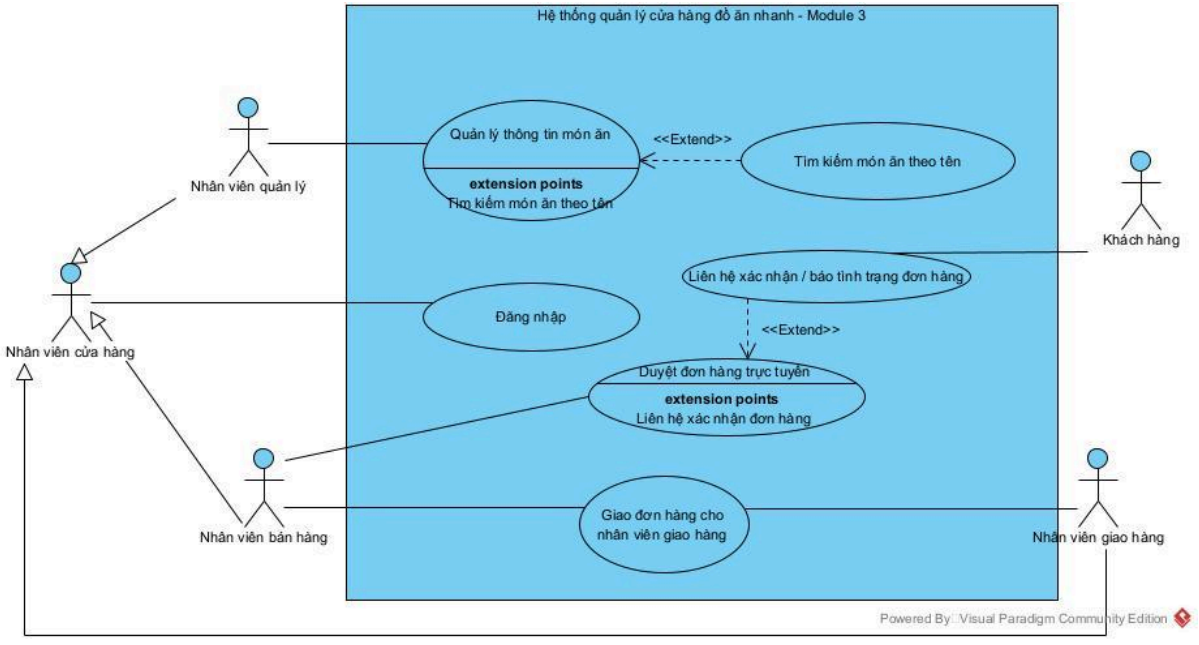
Nhân viên quản lý:

- Quản lý thông tin món ăn

Nhân viên bán hàng:

- Duyệt đơn hàng trực tuyến
- Giao đơn hàng cho nhân viên giao hàng

Biểu đồ Use case thu được là:



Bước 4: mô tả use case

- Tìm kiếm món ăn theo tên: cho phép nhân viên quản lý tìm kiếm món ăn theo tên trong danh sách món ăn hiện có
- Đăng nhập: cho pháp nhân viên cửa hàng đăng nhập vào hệ thống
- Duyệt đơn hàng trực tuyến: cho phép nhân viên bán hàng duyệt đơn hàng trực tuyến của khách hàng
- Liên hệ xác nhận đơn hàng: cho phép nhân viên bán hàng gọi điện tới khách hàng để xác nhận hoặc báo tình trạng đơn hàng
- Giao đơn hàng cho nhân viên giao hàng: cho phép nhân viên bán hàng phân công và giao đơn hàng đã được duyệt cho nhân viên giao hàng

2. Biểu đồ Use case chi tiết

- **Chức năng quản lý thông tin món ăn (tìm kiếm món ăn theo tên)**

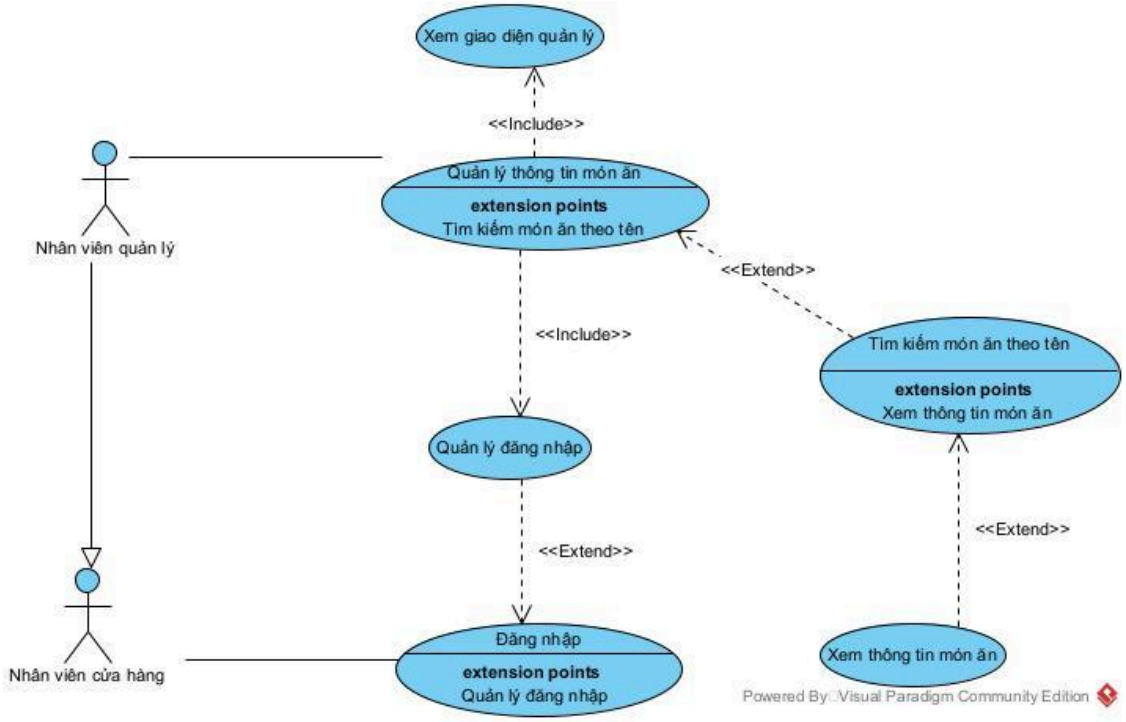
Bước 1: sao chép use case và actor từ use case tổng quan

- Use case: quản lý thông tin món ăn, tìm kiếm món ăn theo tên
- Actor: nhân viên quản lý

Bước 2: mỗi giao diện chính => 1 use case chi tiết. Các giao diện gồm:

- Nhân viên quản lý đăng nhập
- Xem giao diện nhân viên quản lý
- Tìm kiếm món ăn theo tên
- Xem thông tin món ăn

Bước 3: Xét quan hệ các use case chi tiết với use case chính, ta được biểu đồ use case như sau:



Bước 4: mô tả các use case

- Quản lý đăng nhập: cho phép nhân viên quản lý đăng nhập vào hệ thống quản lý
- Xem giao diện quản lý: cho phép quản lý xem giao diện chính của hệ thống với các chức năng cho quản lý
- Tìm kiếm món ăn theo tên: cho phép quản lý tìm kiếm danh sách món ăn theo từ khóa
- Xem thông tin món ăn: cho phép quản lý xem thông tin chi tiết của một món ăn

- **Chức năng: duyệt đơn hàng trực tuyến**

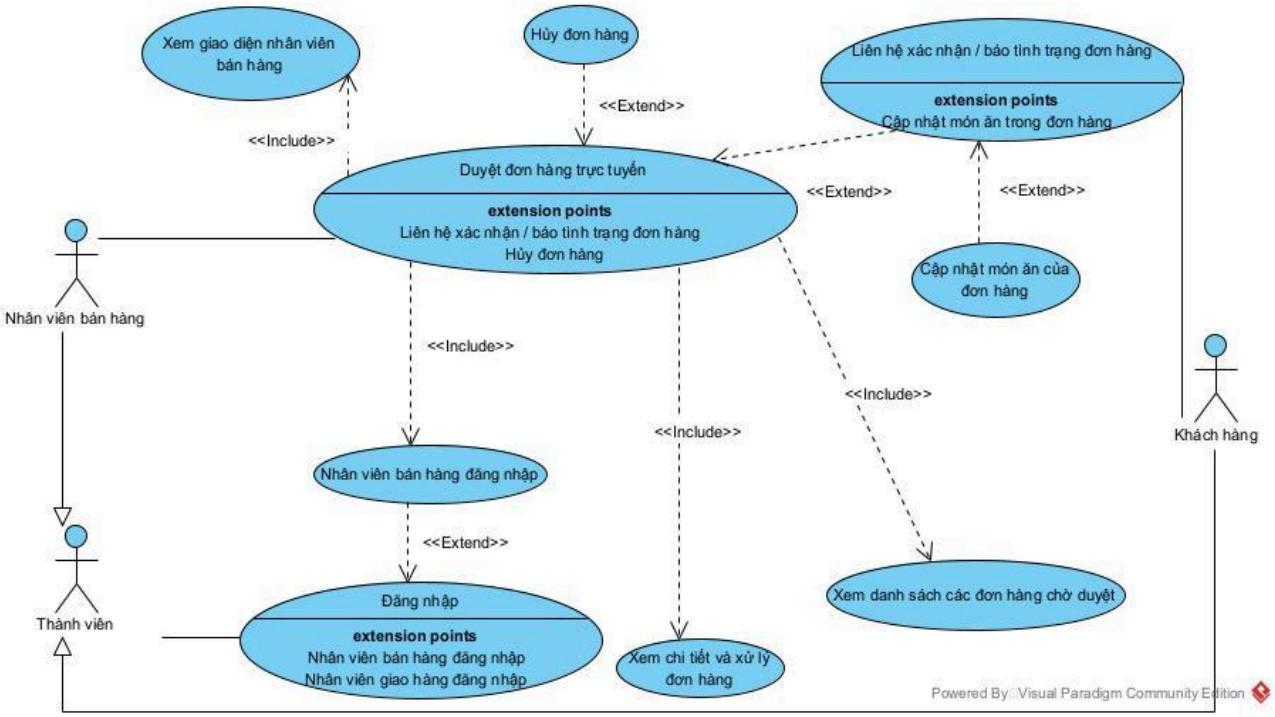
Bước 1: sao chép use case và actor từ use case tổng quan

- Use case: duyệt đơn hàng trực tuyến
- Actor: nhân viên bán hàng, khách hàng

Bước 2: mỗi giao diện chính => 1 use case chi tiết. Các giao diện gồm:

- Nhân viên bán hàng đăng nhập
- Xem giao diện nhân viên bán hàng
- Xem danh sách các đơn hàng chờ duyệt
- Xem chi tiết và xử lý đơn hàng
- Hủy đơn hàng

Bước 3: Xét quan hệ các use case chi tiết với use case chính, ta được biểu đồ use case như sau:



Bước 4: mô tả các use case

- Nhân viên bán hàng đăng nhập: cho phép nhân viên bán hàng đăng nhập vào hệ thống
- Xem giao diện nhân viên bán hàng: cho phép nhân viên bán hàng xem giao diện chính của hệ thống với các chức năng cho nhân viên bán hàng
- Xem danh sách các món ăn chờ duyệt: cho phép nhân viên bán hàng xem danh sách các đơn hàng đang chờ được xử lý

- Xem chi tiết và xử lý đơn hàng: cho phép nhân viên bán hàng xem chi tiết đơn hàng và xử lý (duyệt / từ chối) đơn hàng
- Hủy đơn hàng: cho phép nhân viên bán hàng xác nhận hủy đơn hàng với các lý do phù hợp
- Liên hệ xác nhận / báo tình trạng đơn hàng: cho phép nhân viên bán hàng liên hệ khách hàng để xác nhận lại đơn hoặc thông báo tình trạng đơn hàng
- Cập nhật món ăn của đơn hàng: cho phép nhân viên bán hàng cập nhật thông tin đơn hàng sau khi liên hệ khách hàng theo yêu cầu của khách

- **Chức năng: giao đơn hàng cho nhân viên giao hàng**

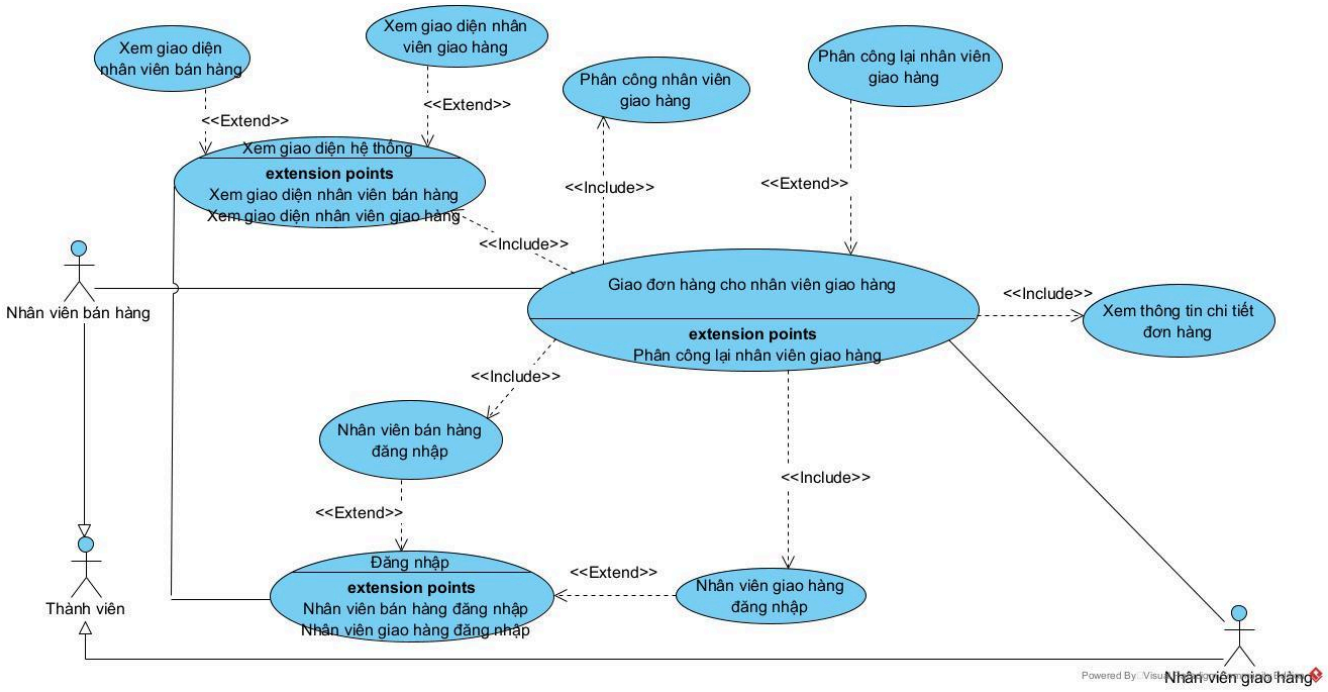
Bước 1: sao chép use case và actor từ use case tổng quan

- Use case: giao đơn hàng cho nhân viên giao hàng
- Actor: nhân viên bán hàng, nhân viên giao hàng, khách hàng

Bước 2: mỗi giao diện chính => 1 use case chi tiết. Các giao diện gồm:

- Nhân viên bán hàng đăng nhập
- Xem giao diện nhân viên bán hàng
- Xem danh sách các đơn hàng chờ vận chuyển
- Xem thông tin chi tiết đơn hàng và nhận đơn
- Phân công nhân viên giao hàng
- Phân công lại nhân viên giao hàng
- Hủy đơn hàng khi chưa bàn giao vận chuyển

Bước 3: Xét quan hệ các use case chi tiết với use case chính, ta được biểu đồ use case như sau:



Bước 4: mô tả các use case

- Nhân viên bán hàng / giao hàng đăng nhập: cho phép nhân viên bán hàng / giao hàng đăng nhập vào hệ thống
- Xem giao diện nhân viên bán hàng /giao hàng: cho phép nhân viên bán hàng / giao hàng xem giao diện chính của hệ thống với các chức năng tương ứng
- Xem danh sách các món ăn chờ vận chuyển: cho phép nhân viên bán hàng xem danh sách các đơn hàng đang chờ được vận chuyển
- Xem chi tiết đơn hàng và nhận đơn: cho phép nhân viên giao hàng xem các thông tin chi tiết của đơn hàng và nhận vận chuyển đơn hàng nếu muốn
- Phân công nhân viên giao hàng: cho phép nhân viên bán hàng thủ công hoặc dùng hệ thống tự động để phân công nhân viên giao đơn hàng
- Phân công lại nhân viên giao hàng: cho phép nhân viên bán hàng phân công lại nhân viên giao hàng khác, trong trường hợp nhân viên đã được phân công không tới

II. Kịch bản chuẩn và ngoại lệ

1. Chức năng: quản lý thông tin món ăn (tìm món ăn theo tên)

<table>
<tr><td>Scenario</td><td>Quản lý thông tin món ăn (tìm món ăn theo tên)</td></tr>
<tr><td>Actor</td><td>Nhân viên quản lý</td></tr>
<tr><td>Pre-condition</td><td>Nhân viên quản lý có tài khoản đúng kiểu quản lý</td></tr>
<tr><td>Post-condition</td><td>Nhân viên quản lý tìm kiếm và xem được thông tin món ăn cần tìm</td></tr>
<tr><td>Main events</td><td>
1. Nhân viên quản lý A đăng nhập với username = a, password = a@123 trên giao diện đăng nhập
2. Hệ thống hiện giao diện chính của nhân viên quản lý, có lựa chọn quản lý món ăn
3. Quản lý chọn chức năng quản lý món ăn
4. Hệ thống hiện giao diện quản lý món ăn, có thanh tìm kiếm, nút tìm kiếm, nút thêm món ăn
5. Quản lý nhập từ khóa ‘gà rán’ và click tìm kiếm
6. Hệ thống hiện danh sách các món ăn tìm được mà có tên chứa từ khóa ‘gà rán’
<table>
<tr><th>STT</th><th>Mã món</th><th>Tên món ăn</th><th>Giá</th><th>Khuyến mãi</th><th>Thao tác</th></tr>
<tr><td>1</td><td>M10</td><td>Gà rán</td><td>30000</td><td>Không có</td><td>Sửa / Xóa</td></tr>
<tr><td>2</td><td>M11</td><td>Gà rán sốt bơ tỏi</td><td>35000</td><td>Không có</td><td>Sửa / Xóa</td></tr>
</table>
7. Quản lý click vào dòng đầu tiên để xem thông tin chi tiết của món gà rán
8. Hệ thống hiện giao diện thông tin chi tiết của món gà rán
● Mã món: M10
● Tên món: Gà rán
● Giá gốc: 30.000 đ
● Mô tả: gà rán giòn
● Ngày được thêm: 17/09/2025
● Khuyến mãi: không có
</td></tr>
</table>

	9. Quản lý click Back **10.**Hệ thống quay về giao diện danh sách món ăn tìm kiếm được
Exceptions	**6.1.** Trường hợp không tìm thấy món ăn nào có tên chứa từ khóa ‘gà rán’, hệ thống thông báo không tồn tại món ăn phù hợp **6.2.** Quản lý click OKE **6.3.** Hệ thống hiện lại giao diện quản lý món ăn

2. Chức năng: duyệt đơn hàng trực tuyến

<table>
<tr><td>Scenario</td><td>Duyệt đơn hàng trực tuyến</td></tr>
<tr><td>Actor</td><td>Nhân viên bán hàng, khách hàng</td></tr>
<tr><td>Pre-condition</td><td>- Nhân viên bán hàng có tài khoản đúng kiểu nhân viên bán hàng
- Khách hàng có tài khoản và đã đặt được một đơn hàng</td></tr>
<tr><td>Post-condition</td><td>Nhân viên bán hàng duyệt được đơn của khách</td></tr>
<tr><td>Main events</td><td>
1. Nhân viên bán hàng B đăng nhập với username = b, password = b@123 trên giao diện đăng nhập
2. Hệ thống hiện giao diện chính của nhân viên bán hàng, có lựa chọn duyệt đơn hàng
3. Nhân viên bán hàng chọn chức năng duyệt đơn hàng
4. Hệ thống hiện giao diện danh sách các đơn hàng đang chờ duyệt
<table>
<tr><th>STT</th><th>Mã đơn</th><th>Thời gian đặt</th><th>Địa chỉ</th><th>Danh sách món ăn</th><th>Phương thức thanh toán</th><th>Tổng tiền</th></tr>
<tr><td>1</td><td>ABC123</td><td>17:00 17/09/2025</td><td>Hà Nội</td><td>Gà rán 30.000 x1</td><td>COD</td><td>30.000đ</td></tr>
<tr><td>2</td><td>ABC124</td><td>19:00 17/09/2025</td><td>Hà Nội</td><td>Gà rán 30.000 x2</td><td>COD</td><td>60.000</td></tr>
</table>
Lựa chọn Back
5. Nhân viên bán hàng click vào dòng đầu tiên để xem thông tin chi tiết của đơn hàng
6. Hệ thống hiện giao diện thông tin chi tiết của đơn hàng với các thông tin
● Mã đơn: ABC123
</td></tr>
</table>

- Thời gian đặt: 17:00 17/09/2025
- Thông tin khách hàng:
  - Mã khách hàng: KH123
  - Họ tên: Nguyễn Văn X
  - SĐT: 123456
- Địa chỉ đặt đơn: Hà Nội
- Danh sách món ăn đặt:

STT	Mã món	Tên món	Giá gốc	Khuyến mãi	Số lượng	Số lượng còn lại
1	M10	Gà rán	30000	Không có	1	100

- Khuyến mãi: không có
- Phương thức thanh toán: COD
- Phí giao hàng: 30.000 đ
- Tổng tiền đơn hàng: 60.000 đ

Lựa chọn duyệt đơn, hủy đơn, Back, liên hệ khách hàng

7. Nhân viên bán hàng kiểm tra thông tin đơn hàng hợp lệ, chọn chức năng liên hệ khách hàng để xác nhận đơn hàng
8. Hệ thống hiện giao diện cuộc gọi tới khách hàng
9. Nhân viên bán hàng đợi khách hàng bắt máy, gọi tối đa 3 lần cho khách hàng
10. Khách hàng bắt máy
11. Nhân viên bán hàng xác nhận đơn hàng với khách
12. Khách hàng xác nhận đặt đơn
13. Nhân viên bán hàng click duyệt đơn trên hệ thống
14. Hệ thống hiện giao diện xác nhận duyệt đơn
15. Nhân viên bán hàng click OK
16. Hệ thống thông báo duyệt đơn hàng thành công, quay lại giao diện danh sách đơn đang chờ duyệt, danh sách đã được thu gọn

STT	Mã đơn	Thời gian đặt	Địa chỉ	Danh sách món ăn	Phương thức thanh toán	Tổng tiền
1	ABC124	19:00 17/09/2025	Hà Nội	Gà rán 30.000 x2	COD	60.000

17. Nhân viên bán hàng tiếp tục duyệt cho tới khi hết đơn chờ duyệt, và click Back
18. Hệ thống quay lại giao diện trang chủ của nhân viên bán hàng

Exceptions	**4.1.** Trường hợp không có đơn chờ duyệt, hệ thống hiện dòng thông báo không có đơn nào cần duyệt **4.2.** Nhân viên bán hàng click Back **4.3.** Hệ thống quay lại giao diện trang chủ của nhân viên bán hàng **7.1.** Nhân viên bán hàng kiểm tra thấy thông tin đơn hàng có vấn đề (địa chỉ ngoài phạm vi giao hàng / Số lượng hàng tự nhiên không còn đủ) **7.2.** Nhân viên bán hàng chọn chức năng liên hệ khách hàng **7.3.** Hệ thống hiện giao diện liên hệ khách hàng **7.4.** Nhân viên bán hàng đợi khách bắt máy **7.5.** Khách hàng bắt máy **7.6.** Nhân viên bán hàng báo lại tình trạng thông tin đơn cho khách và đề nghị hủy đơn **7.7.** Khách hàng đồng ý hủy đơn **7.8.** Nhân viên bán hàng chọn hủy đơn hàng trên hệ thống với lý do về thông tin chưa hợp lệ tương ứng **7.9.** Hệ thống hiện thông báo xác nhận hủy đơn **7.10.** Nhân viên bán hàng click xác nhận **7.11** Hệ thống báo hủy đơn thành công, quay lại giao diện danh sách đơn chờ duyệt đã được thu gọn **10.1.** Khách hàng không bắt máy sau 3 lần gọi **10.2.** Nhân viên chọn hủy đơn hàng trên hệ thống với lý do không liên hệ được khách hàng **10.3.** Hệ thống hiện thông báo xác nhận hủy đơn **10.4.** Nhân viên bán hàng click xác nhận **10.5.** Hệ thống báo hủy đơn thành công, quay lại giao diện danh sách đơn chờ duyệt đã được thu gọn **12.1.1.** Khách hàng lại muốn hủy đơn **12.1.2.** Nhân viên chọn hủy đơn hàng trên hệ thống với lý do khách hàng hủy đơn **12.1.3.** Hệ thống hiện thông báo xác nhận hủy đơn **12.1.4.** Nhân viên bán hàng click xác nhận **12.1.5.** Hệ thống báo hủy đơn thành công, quay lại giao diện danh sách đơn chờ duyệt đã được thu gọn **12.2.1.** Khách hàng muốn cập nhật danh sách món ăn của đơn hàng **12.2.2.** Nhân viên bán hàng click back **12.2.3.** Hệ thống quay lại giao diện chi tiết đơn hàng

	12.2.4. Nhân viên click các nút cộng / trừ để điều chỉnh số lượng mỗi món ăn, hoặc click xóa để xóa món ăn theo yêu cầu khách hàng **12.2.5.** Hệ thống cập nhật số lượng món ăn, và giá trị đơn hàng **12.2.4.1.** Nếu khách hàng yêu cầu đặt thêm món khác, nhân viên bán hàng click nút thêm món ăn **12.2.4.2.** Hệ thống hiện giao diện thêm món ăn mới, có Thanh tìm kiếm món ăn theo tên Nút thêm Nút back **12.2.4.3.** Nhân viên nhập từ khóa món ăn cần tìm, click tìm **12.2.4.4.** Hệ thống hiện danh sách các món ăn tìm được **12.2.4.5.** Nhân viên bán hàng click vào (các) món ăn cần thêm, click thêm **12.2.4.6.** Hệ thống quay về giao diện thông tin đơn hàng danh sách món ăn được cập nhật có thêm những món mới, và cập nhật giá trị đơn hàng **12.2.5.1.** Trường hợp món ăn không còn đủ số lượng muốn cập nhật, hệ thống thông báo số lượng món ăn còn lại không đủ **12.2.5.2.** Nhân viên click OK, liên hệ lại khách hàng để thông báo

3. Chức năng: giao đơn hàng cho nhân viên giao hàng

Scenario	Giao đơn hàng cho nhân viên giao hàng
Actor	Nhân viên bán hàng, nhân viên giao hàng
Pre-condition	- Nhân viên bán hàng có tài khoản đúng kiểu nhân viên bán hàng - Nhân viên giao hàng có tài khoản đúng kiểu nhân viên giao hàng - Khách hàng có tài khoản và đã đặt đơn thành công - Đơn hàng của khách đã được duyệt
Post-condition	Nhân viên bán hàng giao đơn thành công cho nhân viên giao hàng
Main events	**1.** Nhân viên bán hàng B đăng nhập với username = b, password = b@123 **2.** Hệ thống hiện giao diện chính của nhân viên bán hàng, có lựa chọn giao đơn hàng

3. Nhân viên bán hàng chọn chức năng giao đơn hàng

4. Hệ thống hiện giao diện danh sách các đơn hàng đã duyệt và chờ được giao cho bên vận chuyển

STT	Mã đơn	Thời gian đặt	Địa chỉ	Danh sách món ăn	Phương thức thanh toán	Tổng tiền
1	ABC 123	17:00 17/09/2025	Hà Nội	Gà rán 30.000 x1	COD	30.000đ

5. Nhân viên bán hàng click vào dòng đầu tiên của danh sách để xem thông tin chi tiết đơn hàng

6. Hệ thống hiện giao diện thông tin chi tiết đơn hàng

- Mã đơn: ABC123
- Thời gian đặt: 17:00 17/09/2025
- Thông tin khách hàng:
  - Mã khách hàng: KH123
  - Họ tên: Nguyễn Văn X
  - SĐT: 123456
- Địa chỉ đặt đơn: Hà Nội
- Danh sách món ăn đặt:

STT	Mã món	Tên món	Giá gốc	Khuyến mãi	Số lượng	Số lượng còn lại
1	M10	Gà rán	30000	Không có	1	100

- Khuyến mãi: không có
- Phương thức thanh toán: COD
- Phí giao hàng: 30.000 đ
- Tổng tiền đơn hàng: 60.000 đ

Lựa chọn hủy đơn, Back, phân công giao hàng.

7. Nhân viên bán hàng chọn chức năng phân công giao hàng

8. Hệ thống hiện danh sách nhân viên giao hàng đang rảnh

9. Nhân viên bán hàng chọn phân công cho một nhân viên giao hàng C

10. Hệ thống hiện thông tin chi tiết của nhân viên C, và gửi thông báo tới tài khoản của nhân viên C

	Có đơn hàng mới ! Địa chỉ: Hà Nội **Mở** **11.** Nhân viên giao hàng C click vào thông báo nhận được **12.** Hệ thống hiện thông tin chi tiết đơn hàng giống như của nhân viên bán hàng Lựa chọn Back **13.** Nhân viên bán hàng đợi nhân viên giao hàng tới nhận đơn **14.** Nhân viên giao hàng tới nhận đơn **15.** Nhân viên bán hàng bàn giao đơn hàng, và click đã giao đơn trên hệ thống **16.** Hệ thống thông báo bàn giao đơn hàng cho bên vận chuyển thành công, và gửi thông báo đang giao hàng tới khách hàng. **17.** Nhân viên bán hàng click OK **18.** Hệ thống quay lại giao diện danh sách các đơn chờ giao hàng, danh sách đã được thu gọn **STT** | **Mã đơn** | **Thời gian đặt** | **Địa chỉ** | **Danh sách món ăn** | **Phương thức thanh toán** | **Tổng tiền**
Exceptions	**4.1.** Trường hợp không có đơn chờ được giao, hệ thống hiện dòng thông báo không có đơn nào cần giao **4.2.** Nhân viên bán hàng click Back **4.3.** Hệ thống quay lại giao diện trang chủ của nhân viên bán hàng **8.1.** Hệ thống tìm mãi không có nhân viên giao hàng nào rảnh sau 15 phút **8.2.** Nhân viên bán hàng chọn chức năng liên hệ khách hàng **8.3.** Hệ thống hiện giao diện liên hệ khách hàng **8.4.** Nhân viên đợi khách hàng bắt máy, và hỏi xem khách có thể đợi thêm không **8.5.** Khách đồng ý đợi thêm **8.6.** Nhân viên bán hàng lặp lại bước phân công người giao hàng **8.5.1.** Khách hàng không đồng ý đợi **8.5.2.** Nhân viên bán hàng chọn hủy đơn trên hệ thống với lý do không giao được hàng **8.5.3.** Hệ thống thông báo hủy thành công, quay lại giao diện danh sách đơn hàng chờ được giao

	14.1. Nhân viên giao hàng mãi chưa tới nhận đơn **14.2.** Nhân viên bán hàng liên hệ nhân viên giao hàng để thúc giục **14.3.** Nhân viên giao hàng phản hồi và tới chỗ nhận đơn **14.3.1.** Nhân viên giao hàng phản hồi không tới kịp để nhận đơn **14.3.2.** Nhân viên bán hàng chọn hủy phân công **14.3.3.** Hệ thống thông báo hủy phân công thành công, quay lại giao diện chi tiết đơn hàng **14.3.4.** Nhân viên bán hàng thực hiện lại việc phân công nhân viên giao hàng

III. Trích lớp thực thể liên quan

- **Bước 1:** mô tả module bằng một đoạn văn

Module 3 của hệ thống quản lý cửa hàng chuỗi ăn nhanh hỗ trợ các nhân viên cửa hàng quản lý các thông tin trong cửa hàng và việc bán hàng. Các thành viên trong hệ thống đăng nhập với username và password phù hợp. Cụ thể, nhân viên quản lý được phép thực hiện chức năng quản lý món ăn, gồm các các chức năng chi tiết như tìm kiếm, sửa đổi, thêm hay xóa món ăn mới, đồng thời có thể xem thông tin chi tiết của một món ăn bao gồm mã món, tên, giá, mô tả, khuyến mãi, ngày thêm món. Nhân viên bán hàng có thể thực hiện duyệt các đơn hàng mới của khách hàng, trong đó mỗi đơn hàng gồm các thông tin như mã đơn, thời gian đặt, địa chỉ, danh sách món ăn, phương thức thanh toán và tổng tiền. Ngoài ra trong quá trình duyệt, nhân viên bán hàng có thể liên hệ tới khách hàng để xác nhận hoặc hủy đơn hàng nếu cần. Nhân viên bán hàng còn có thể thực hiện giao đơn hàng cho nhân viên giao hàng, gồm các món ăn trong đơn hàng và hóa đơn kèm theo. Nhân viên giao hàng khi nhận đơn trên hệ thống sẽ thực hiện tới cửa hàng lấy đơn và giao hàng tới cho khách hàng. Trường hợp không thể giao đơn hoặc cần thay đổi nhân viên giao hàng, hệ thống cũng hỗ trợ nhân viên bán hàng với các thao tác tương ứng

- **Bước 2 + 3:** trích và đánh giá các danh từ
  + Thành viên hệ thống => Lớp **Member(username, password, fullName)**
  + Nhân viên => Lớp **Employee(role)** kế thừa lớp Member
  + Khách hàng => Lớp **Customer(email, address, address)** kế thừa lớp Member
  + Món ăn => Lớp **Food(code, price, description, createdAt, salePercent)**
  + Username => Thuộc tính của Employee, Customer
  + Password => Thuộc tính của Employee, Customer
  + Hệ thống => Loại vì chung chung

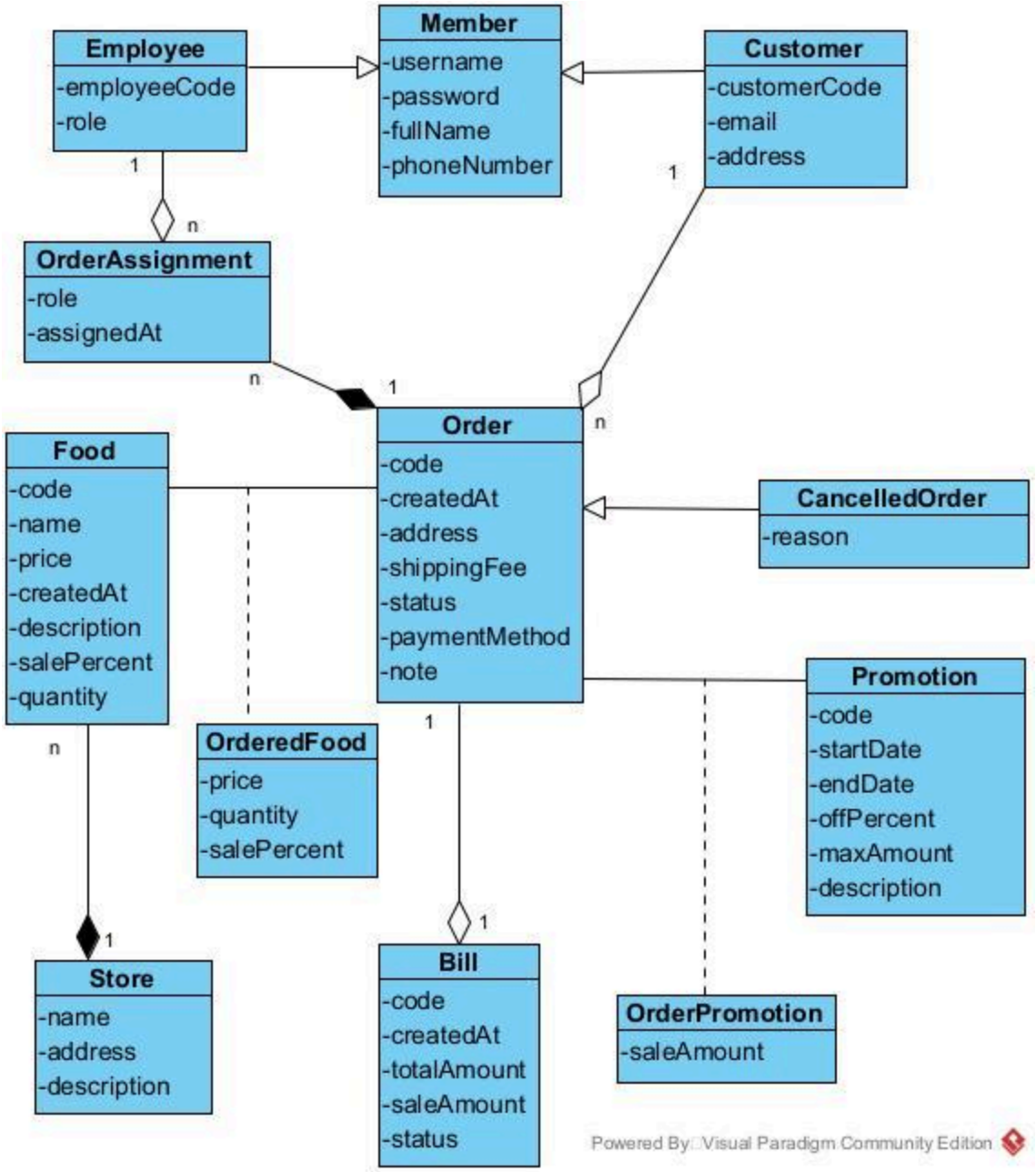
+ Đơn hàng => Lớp **Order(code, address, createdAt, paymentMethod, shippingFee, status)**
+ Mã món, tên, giá, mô tả, khuyến mãi, ngày thêm món => Thuộc tính của lớp Food
+ Mã đơn, thời gian đặt, địa chỉ, danh sách món ăn, phương thức thanh toán và tổng tiền => Thuộc tính của lớp Order
+ Phương thức thanh toán => Thuộc tính lớp Order
+ Hóa đơn => Lớp **Bill(code, createdAt, totalAmount, saleOff, status)**
+ Cửa hàng => Lớp **Store(name, address, description)**
+ Khuyến mãi => Lớp **Promotion(code, offPercent, maxAmount, description, startDate, endDate)**

- **Bước 4 + 5:** xác định quan hệ giữa các lớp và bổ sung các quan hệ đối tượng

+ Mỗi cửa hàng có thể có nhiều món ăn, mỗi món ăn thuộc về một cửa hàng, nên quan hệ giữa Store và Food là 1 - n
+ Mỗi đơn hàng có thể có nhiều món ăn, mỗi món ăn có thể thuộc về nhiều đơn hàng, nên quan hệ giữa Order và Food là n - n, ta cần một lớp trung gian là OrderedFood
+ Mỗi đơn hàng có thể có nhiều khuyến mãi, mỗi khuyến mãi có thể thuộc về nhiều đơn hàng, nên quan hệ giữa Order và Promotion là n - n, ta cần một lớp trung gian là OrderPromotion
+ Mỗi đơn hàng có một hóa đơn, nên quan hệ giữa Order và Bill là 1 - 1
+ Mỗi đơn hàng có thể bị hủy với lý do, ta tạo một lớp CancelledOrder kế thừa từ lớp Order
+ Mỗi khách hàng có thể đặt nhiều đơn hàng, mỗi đơn hàng chỉ thuộc về một khách hàng, nên quan hệ giữa Order và Customer là n - 1
+ Mỗi đơn hàng được xử lý bởi nhiều nhân viên: nhân viên duyệt đơn, nhân viên bàn giao đơn hàng cho bên vận chuyển, và nhân viên vận chuyển, và mỗi nhân viên ấy có thể xử lý nhiều đơn hàng, nên quan

hệ giữa Employee và Order là n - n, ta cần một bảng trung gian là OrderAssignment, nhưng do một nhân viên có thể đảm nhiệm nhiều vị trí trong quá trình xử lý đơn hàng, nên đây không phải lớp association.

Ta được biểu đồ lớp thực thể:



IV. Biểu đồ trạng thái

1. Chức năng: quản lý thông tin món ăn (tìm món ăn theo tên)

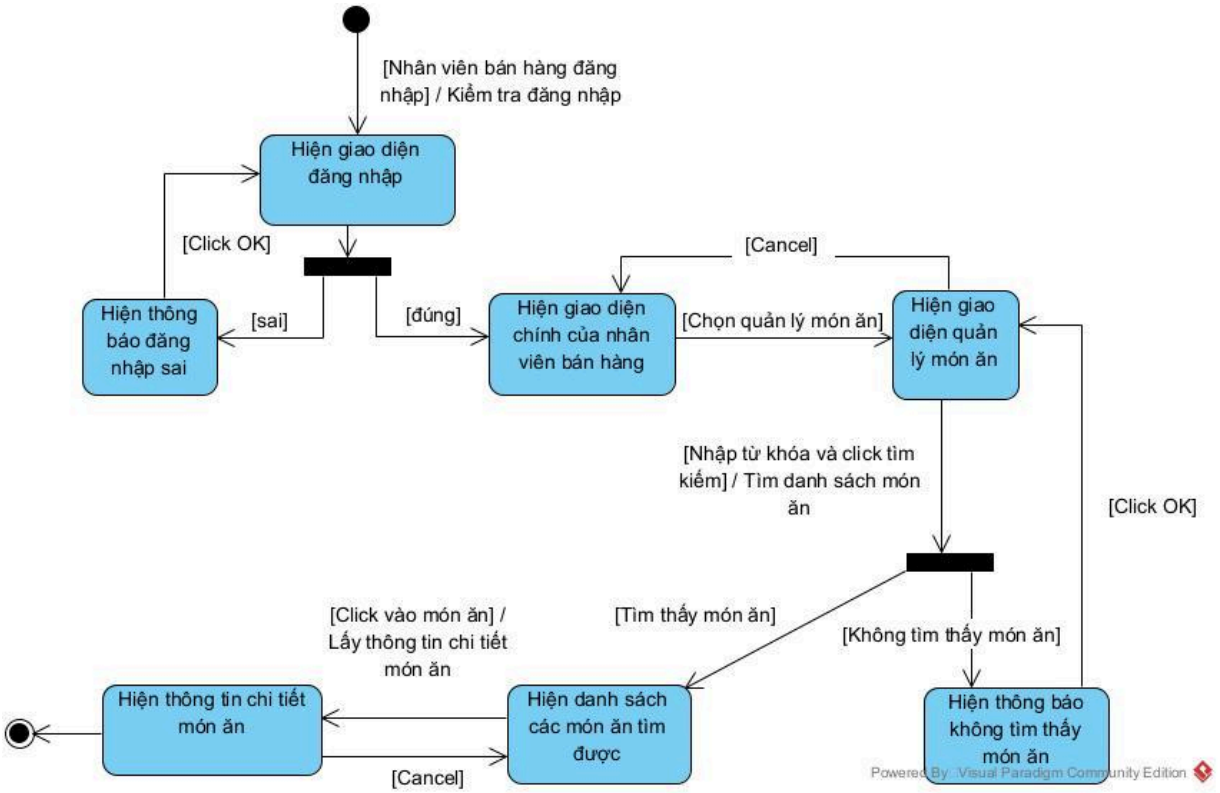
- **Bước 1:** mỗi giao diện chính => một trạng thái của hệ thống

+ Giao diện đăng nhập, đăng nhập sai
+ Giao diện chính của nhân viên bán hàng
+ Giao diện quản lý món ăn
+ Giao diện danh sách các món ăn tìm được
+ Giao diện thông tin chi tiết món ăn

- **Bước 2:** chuyển đổi giữa các trạng thái

+ Tại giao diện đăng nhập, nếu đăng nhập đúng thì hiện giao diện chính của nhân viên bán hàng, nếu sai thì hiện thông báo và quay lại giao diện đăng nhập
+ Tại giao diện trang chủ, nếu chức năng quản lý món ăn được chọn thì chuyển sang giao diện quản lý món ăn
+ Tại giao diện quản lý món ăn, nhân viên nhập từ khóa và click tìm kiếm thì sẽ chuyển sang giao diện danh sách các món ăn tìm được. Nếu nhân viên click Back thì quay lại giao diện trang chủ. Nếu không tìm thấy thì hiện thông báo không tìm thấy món ăn
+ Tại giao diện danh sách các món ăn tìm được, nếu nhân viên click vào một món ăn thì hiện giao diện thông tin chi tiết của món ăn
+ Tại giao diện thông tin chi tiết món ăn, nếu nhân viên click Back thì sẽ quay lại giao diện danh sách tìm kiếm

Ta được biểu đồ trạng thái sau:



2. Chức năng: duyệt đơn hàng trực tuyến

- **Bước 1:** mỗi giao diện chính => một trạng thái của hệ thống

+ Giao diện chính của nhân viên bán hàng
+ Giao diện danh sách đơn hàng cần duyệt
+ Giao diện thông tin chi tiết đơn hàng
+ Giao diện liên hệ khách hàng
+ Giao diện xác nhận duyệt đơn
+ Giao diện xác nhận hủy đơn

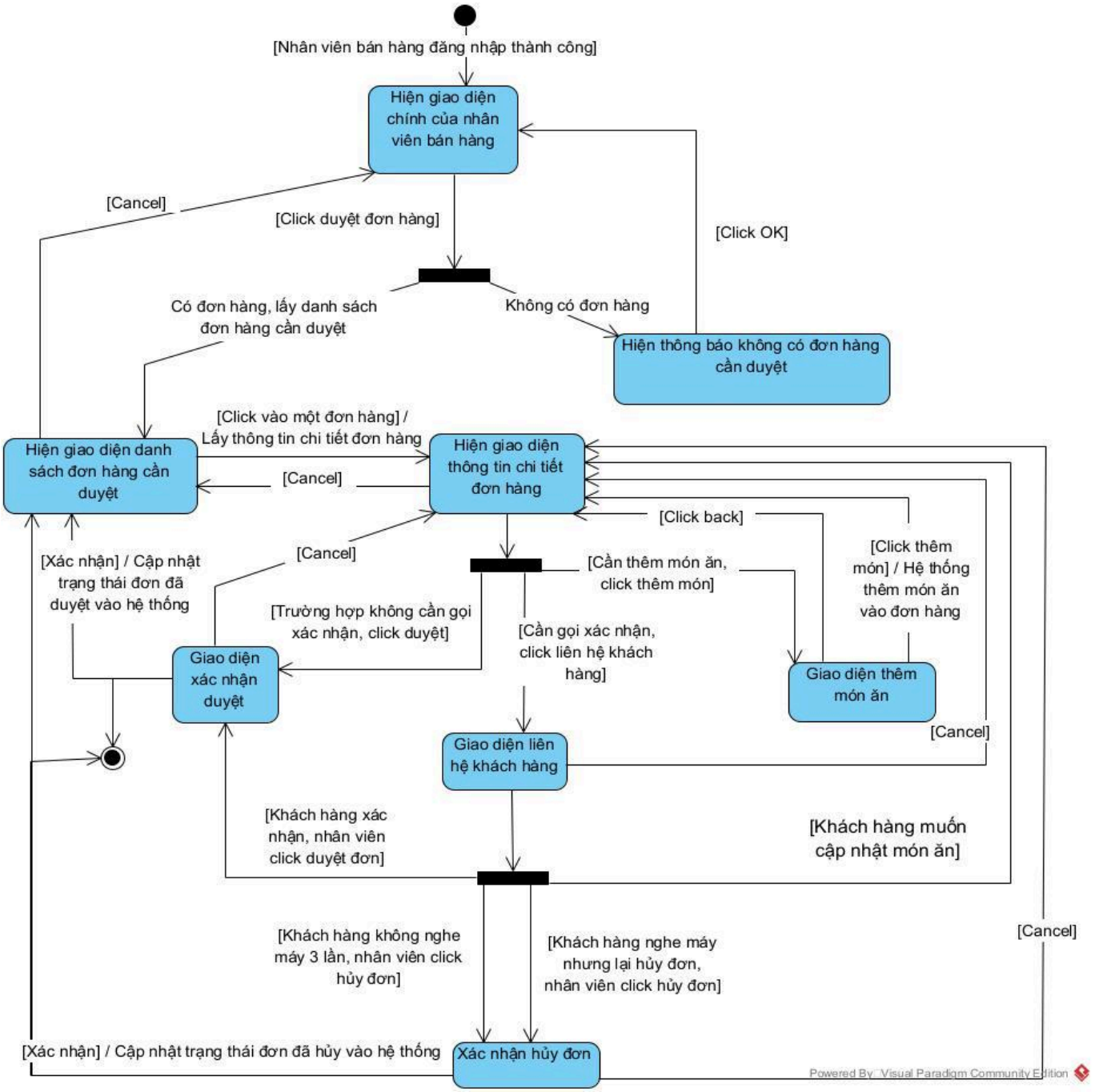
- **Bước 2:** chuyển đổi giữa các trạng thái

+ Tại giao diện chính của nhân viên bán hàng, nếu chức năng duyệt đơn hàng được chọn thì chuyển sang giao diện danh sách đơn hàng chờ duyệt
+ Tại giao diện danh sách đơn hàng chờ duyệt
    + Nếu nhân viên click vào một đơn hàng thì sẽ hiện giao diện thông tin chi tiết đơn hàng

+ Nếu click Back thì quay lại giao diện trang chủ

+ Tại giao diện thông tin chi tiết đơn hàng
    + Nếu nhân viên chọn chức năng liên hệ khách hàng thì sẽ hiện giao diện liên hệ khách hàng.
    + Nếu Back thì quay lại giao diện danh sách đơn chờ duyệt
+ Tại giao diện thông tin chi tiết đơn hàng hoặc giao diện liên hệ khách hàng, nếu nhân viên chọn chức năng duyệt đơn thì hiện thông báo xác nhận duyệt đơn
+ Tại các giao diện xác nhận, nếu nhân viên click OK thì quay lại giao diện danh sách đơn cần duyệt, nếu Back thì quay lại giao diện thông tin chi tiết đơn hàng
+ Tại giao diện liên hệ khách hàng, nếu nhân viên chọn hủy đơn thì hiện giao diện xác nhận hủy đơn, nếu chọn Back thì quay lại giao diện thông tin chi tiết đơn hàng

Ta được biểu đồ trạng thái sau:



3. Chức năng: giao đơn hàng cho nhân viên giao hàng

- **Bước 1:** mỗi giao diện chính => một trạng thái của hệ thống

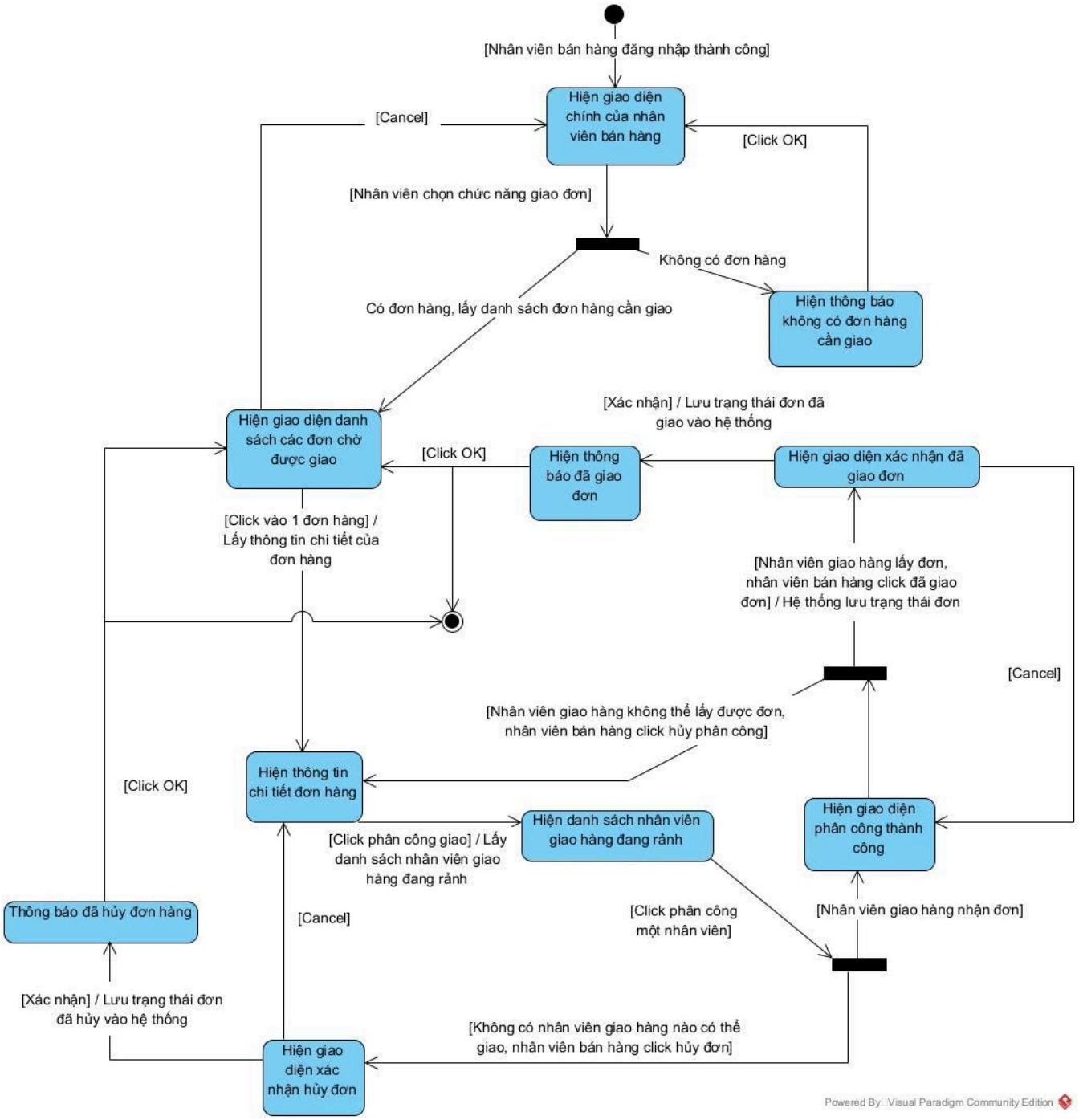
+ Giao diện chính của nhân viên bán hàng
+ Giao diện danh sách các đơn chờ giao hàng
+ Giao diện thông tin chi tiết đơn hàng
+ Giao diện thông tin đơn hàng và nhận đơn

+ Giao diện phân công giao hàng thành công
+ Giao diện xác nhận đã giao / hủy

- **Bước 2:** chuyển đổi giữa các trạng thái

+ Tại giao diện trang chủ, nếu chức năng giao đơn hàng thì chuyển sang giao diện danh sách đơn hàng chờ giao
+ Tại giao diện danh sách đơn hàng chờ giao, nếu nhân viên click vào một đơn thì hiện giao diện thông tin chi tiết đơn hàng
+ Tại giao diện thông tin chi tiết đơn hàng
    + Nhân viên bán hàng click phân công, thì hiện danh sách những nhân viên giao hàng đang rảnh
    + Nếu Back thì quay lại giao diện danh sách các đơn chờ được giao
+ Tại giao diện danh sách nhân viên nhân viên giao hàng, nhân viên bán hàng click phân công cho một nhân viên giao hàng, hệ thống gửi thông báo tới nhân viên giao hàng đó
+ Tại giao diện xác nhận đã giao đơn, nhân viên click OK thì quay lại giao diện danh sách đơn cần giao, Back thì quay lại giao diện phân công thành công
+ Tại giao diện xác nhận hủy đơn, nhân viên click OK thì quay lại giao diện danh sách đơn cần giao, Back thì quay lại giao diện thông tin chi tiết đơn hàng
+ Tại giao diện phân công nhân viên thành công
    + Nếu nhân viên giao hàng tới lấy hàng rồi thì nhân viên bán hàng click đã giao hàng để cập nhật trạng thái lên hệ thống
    + Nếu nhân viên giao hàng không tới được, nhân viên bán hàng click hủy phân công, thì hiện lại giao diện thông tin chi tiết đơn hàng

Ta được biểu đồ trạng thái như sau:


[Nhân viên bán hàng đăng nhập thành công]
Hiện giao diện chính của nhân viên bán hàng
[Cancel]
[Click OK]
[Nhân viên chọn chức năng giao đơn]
Không có đơn hàng
Có đơn hàng, lấy danh sách đơn hàng cần giao
Hiện thông báo không có đơn hàng cần giao
[Xác nhận] / Lưu trạng thái đơn đã giao vào hệ thống
Hiện giao diện danh sách các đơn chờ được giao
[Click OK]
Hiện thông báo đã giao đơn
Hiện giao diện xác nhận đã giao đơn
[Click vào 1 đơn hàng] / Lấy thông tin chi tiết của đơn hàng
[Nhân viên giao hàng lấy đơn, nhân viên bán hàng click đã giao đơn] / Hệ thống lưu trạng thái đơn
[Cancel]
[Nhân viên giao hàng không thể lấy được đơn, nhân viên bán hàng click hủy phân công]
[Click OK]
Hiện thông tin chi tiết đơn hàng
Hiện danh sách nhân viên giao hàng đang rảnh
Hiện giao diện phân công thành công
[Click phân công giao] / Lấy danh sách nhân viên giao hàng đang rảnh
Thông báo đã hủy đơn hàng
[Cancel]
[Click phân công một nhân viên]
[Nhân viên giao hàng nhận đơn]
[Xác nhận] / Lưu trạng thái đơn đã hủy vào hệ thống
[Không có nhân viên giao hàng nào có thể giao, nhân viên bán hàng click hủy đơn]
Hiện giao diện xác nhận hủy đơn
Powered By Visual Paradigm Community Edition

V. Biểu đồ lớp (pha phân tích)

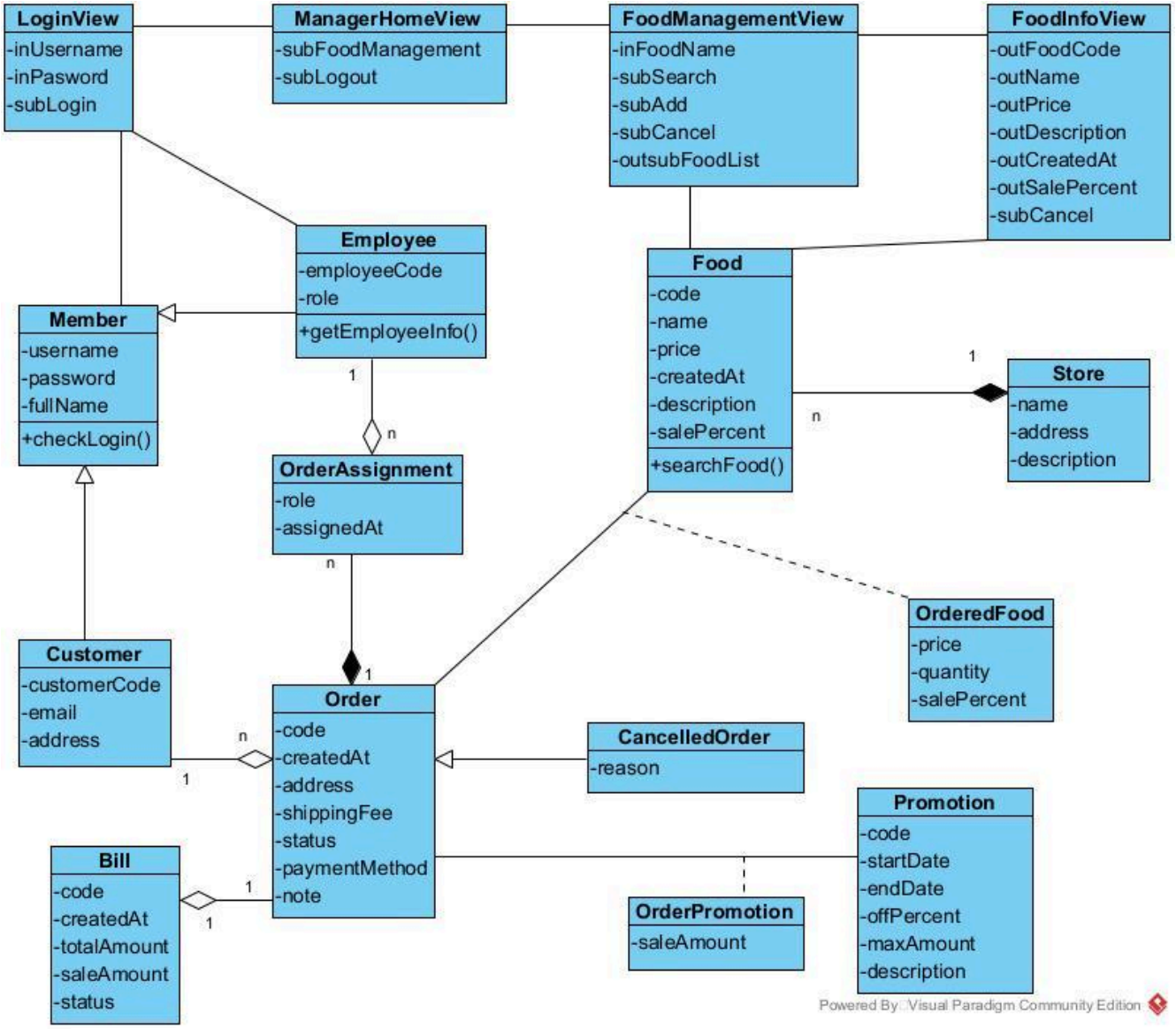
1. Chức năng: quản lý thông tin món ăn

- **Bước 1 + 2:** mỗi giao diện chính => Đề xuất 1 lớp biến. Với mỗi lớp biên chỉ ra các thuộc tính và hàm cần có

+ Nhân viên quản lý vào hệ thống => Hiện giao diện đăng nhập => Lớp **LoginView**
    + Nhập username => inUsername
    + Nhập password => inPassword
    + Nút đăng nhập => subLogin
+ Sau khi nhập username, password và click đăng nhập, hệ thống cần kiểm tra đăng nhập => hàm checkLogin()
    + Input: username, password
    + Output: void
    + Lớp chủ thể: Member
+ Để lấy được thông tin chi tiết của nhân viên => hàm getEmployeeInfo()
    + Input: username
    + Output: Employee
    + Lớp chủ thể: Employee
+ Khi đăng nhập thành công => Hiện giao diện chính của nhân viên quản lý => Lớp **ManagerHomeView**
    + subFoodManagement
    + subLogout
+ Chọn quản lý món ăn => Hiện giao diện quản lý món ăn => Lớp **FoodManagementView**
    + Ô nhập từ khóa tìm kiếm => inFoodName
    + Nút tìm kiếm => subSearch
    + Nút thêm món ăn => subAdd
    + Nút Back => subBack

        + Danh sách món ăn tìm được => outsubFoodList, mỗi món ăn gồm
            + outFoodCode
            + outName
            + outPrice
            + outSalePercent
    + Khi nhập từ khóa và click tìm kiếm => hàm searchFood()
        + Input: name
        + Output: List<Food>
        + Lớp chủ thể: Food
    + Khi click vào một món tìm được, hiển thị giao diện thông tin chi tiết món ăn => Lớp **FoodInfoView**
        + outFoodCode
        + outName
        + outPrice
        + outDescription
        + outCreatedAt
        + outSalePercent
        + subBack

Ta được biểu đồ lớp đầy đủ



2. Chức năng: duyệt đơn hàng trực tuyến

- **Bước 1 + 2:** mỗi giao diện chính => Đề xuất 1 lớp biến. Với mỗi lớp biên chỉ ra các thuộc tính và hàm cần có

+ Giao diện đăng nhập giống với phần trước, không trình bày lại
+ Giao diện chính của nhân viên bán hàng => Lớp **SellerHomeView**
    + Nút duyệt đơn => subOrderArppoval
    + Nút bàn giao đơn hàng => subOrderDeliver
+ Chọn duyệt đơn hàng, hiện giao diện duyệt đơn hàng gồm danh sách các đơn hàng => Lớp **OrderApprovalView**
    + Danh sách đơn hàng => outsubOrderList, mỗi đơn hàng gồm
        + outOrderCode

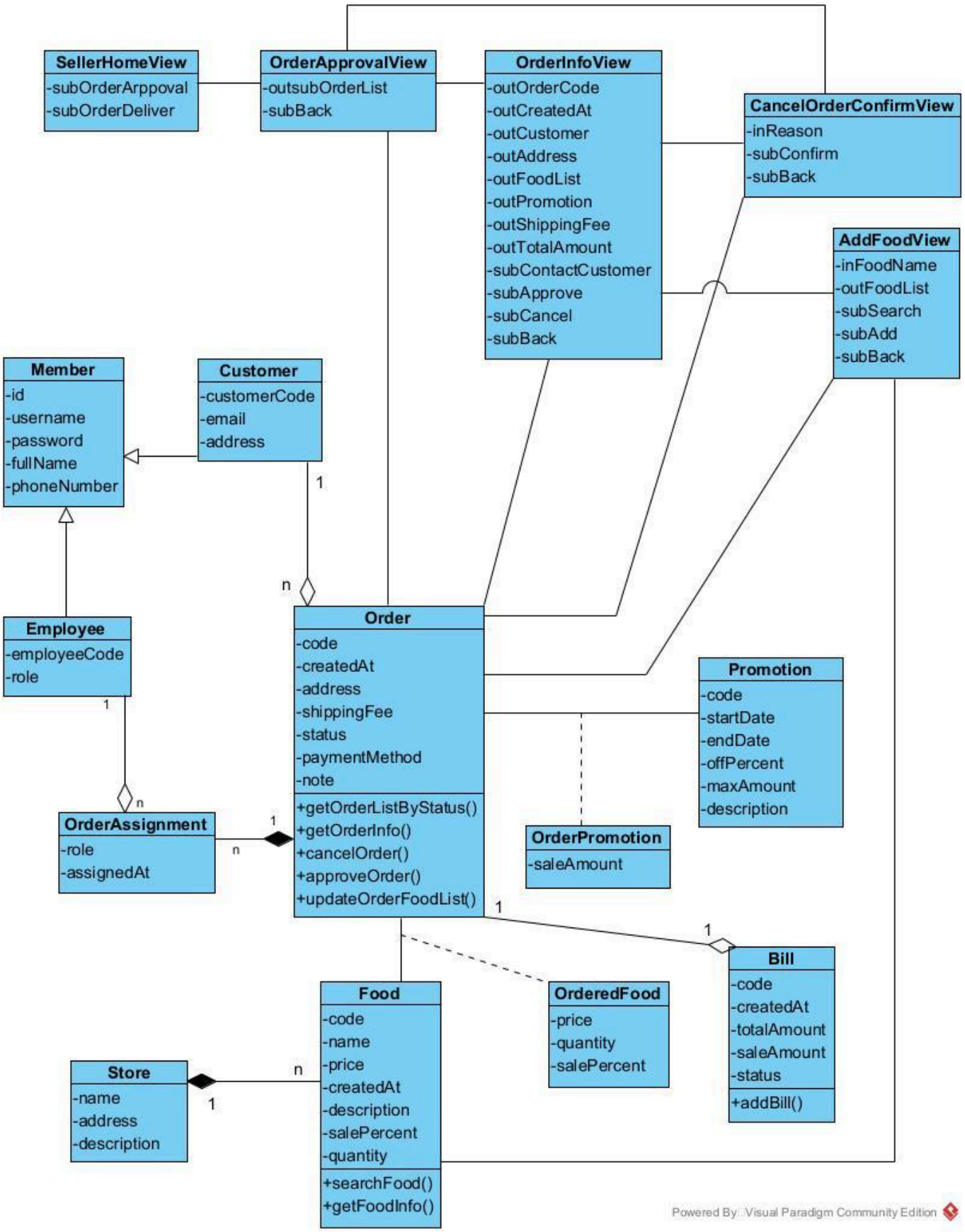
        + outCreatedAt
        + outAddress
        + outFoodList
            + outFoodName
            + outQuantity
        + outPromotion
        + outTotalAmount
    + subBack
+ Để lấy được danh sách đơn hàng chờ duyệt => hàm getOrderListByStatus()
    + Input: status (trong trường hợp này là PENDING)
    + Output: List<Order>
    + Lớp chủ thể: Order
+ Khi click vào một đơn hàng, hiện giao diện thông tin chi tiết đơn hàng => Lớp **OrderInfoView**
    + outOrderCode
    + outCreatedAt
    + outCustomer
    + outAddress
    + outFoodList
    + outPromotion
    + outShippingFee
    + outTotalAmount
    + subContactCustomer
    + subApprove: nút duyệt đơn
    + subCancel: nút hủy đơn
    + subBack: nút thoát
+ Để lấy được thông tin chi tiết đơn hàng => hàm getOrderInfo()
    + Input: orderCode
    + Output: Order

+ Lớp chủ thể: Order

+ Khi cần xác nhận hủy đơn hàng, hiện giao diện hủy đơn => Lớp **CancelOrderConfirmView**
    + inReason: ô nhập lý do hủy đơn
    + subConfirm
    + subBack
+ Để hủy đơn hàng => hàm cancelOrder()
    + Input: orderCode
    + Output: void
    + Lớp chủ thể: Order
+ Để duyệt đơn hàng => hàm approveOrder()
    + Input: orderCode
    + Output: void
    + Lớp chủ thể: Order
+ Để lưu hóa đơn của đơn hàng => hàm addBill()
    + Input: Bill
    + Output: void
    + Lớp chủ thể: Bill
+ Khi click thêm món ăn, hiện giao diện thêm món ăn mới => Lớp **AddFoodView**
    + inFoodName: ô nhập tên món ăn để tìm kiếm
    + outFoodList: danh sách các món ăn tìm được, mỗi món ăn gồm:
        + outFoodName
        + outPrice
        + outFoodCode
    + subSearch
    + subAdd

    + subBack
+ Để tìm kiếm được món ăn => hàm searchFood() đã trình bày ở chức năng 1
+ Để cập nhật món ăn cho đơn hàng => hàm updateOrderFoodList()
    + Input: Order
    + Output: void
    + Lớp chủ thể: Order

Ta được biểu đồ lớp đầy đủ sau:


SellerHomeView
-subOrderArppoval
-subOrderDeliver
OrderApprovalView
-outsubOrderList
-subBack
OrderInfoView
-outOrderCode
-outCreatedAt
-outCustomer
-outAddress
-outFoodList
-outPromotion
-outShippingFee
-outTotalAmount
-subContactCustomer
-subApprove
-subCancel
-subBack
CancelOrderConfirmView
-inReason
-subConfirm
-subBack
AddFoodView
-inFoodName
-outFoodList
-subSearch
-subAdd
-subBack
Member
-id
-username
-password
-fullName
-phoneNumber
Customer
-customerCode
-email
-address
1
n
Employee
-employeeCode
-role
1
n
Order
-code
-createdAt
-address
-shippingFee
-status
-paymentMethod
-note
+getOrderListByStatus()
+getOrderInfo()
+cancelOrder()
+approveOrder()
+updateOrderFoodList()
Promotion
-code
-startDate
-endDate
-offPercent
-maxAmount
-description
OrderAssignment
-role
-assignedAt
1
n
OrderPromotion
-saleAmount
1
1
Bill
-code
-createdAt
-totalAmount
-saleAmount
-status
+addBill()
Food
-code
-name
-price
-createdAt
-description
-salePercent
-quantity
+searchFood()
+getFoodInfo()
OrderedFood
-price
-quantity
-salePercent
Store
-name
-address
-description
n
1
Powered By Visual Paradigm Community Edition

3. Chức năng: giao đơn hàng cho nhân viên giao hàng

- **Bước 1 + 2:** mỗi giao diện chính => Đề xuất 1 lớp biến. Với mỗi lớp biên chỉ ra các thuộc tính và hàm cần có

+ Giao diện trang chủ của nhân viên bán hàng => Giống với phần trên
+ Giao diện giao đơn hàng với danh sách các đơn hàng chờ được giao => Lớp **OrderDeliverView**
    + Danh sách các danh sách chờ được giao: outOrderList
        + outOrderCode
        + outCreatedAt
        + outAddress
        + outFoodList
            + outFoodName
            + outQuantity
        + outPromotion
        + outTotalAmount
    + subBack: nút quay lại
+ Để lấy được danh sách đơn hàng chờ duyệt => hàm getOrderListByStatus()
    + Input: status (trong trường hợp này là APPROVED)
    + Output: List<Order>
    + Lớp chủ thể: Order
+ Khi click vào một đơn hàng, hiện giao diện thông tin chi tiết đơn hàng => Lớp **OrderInfoView**
    + outOrderCode
    + outCreatedAt
    + outCustomer
    + outAddress
    + outFoodList

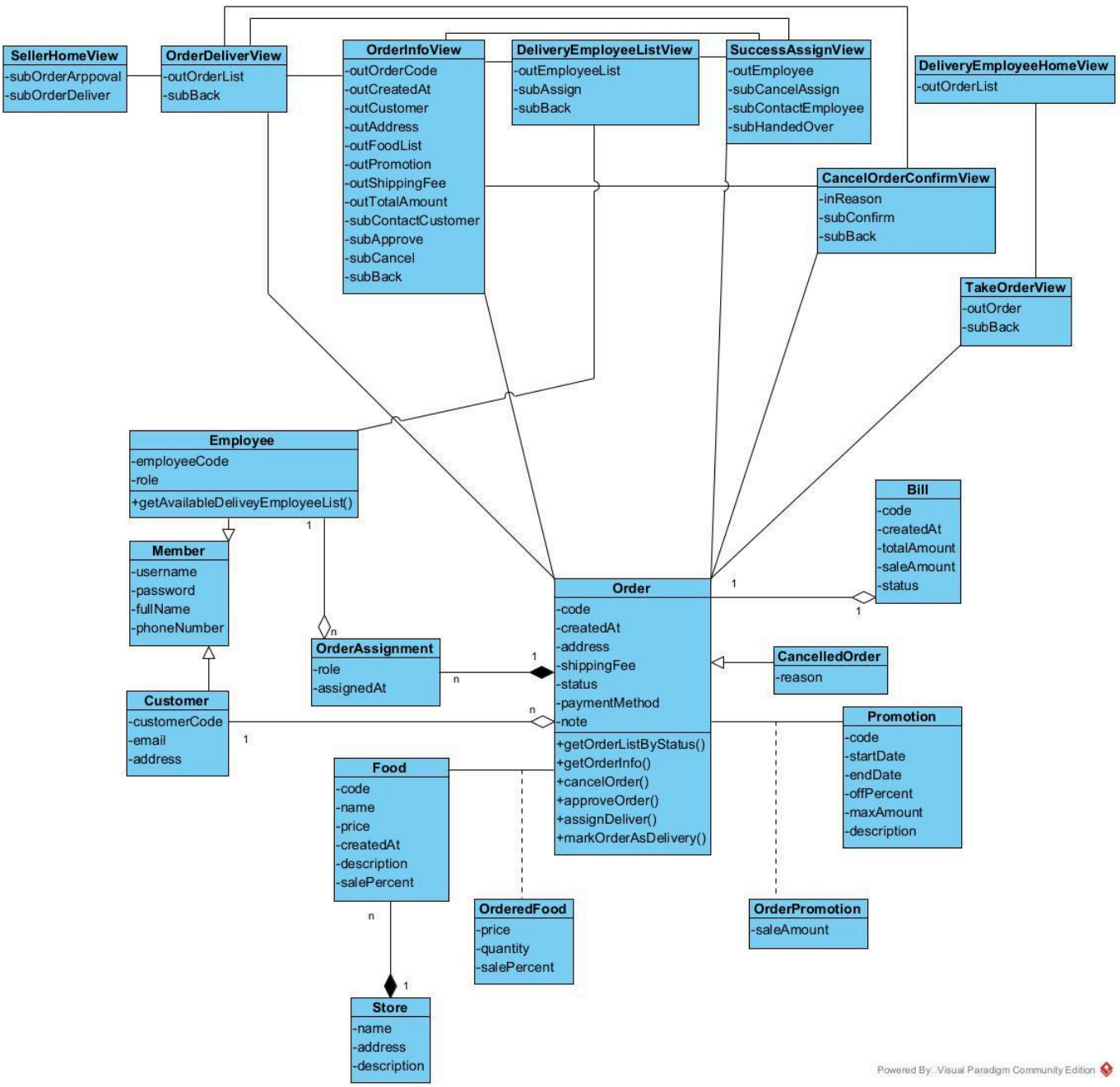
    + outPromotion
    + outShippingFee
    + outTotalAmount
    + subDeliverAssign: nút phân công giao hàng
    + subCancel: nút hủy đơn
    + subBack: nút thoát
+ Giao diện thông tin đơn hàng để nhân viên giao hàng nhận đơn => **TakeOrderView**
    + outOrder: các thông tin của đơn hàng
    + subBack: quay về trang chủ
+ Giao diện chính của nhân viên giao hàng => Lớp **DeliveryEmployeeHomeView**
    + outListOrder: danh sách đơn hàng cần giao
+ Để lấy được thông tin chi tiết đơn hàng => hàm getOrderInfo(), giống phần trên
+ Giao diện xác nhận hủy đơn hàng => Giống phần trên
+ Giao diện phân công giao hàng thành công => Lớp **SuccessAssignView**
    + outEmployee: thông tin nhân viên giao hàng
        + outEmployeeName
        + outEmployeeCode
    + subCancelAssign: nút hủy phân công
    + subContactEmployee: nút liên hệ nhân viên giao hàng
    + subHandedOver: nút xác nhận đơn hàng đã bàn giao
+ Để lấy được danh sách nhân viên giao hàng đang rảnh => hàm getAvailableDeliveyEmployeeList()
    + Input: void
    + Output: List<Employee>
    + Lớp chủ thể: Employee
+ Để nhân viên bán hàng phân công nhân viên giao hàng => hàm

assignDeliver()

- Input: orderCode, employeeCode
- Output: void
- Lớp chủ thể: Order

+ Trong trường hợp cần đổi nhân viên giao hàng khác => hàm cancelAssignDeliver()
    - Input: orderCode
    - Output: void
    - Lớp chủ thể: Order
+ Để đánh dấu đơn hàng đã được bàn giao thành công => hàm markOrderAsDelivery()
    - Input: orderCode
    - Output: void
    - Lớp chủ thể: Order

Ta được biểu đồ lớp đầy đủ sau:


SellerHomeView
-subOrderArppoval
-subOrderDeliver
OrderDeliverView
-outOrderList
-subBack
OrderInfoView
-outOrderCode
-outCreatedAt
-outCustomer
-outAddress
-outFoodList
-outPromotion
-outShippingFee
-outTotalAmount
-subContactCustomer
-subApprove
-subCancel
-subBack
DeliveryEmployeeListView
-outEmployeeList
-subAssign
-subBack
SuccessAssignView
-outEmployee
-subCancelAssign
-subContactEmployee
-subHandedOver
DeliveryEmployeeHomeView
-outOrderList
CancelOrderConfirmView
-inReason
-subConfirm
-subBack
TakeOrderView
-outOrder
-subBack
Employee
-employeeCode
-role
+getAvailableDeliveyEmployeeList()
Member
-username
-password
-fullName
-phoneNumber
Customer
-customerCode
-email
-address
OrderAssignment
-role
-assignedAt
Order
-code
-createdAt
-address
-shippingFee
-status
-paymentMethod
-note
+getOrderListByStatus()
+getOrderInfo()
+cancelOrder()
+approveOrder()
+assignDeliver()
+markOrderAsDelivery()
Bill
-code
-createdAt
-totalAmount
-saleAmount
-status
CancelledOrder
-reason
Promotion
-code
-startDate
-endDate
-offPercent
-maxAmount
-description
Food
-code
-name
-price
-createdAt
-description
-salePercent
OrderedFood
-price
-quantity
-salePercent
OrderPromotion
-saleAmount
Store
-name
-address
-description
Powered By: Visual Paradigm Community Edition

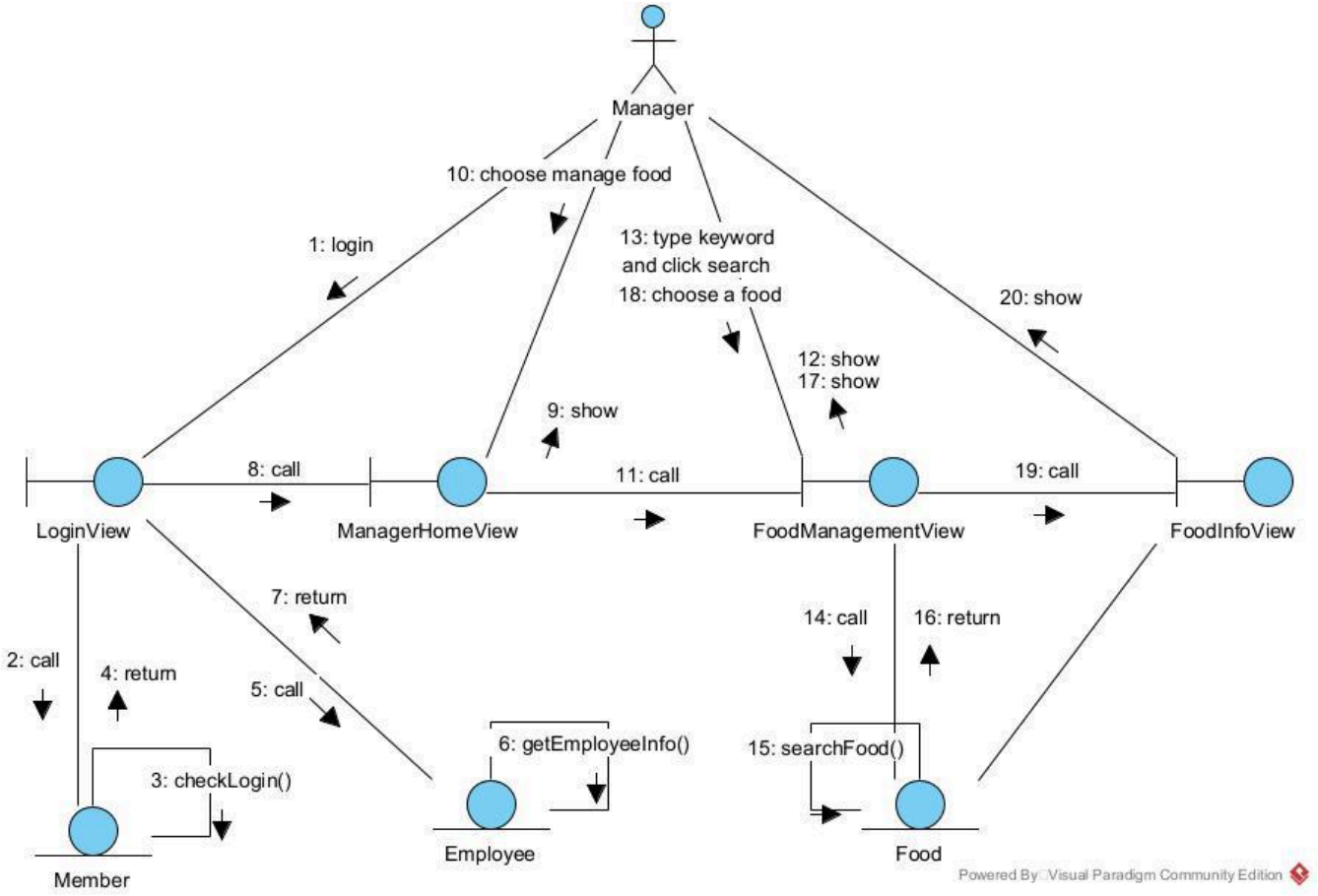
VI. Biểu đồ giao tiếp (pha phân tích)

1. Chức năng: quản lý thông tin món ăn (tìm món ăn theo tên)

- **Kịch bản chuẩn V2:**

1. Nhân viên quản lý đăng nhập với username / password trên giao diện LoginView
2. Lớp LoginView gọi lớp Member để xử lý
3. Lớp ThanhVien thực hiện hàm checkLogin()
4. Lớp ThanhVien trả kết quả đăng nhập thành công cho lớp LoginView
5. Lớp LoginView gọi lớp Employee để lấy thông tin
6. Lớp Employee thực hiện hàm getEmployeeInfo()
7. Lớp Employee trả kết quả cho lớp LoginView
8. Lớp LoginView gọi lớp ManagerHomeView
9. Lớp ManagerHomeView hiện giao diện cho quản lý
10. Quản lý chọn chức năng quản lý món ăn
11. Lớp ManagerHomeView gọi lớp FoodManagementView
12. Lớp FoodManagementView hiển thị cho quản lý
13. Quản lý nhập từ khóa vào ô tìm kiếm và click tìm kiếm
14. Lớp FoodManagementView gọi lớp Food
15. Lớp Food thực hiện hàm searchFood()
16. Lớp Food trả về kết quả cho lớp FoodManagementView
17. Lớp FoodManagementView hiển thị danh sách món ăn tìm được cho quản lý
18. Quản lý click vào một món ăn
19. Lớp FoodManagementView gọi lớp FoodInfoView
20. Lớp FoodInfoView hiển thị thông tin món ăn cho quản lý

- **Biểu đồ giao tiếp**



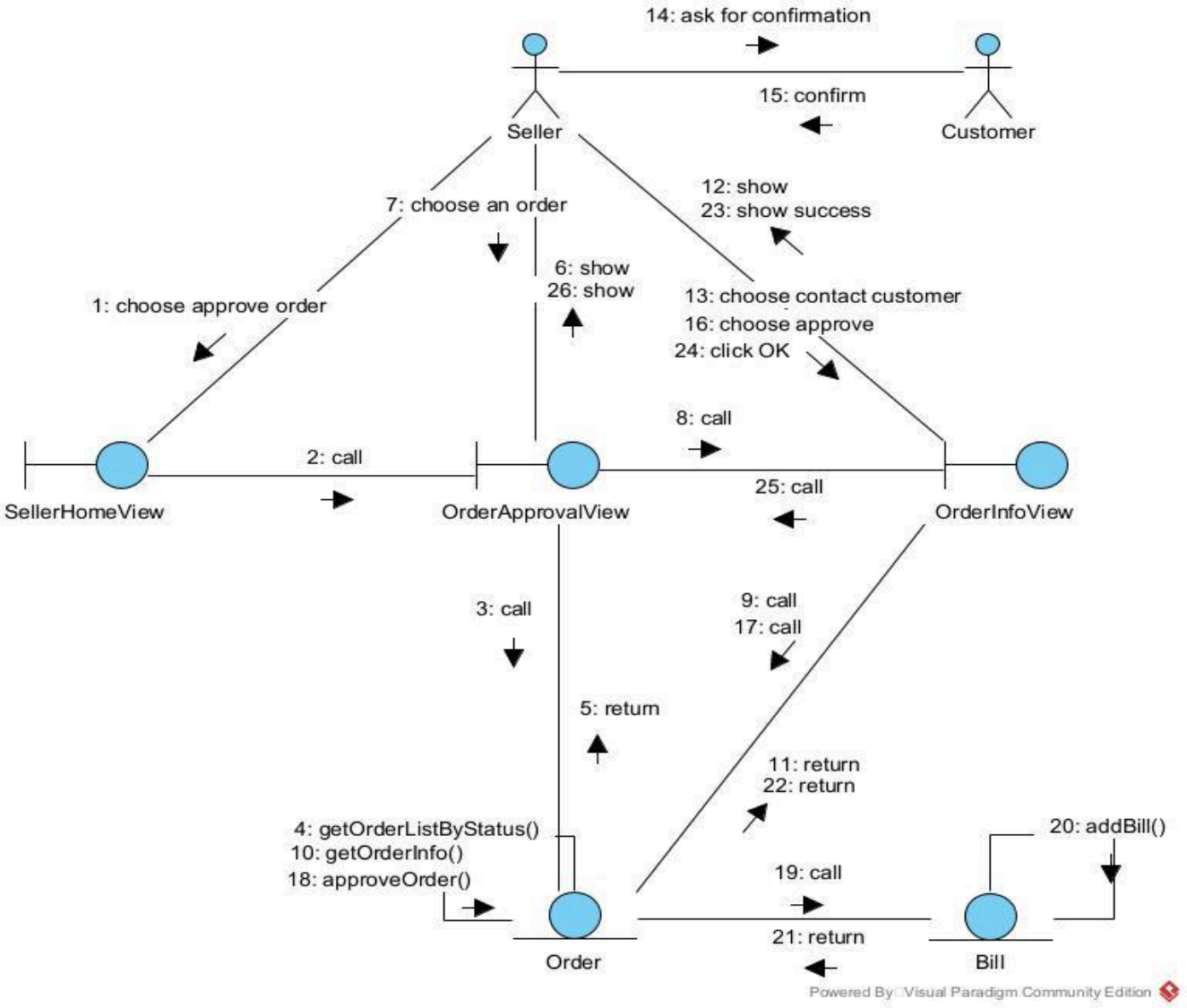
2. Chức năng: duyệt đơn hàng trực tuyến

- **Kịch bản chuẩn V2:**

1. Tại lớp SellerHomeView sau khi nhân viên bán hàng đã đăng nhập thành công, nhân viên bán hàng chọn chức năng duyệt đơn hàng
2. Lớp SellerHomeView gọi lớp OrderApprovalView
3. Lớp OrderApprovalView gọi lớp Order để xử lý
4. Lớp Order thực hiện hàm getOrderListByStatus() với status là PENDING
5. Lớp Order trả kết quả về cho lớp OrderApprovalView
6. Lớp OrderApprovalView hiển thị cho nhân viên bán hàng
7. Nhân viên bán hàng click vào một đơn hàng

8. Lớp OrderApprovalView gọi lớp OrderInfoView
9. Lớp OrderInfoView gọi lớp Order để xử lý
10. Lớp Order thực hiện hàm getOrderInfo()
11. Lớp Order trả kết quả về cho lớp OrderInfoView
12. Lớp OrderInfoView hiển thị cho nhân viên bán hàng
13. Nhân viên bán hàng chọn chức năng liên hệ khách hàng
14. Nhân viên bán hàng xác nhận đơn với khách hàng
15. Khách hàng xác nhận đơn
16. Nhân viên bán hàng chọn duyệt đơn hàng
17. Lớp OrderInfoView gọi lớp Order
18. Lớp Order thực hiện hàm approveOrder()
19. Lớp Order gọi lớp Bill
20. Lớp Bill thực hiện hàm addBill()
21. Lớp Bill trả kết quả cho lớp Order
22. Lớp Order trả kết quả cho lớp OrderInfoView
23. Lớp OrderInfoView hiện thông báo duyệt thành công cho nhân viên
24. Nhân viên click OK
25. Lớp OrderInfoView gọi lớp OrderApprovalView
26. Lớp OrderApprovalView hiển thị cho nhân viên

- **Biểu đồ giao tiếp**



3. Chức năng: giao đơn hàng cho nhân viên giao hàng

- **Kịch bản chuẩn V2:**

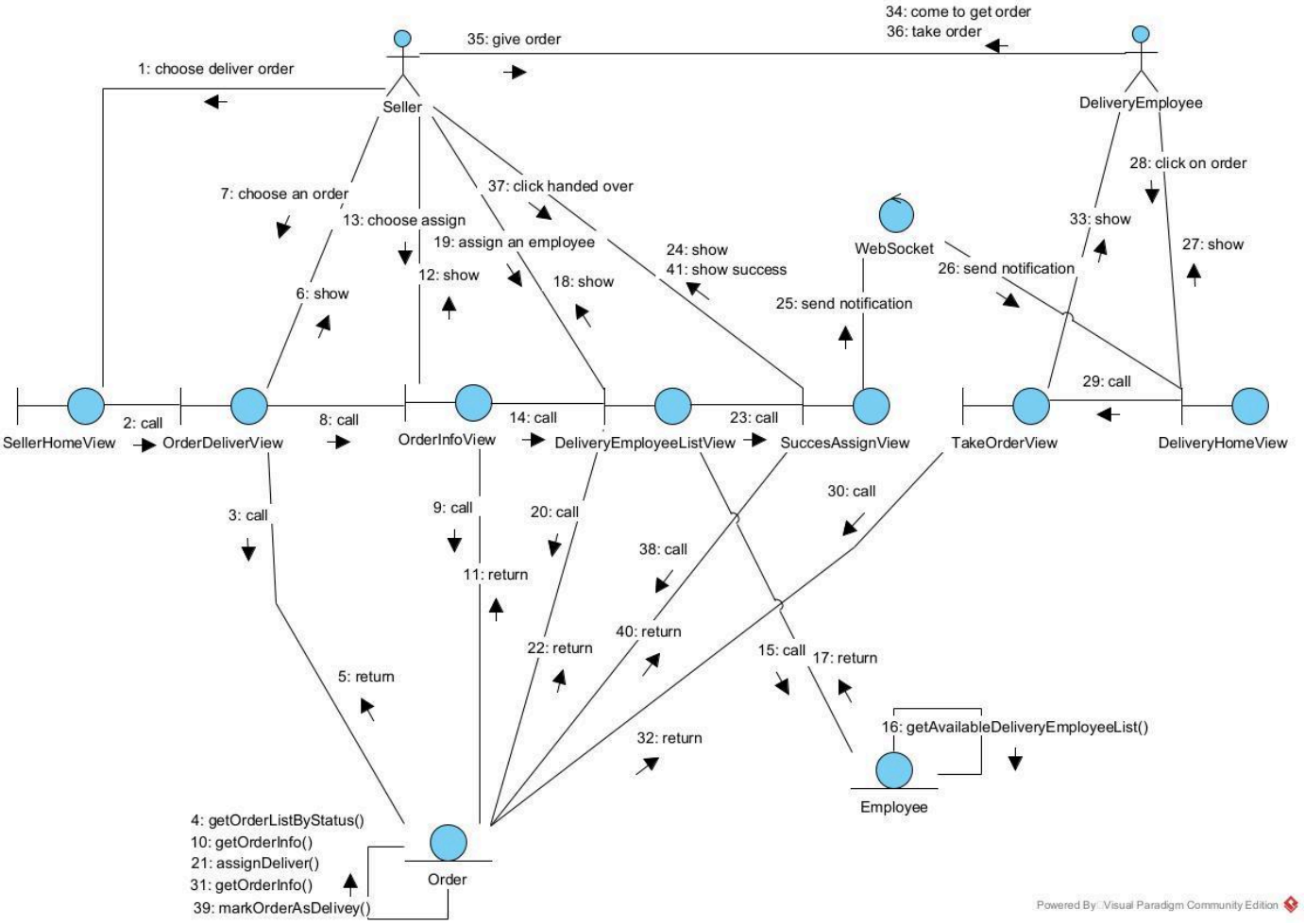
1. Tại giao diện lớp SellerHomeView sau khi nhân viên bán hàng đã đăng nhập thành công, nhân viên chọn chức năng bàn giao đơn hàng
2. Lớp SellerHomeView gọi lớp OrderDeliverView
3. Lớp OrderDeliverView gọi lớp Order
4. Lớp Order thực hiện hàm getOrderListByStatus(), với status là APPROVED
5. Lớp Order trả kết quả về cho lớp OrderDeliverView
6. Lớp OrderDeliverView hiển thị danh sách đơn hàng cho nhân

viên bán hàng

7. Nhân viên bán hàng click vào một đơn hàng
8. Lớp OrderDeliverView gọi lớp OrderInfoView
9. Lớp OrderInfoView gọi lớp Order
10. Lớp Order thực hiện hàm getOrderInfoView()
11. Lớp Order trả kết quả về cho lớp OrderInfoView
12. Lớp OrderInfoView hiển thị thông tin đơn hàng cho nhân viên
13. Nhân viên bán hàng chọn chức năng phân công giao hàng
14. Lớp OrderInfoView gọi lớp DeliveryEmployeeListView
15. Lớp DeliveryEmployeeListView gọi lớp Employee
16. Lớp Employee thực hiện hàm getAvailableDeliveryEmployeeList()
17. Lớp Employee trả kết quả cho lớp DeliveryEmployeeListView
18. Lớp DeliveryEmployeeListView hiện danh sách nhân viên giao hàng cho nhân viên bán hàng
19. Nhân viên bán hàng phân công cho một nhân viên giao hàng
20. Lớp DeliveryEmployeeListView gọi lớp Order
21. Lớp Order thực hiện hàm assignDeliver()
22. Lớp Order trả kết quả cho lớp DeliveryEmployeeListView
23. Lớp DeliveryEmployeeListView gọi lớp SuccessAssignView
24. Lớp SuccessAssignView hiển thị thông tin nhân viên
25. Lớp SuccessAssignView gửi thông báo tới WebSocket
26. WebSocket gửi thông báo tới DeliveryHomeView
27. Lớp DeliveryHomeView hiện thông báo đơn hàng cho nhân viên giao hàng
28. Nhân viên giao hàng click vào thông báo
29. Lớp DeliveryHomeView gọi lớp TakeOrderView
30. Lớp TakeOrderView gọi lớp Order
31. Lớp Order thực hiện hàm getOrderInfo()

32. Lớp Order trả kết quả cho lớp TakeOrderView
33. Lớp TakeOrderView hiển thị cho nhân viên giao hàng
34. Nhân viên giao hàng tới chỗ lấy hàng
35. Nhân viên bán hàng bàn giao đơn
36. Nhân viên giao hàng nhận đơn
37. Nhân viên bán hàng click đã bàn giao trên hệ thống
38. Lớp SuccessAssignView gọi lớp Order
39. Lớp Order thực hiện hàm markOrderAsDelivery()
40. Lớp Order trả kết quả cho lớp SuccessAssignView
41. Lớp SuccessAssignView hiện thông báo thành công cho nhân viên

- **Biểu đồ giao tiếp**

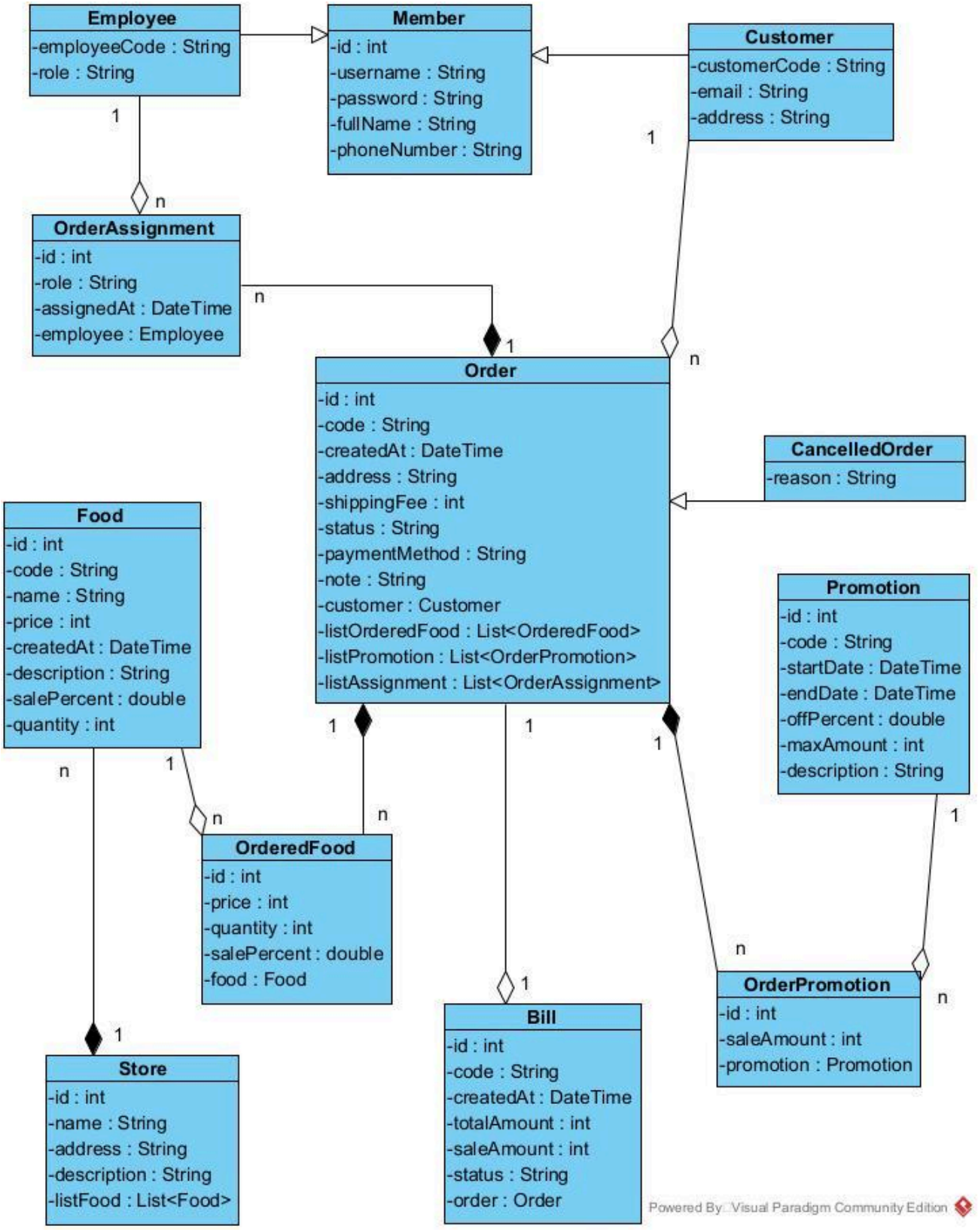


VII. Thiết kế lớp thực thể liên quan

- **Bước 1:** thêm Id vào các lớp không kế thừa từ lớp khác: tất cả các lớp trừ lớp CancelledOrder, Employee và Student
- **Bước 2:** bổ sung kiểu dữ liệu cho các thuộc tính của các lớp
- **Bước 3:** chuyển các quan hệ association thành quan hệ aggregation / composition tương ứng
    + Food + Order => OrderedFood được chuyển thành: Food là thành phần của OrderedFood, OrderedFood là thành phần của Order
    + Order + Promotion => OrderPromotion được chuyển thành: Promotion là thành phần của OrderPromotion, OrderPromotion là thành phần của Order
- **Bước 4:** bổ sung thuộc tính đối tượng tương ứng theo quan hệ thành phần
    + Employee là thành phần của OrderAssignment, quan hệ 1 - n => OrderAssignment có một Employee
    + OrderAssignment là thành phần của Order, quan hệ n - 1 => Order có một List<OrderAssignment>
    + Customer là thành phần của Order, quan hệ 1 - n => Order có một Customer
    + Food là thành phần của OrderedFood, quan hệ 1 - n => OrderedFood có một Food
    + Food là thành phần của Store, quan hệ n - 1 => Store có một List<Food>
    + OrderedFood là thành phần của Order, quan hệ n - 1 => Order có một List<OrderedFood>
    + Order là thành phần của Bill, quan hệ 1 - 1 => Bill có chứa một Order

+ Promotion là thành phần của OrderPromotion, quan hệ 1 - n => OrderPromotion chứa một Promotion
+ OrderPromotion là thành phần của Order, quan hệ n - 1 => Order chứa một List<OrderPromotion>

Ta được biểu đồ lớp thực thể:



VIII. Thiết kế cơ sở dữ liệu

- **Bước 1:** với mỗi lớp thực thể tương ứng với một bảng dữ liệu có tên dạng tbl<tên lớp thực thể>
    + Lớp Member => bảng tblMember
    + Lớp Employee => bảng tblEmployee
    + Lớp Customer => bảng tblCustomer
    + Lớp OrderAssignment => 3 bảng tblOrderApproveAssign, tblOrderCancelAssign, tblOrderDeliverAssign để tránh dư thừa dữ liệu
    + Lớp Order => bảng tblOrder
    + Lớp CancelledOrder => bảng tblCancelledOrder
    + Lớp Food => bảng tblFood
    + Lớp Promotion => bảng tblPromotion
    + Lớp OrderedFood => bảng tblOrderedFood
    + Lớp Store => bảng tblStore
    + Lớp Bill => bảng tblBill
    + Lớp OrderPromotion => bảng tblOrderPromotion
- **Bước 2:** các thuộc tính không phải đối tượng của lớp nào thì chuyển thành cột của bảng tương ứng
    + tblMember: id, username, password, fullName, phoneNumber
    + tblEmployee: employeeCode, role
    + tblCustomer: customerCode, email, address
    + Cả 3 bảng tblOrderApproveAssign, tblOrderCancelAssign, tblOrderDeliverAssign: id, assignedAt
    + tblOrder: id, code, createdAt, address, shippingFee, status, paymentMethod, note
    + tblCancelledOrder: reason
    + tblFood: id, code, name, createdAt, price, description, salePercent, quantity
    + tblPromotion: id, code, startDate, endDate, offPercent,

maxAmount, description

+ tblOrderedFood: id, price, quantity, salePercent
+ tblStore: id, name, address, description
+ tblBill: id, code, createdAt, totalAmount, saleAmount, status
+ tblOrderPromotion: id, saleAmount

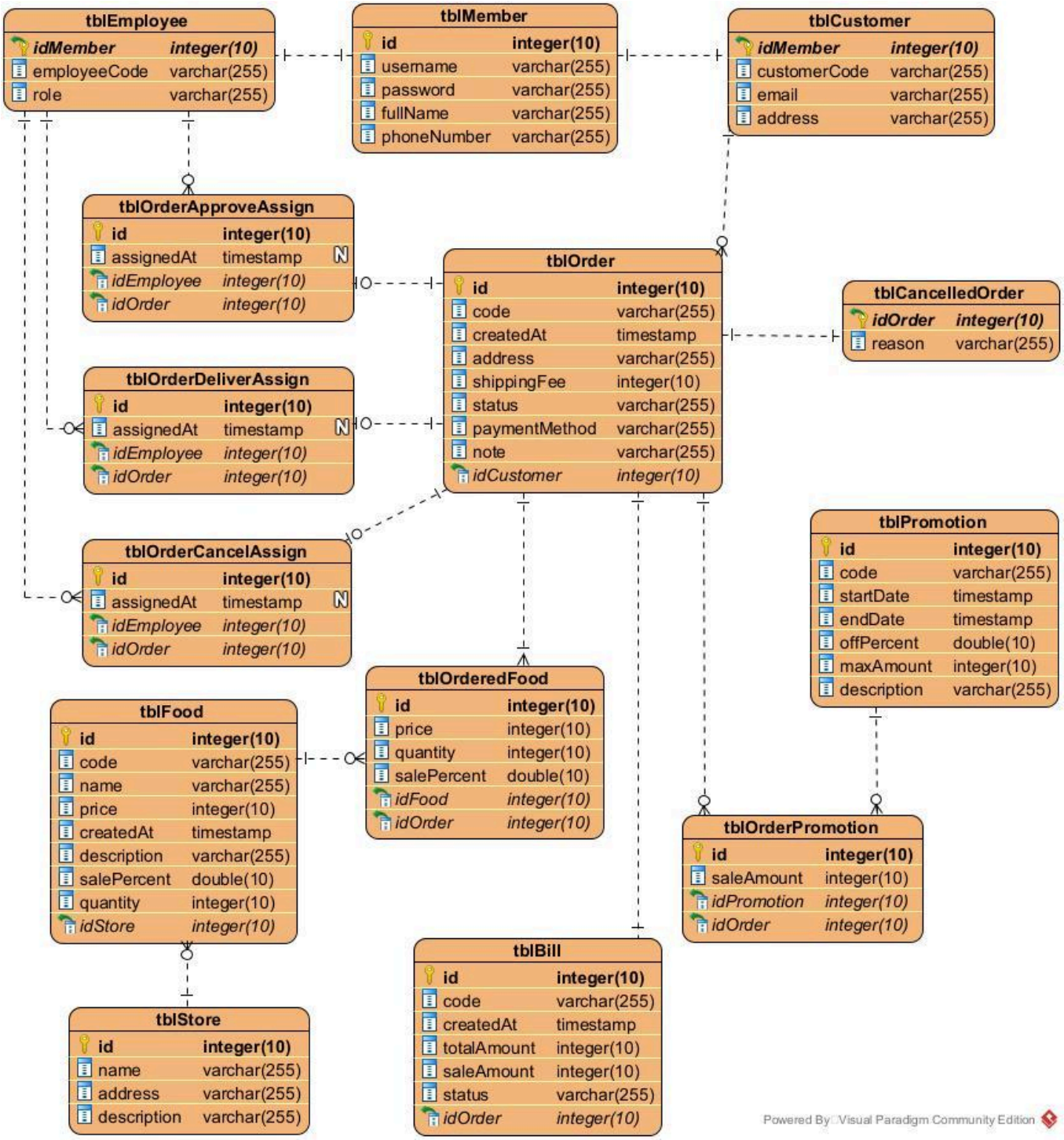
- **Bước 3:** chuyển quan hệ số lượng giữa các lớp thành quan hệ số lượng giữa các bảng tương ứng
  + 1 tblMember - 1 tblEmployee
  + 1 tblMember - 1 tblCustomer
  + 1 tblEmployee - n tblOrderApproveAssign, n tblOrderCancelAssign, n tblOrderDeliverAssign
  + 1 tblCustomer - n tblOrder
  + 1 tblOrder - 1 tblOrderApproveAssign, 1 tblOrderCancelAssign, 1 tblOrderDeliverAssign
  + 1 tblOrder - 1 tblCancelledOrder
  + 1 tblOrder - n tblOrderedFood
  + 1 tblOrder - 1 tblBill
  + 1 tblOrder - n tblOrderPromotion
  + 1 tblPromotion - n tblOrderPromotion
  + 1 tblFood - n tblOrderedFood
  + 1 tblStore - n tblFood
- **Bước 4:** bổ sung khóa của bảng. Khóa chính tương ứng với thuộc tính id của bảng, trừ các bảng được xây dựng dựa trên lớp kế thừa. Khóa ngoại được thiết lập dựa vào quan hệ số lượng với các bảng khác.
  + 1 tblMember - 1 tblEmployee => bảng tblEmployee có khóa ngoại idMember
  + 1 tblMember - 1 tblCustomer => bảng tblCustomer có khóa ngoại idMember
  + 1 tblEmployee - n tblOrderApproveAssign, n tblOrderCancelAssign, n tblOrderDeliverAssign=> mỗi bảng

có khóa ngoại idEmployee

+ 1 tblCustomer - n tblOrder => bảng tblOrder có khóa ngoại idCustomer
+ 1 tblOrder - 1 tblOrderApproveAssign, 1 tblOrderCancelAssign, 1 tblOrderDeliverAssign => mỗi bảng có một khóa ngoại idOrder
+ 1 tblOrder - 1 tblCancelledOrder => bảng tblCancelledOrder có khóa ngoại idOrder
+ 1 tblOrder - n tblOrderedFood => bảng tblOrderedFood có khóa ngoại idOrder
+ 1 tblOrder - 1 tblBill => bảng tblBill có khóa ngoại idOrder
+ 1 tblOrder - n tblOrderPromotion => bảng tblOrderPromotion có khóa ngoại idOrder
+ 1 tblPromotion - n tblOrderPromotion => bảng OrderPromotion có khóa ngoại idPromotion
+ 1 tblFood - n tblOrderedFood => bảng tblOrderedFood có khóa ngoại idFood
+ 1 tblStore - n tblFood => bảng tblFood có khóa ngoại idStore

- **Bước 5:** loại bỏ các thuộc tính dư thừa
    + Không có thuộc tính trùng lặp, dẫn xuất

Ta được biểu đồ cơ sở dữ liệu:


tblEmployee
idMember integer(10)
employeeCode varchar(255)
role varchar(255)
tblMember
id integer(10)
username varchar(255)
password varchar(255)
fullName varchar(255)
phoneNumber varchar(255)
tblCustomer
idMember integer(10)
customerCode varchar(255)
email varchar(255)
address varchar(255)
tblOrderApproveAssign
id integer(10)
assignedAt timestamp
idEmployee integer(10)
idOrder integer(10)
N
tblOrder
id integer(10)
code varchar(255)
createdAt timestamp
address varchar(255)
shippingFee integer(10)
status varchar(255)
paymentMethod varchar(255)
note varchar(255)
idCustomer integer(10)
tblCancelledOrder
idOrder integer(10)
reason varchar(255)
tblOrderDeliverAssign
id integer(10)
assignedAt timestamp
idEmployee integer(10)
idOrder integer(10)
N
tblOrderCancelAssign
id integer(10)
assignedAt timestamp
idEmployee integer(10)
idOrder integer(10)
N
tblPromotion
id integer(10)
code varchar(255)
startDate timestamp
endDate timestamp
offPercent double(10)
maxAmount integer(10)
description varchar(255)
tblOrderedFood
id integer(10)
price integer(10)
quantity integer(10)
salePercent double(10)
idFood integer(10)
idOrder integer(10)
tblFood
id integer(10)
code varchar(255)
name varchar(255)
price integer(10)
createdAt timestamp
description varchar(255)
salePercent double(10)
quantity integer(10)
idStore integer(10)
tblOrderPromotion
id integer(10)
saleAmount integer(10)
idPromotion integer(10)
idOrder integer(10)
tblBill
id integer(10)
code varchar(255)
createdAt timestamp
totalAmount integer(10)
saleAmount integer(10)
status varchar(255)
idOrder integer(10)
tblStore
id integer(10)
name varchar(255)
address varchar(255)
description varchar(255)
Powered By Visual Paradigm Community Edition

IX. Thiết kế biểu đồ lớp chi tiết

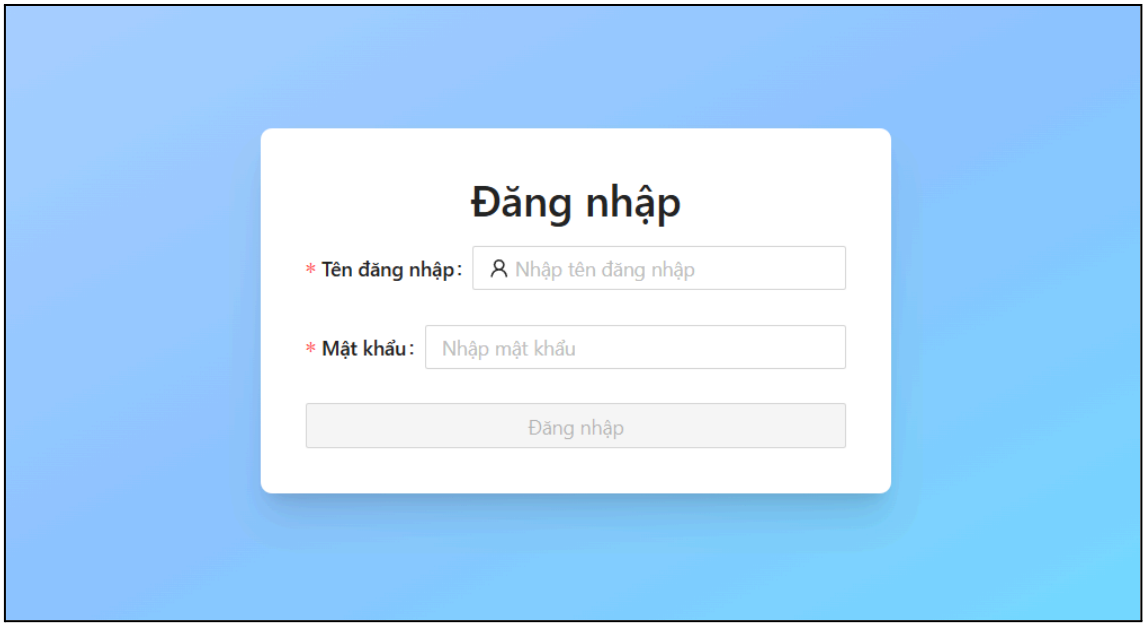
- Framework sử dụng cho frontend: Angular sử dụng Typescript (ts) kết hợp HTML
- Framework sử dụng cho backend: Spring Boot của Java, sử dụng JPA để thao tác với cơ sở dữ liệu

1. Chức năng: quản lý thông tin món ăn (tìm kiếm món ăn theo tên)

a. Tầng giao diện

- Tầng giao diện gồm các trang:

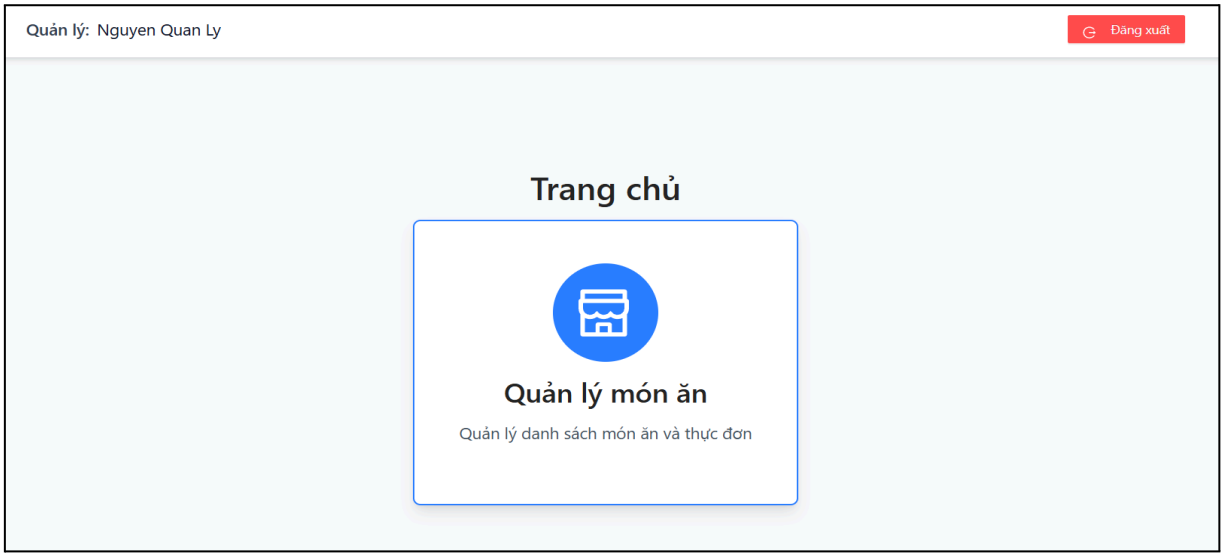
+ Login.ts: giao diện đăng nhập



  + Thuộc tính tường minh:
    + txtUsername: input
    + txtPassword: input
    + btnLogin: submit
  + Thuộc tính ẩn: không có
  + Gọi tới backend để kiểm tra đăng nhập
    + Nếu đăng nhập thành công, điều hướng tới giao diện ManagerHome
    + Nếu đăng nhập thất bại, hiện thông báo để nhân viên

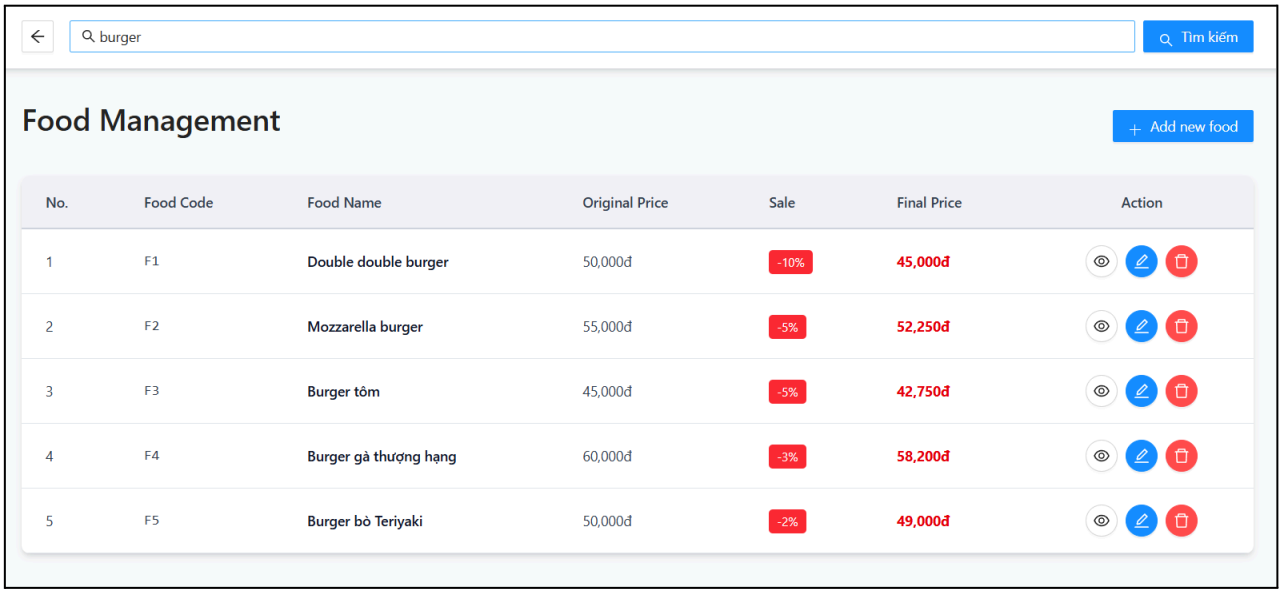
đăng nhập lại

+ ManagerHome.ts: giao diện trang chủ của quản lý



+ Thuộc tính tường minh:
  + btnFoodManagement: link
  + btnLogout: link
+ Thuộc tính ẩn:
  + e: Employee (lấy từ session)
+ Không cần gọi tới backend
+ Nếu chọn vào Food management, điều hướng tới trang FoodManagement

+ FoodManagement.ts: trang quản lý món ăn



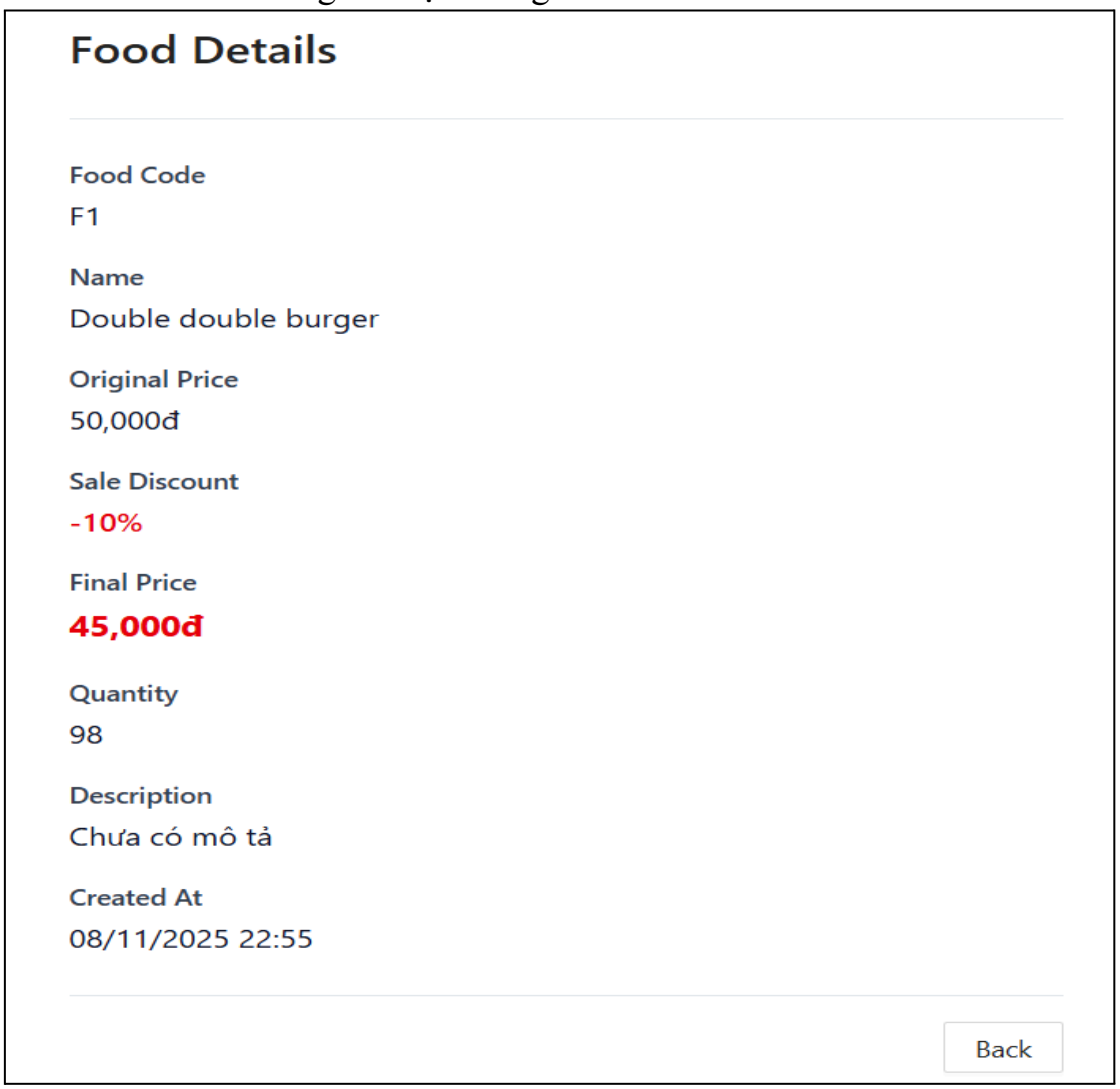
+ Thuộc tính tường minh:

+ btnBack: link
+ txtFoodNameSearch: input
+ btnSearch: submit
+ tblFood: Table

+ Thuộc tính ẩn:
+ e: Employee (lấy từ session)

+ Gọi tới backend để tìm kiếm danh sách món ăn theo tên, hiện lên danh sách dạng bảng tương ứng như trên hình
+ Nếu click vào xem thông tin chi tiết món ăn, sẽ hiện giao diện FoodDetail của món ăn đó

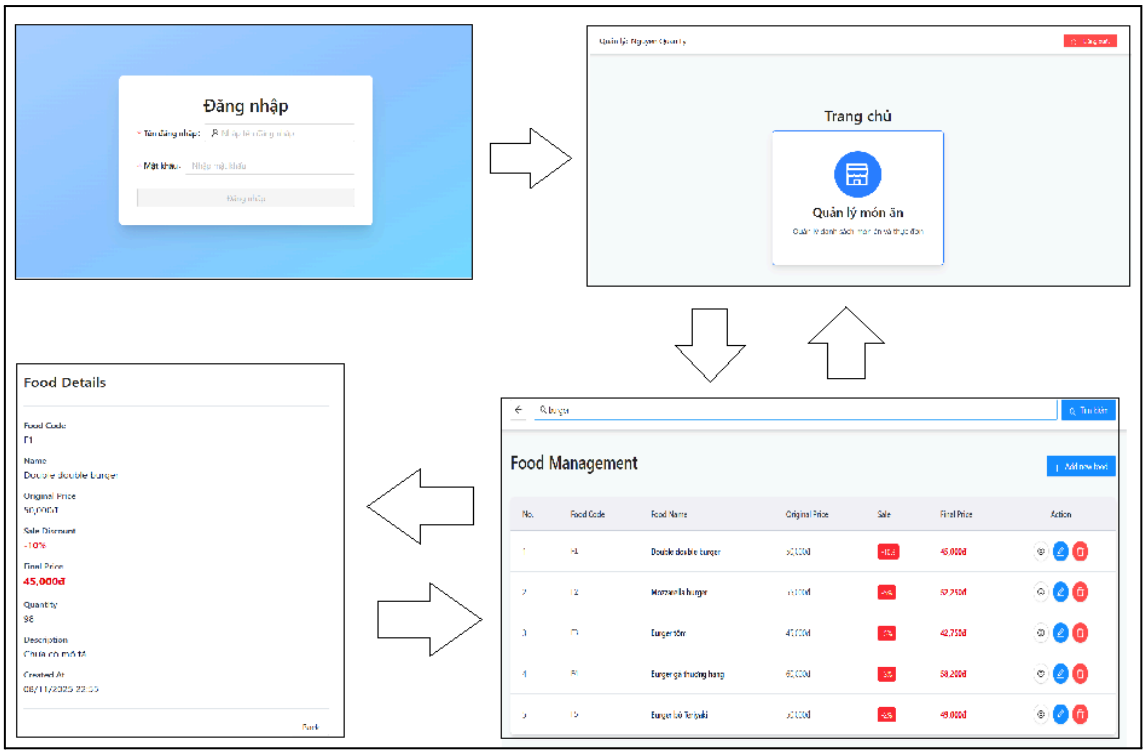
+ FoodDetail.ts: giao diện thông tin chi tiết món ăn



+ Thuộc tính tường minh:
+ foodDetail: TextField[]
+ btnBack: link

+ Thuộc tính ẩn:
    + food: Food
+ Không cần gọi tới Backend

Quan hệ giữa các giao diện:



b. Tầng thao tác cơ sở dữ liệu

- Gồm các lớp DAO:

- Lớp DAO là lớp cung cấp kết nối chung cho tất cả các lớp kế thừa trong hệ thống, phần kết nối được framework Spring boot tự động thực hiện qua cấu hình
- MemberDAO: lớp thao tác với cơ sở dữ liệu liên quan đến lớp Member

+ Phương thức: checkLogin
    + Input: Member
    + Output: Member

- EmployeeDAO: lớp DAO kế thừa từ MemberDAO, thao tác với cơ sở dữ liệu liên quan đến lớp Employee

+ Phương thức: checkLogin
    + Input: Member
    + Output: Employee

- FoodDAO: lớp thao tác với cơ sở dữ liệu liên quan đến lớp Food

+ Phương thức: searchFood

    + Input: foodName (String)

    + Output: List<Food>

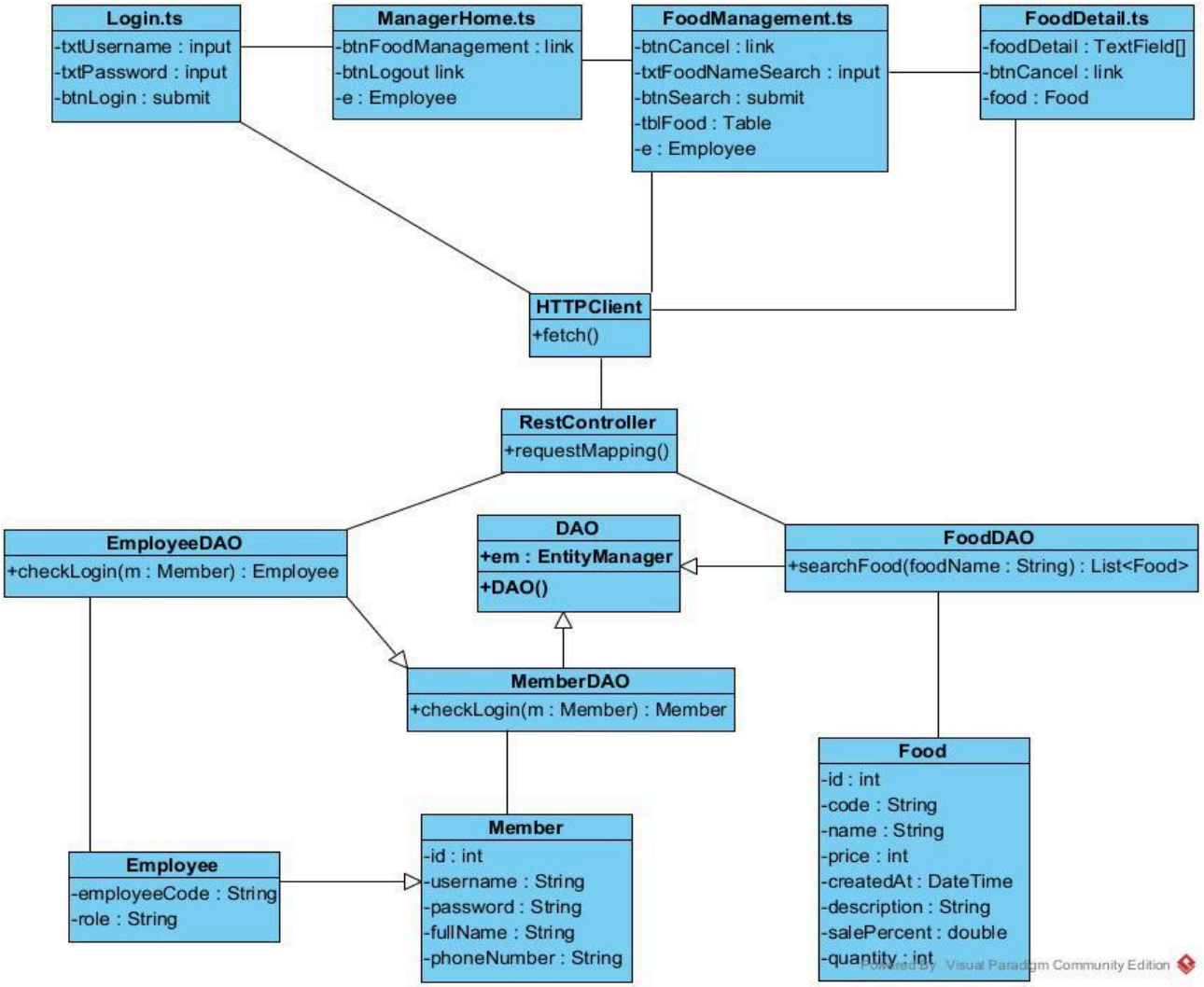
c. Tầng thực thể

- Gồm các lớp thực thể trong chức năng quản lý món ăn: Member, Employee, Food

d. Các lớp phụ trợ

- HTTPClient: chứa các phương thức fetch giúp thực hiện gọi API từ phía frontend tới backend
- RestController: giúp backend điều hướng yêu cầu gọi API từ frontend cho phù hợp

Ta được biểu đồ lớp:

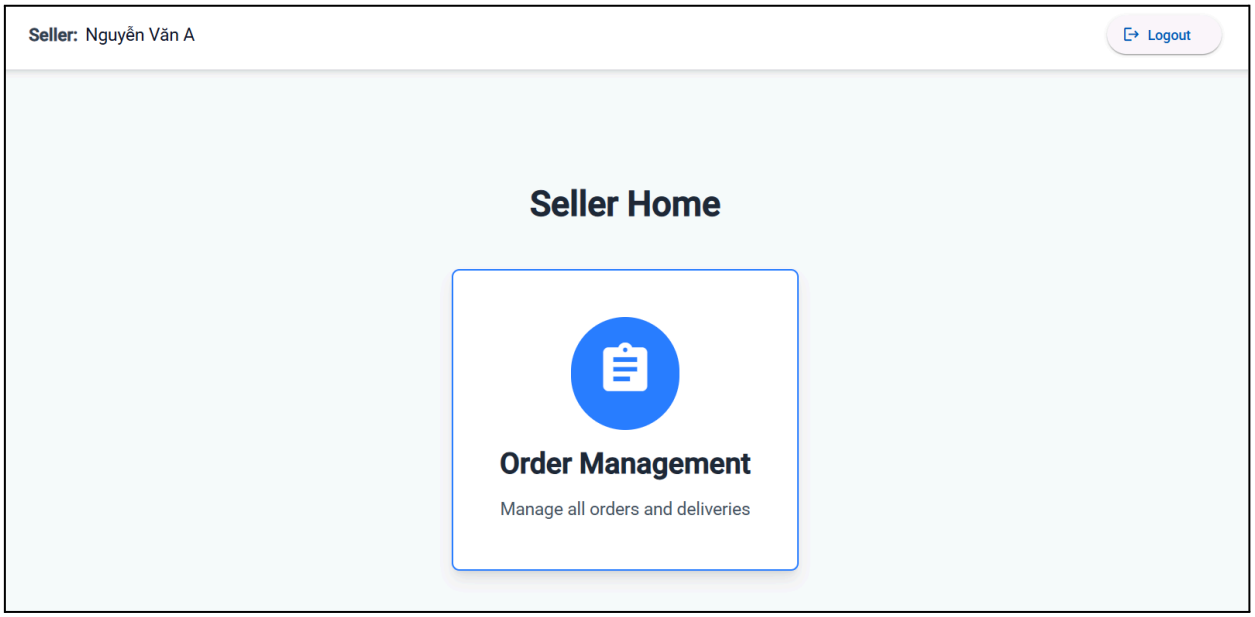


2. Chức năng: duyệt đơn hàng trực tuyến

a. Tầng giao diện

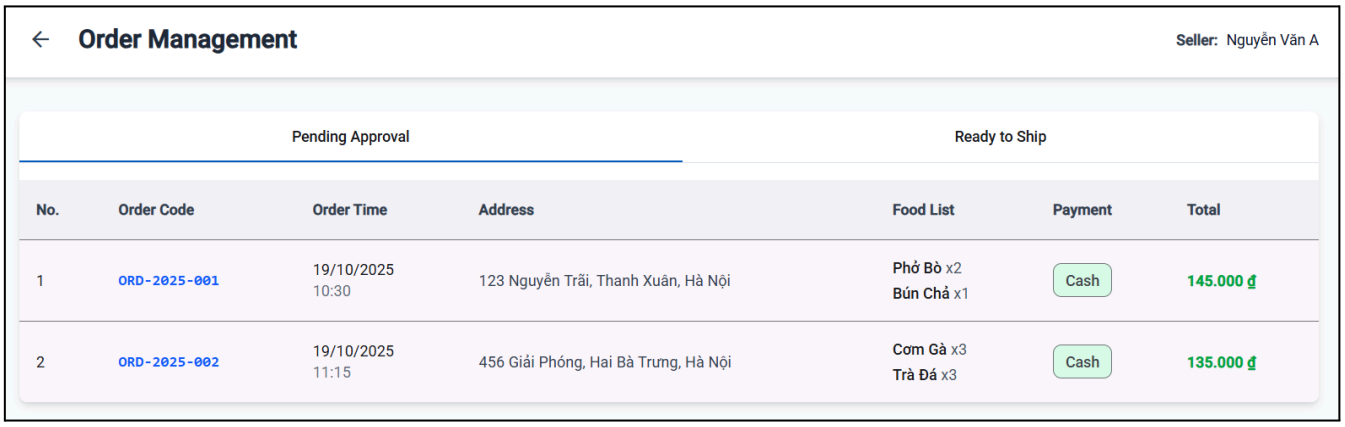
- Tầng giao diện gồm các trang:

+ SellerHome.ts: giao diện trang chủ của nhân viên bán hàng



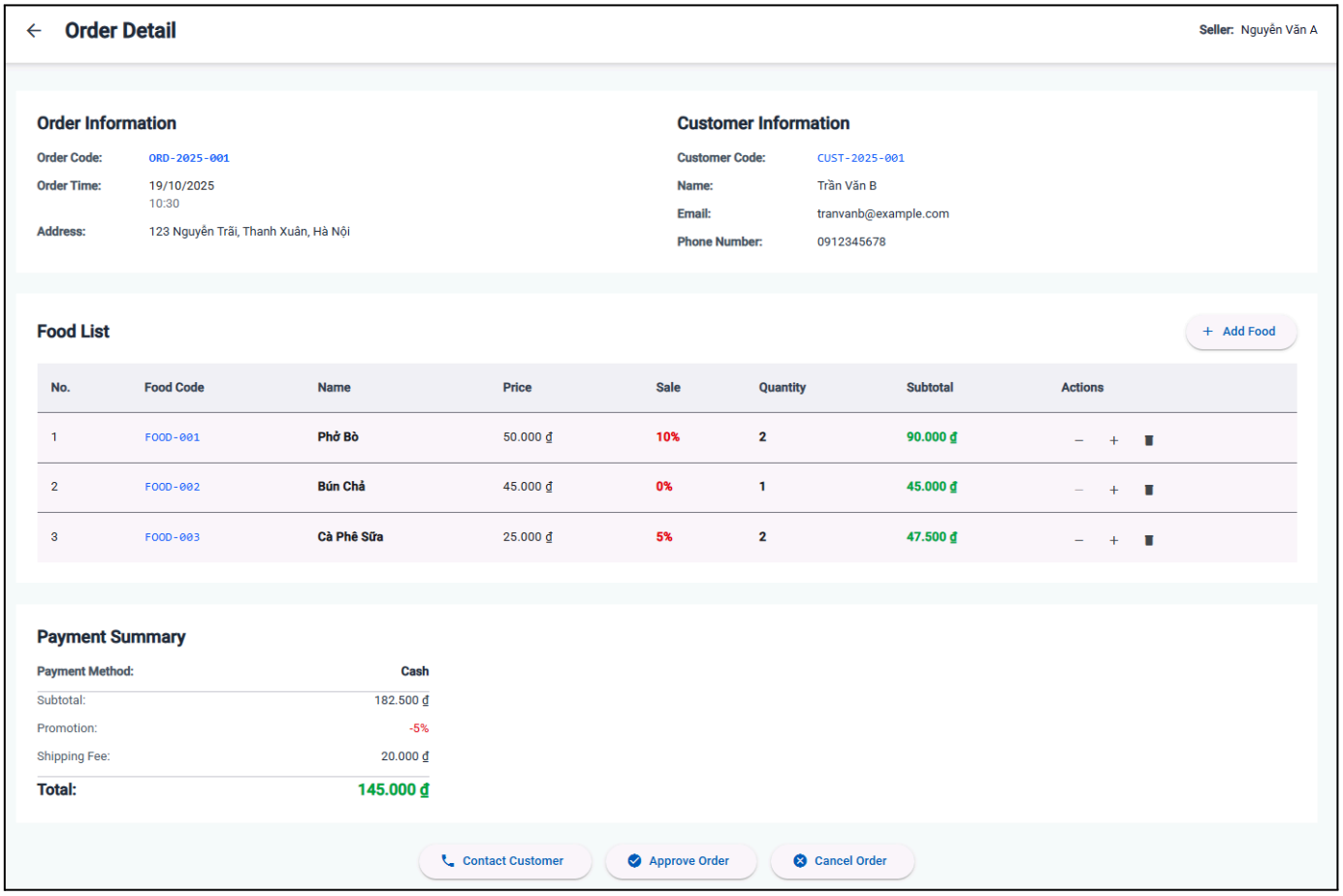
+ Thuộc tính tường minh:
    + btnOrderManagement: link
    + btnLogout: link
+ Thuộc tính ẩn:
        + e: Employee (lấy từ session)
+ Không cần gọi tới backend
+ Nếu chọn vào Order approval, điều hướng tới trang OrderManagement

+ OrderManagement.ts: giao diện trang quản lý đơn hàng



+ Thuộc tính tường minh:
    + tabList: Tabs
    + tblOrderList: Table
    + btnBack: link
+ Thuộc tính ẩn:
    + e: Employee (lấy từ session)
+ Gọi tới backend để lấy danh sách các đơn hàng đang ở trạng thái tương ứng với tab hiện tại
+ Khi click vào một đơn hàng trong dòng, sẽ điều hướng tới giao diện OrderInfo
+ Nếu click vào Back, điều hướng trở về trang chủ

+ OrderInfo.ts: giao diện thông tin chi tiết đơn hàng

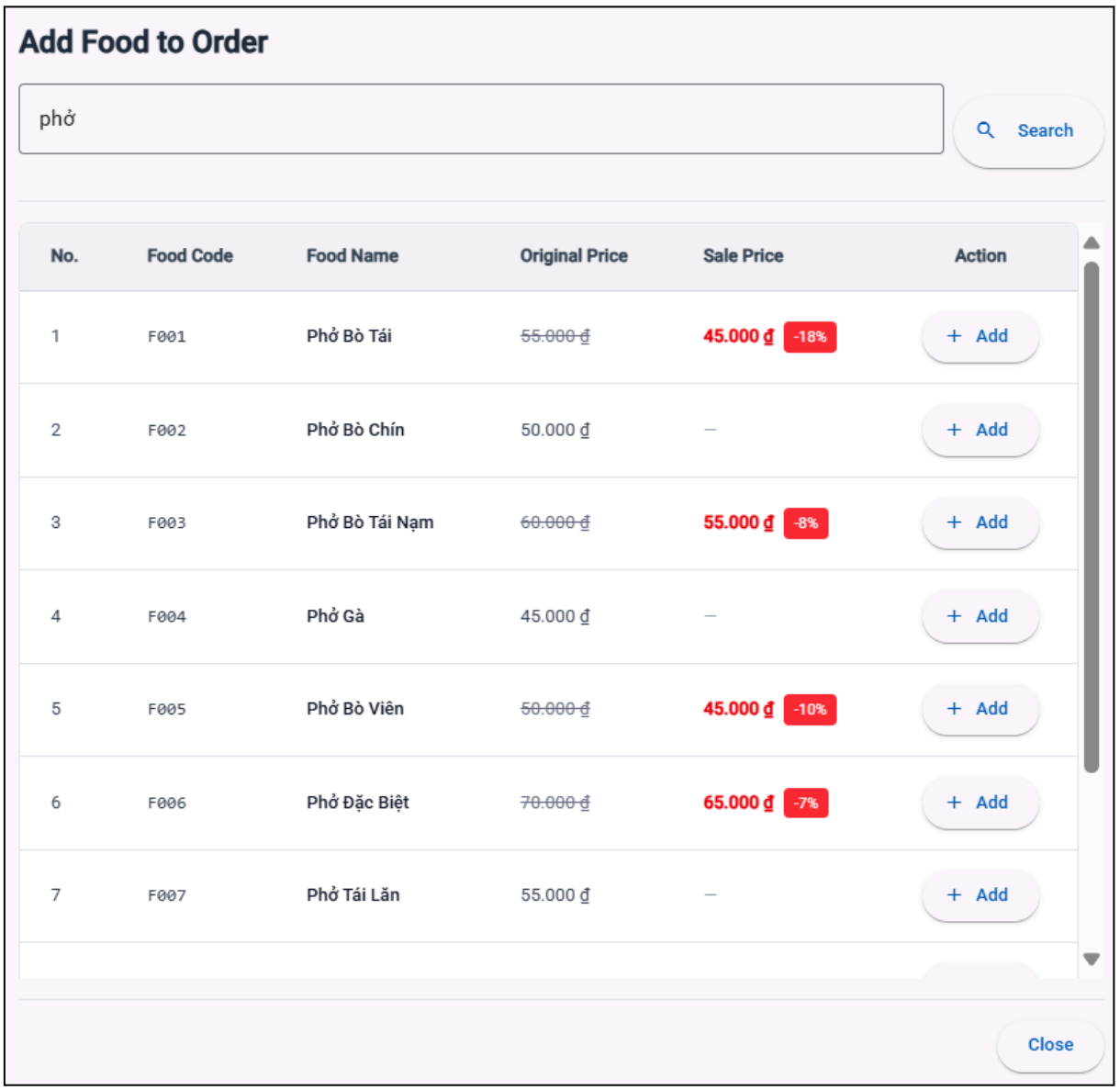


+ Thuộc tính tường minh:
    + orderInfo: TextField[]
    + customerInfo: TextField[]
    + btnAddFood: Button
    + tblFoodList: Table
    + txtPromotion: TextField
    + txtShippingFee: TextField
    + txtTotal: TextField
    + btnContactCustomer: Link
    + btnApproveOrder: Button
    + btnCancelOrder: Button
    + btnBack: Link
+ Thuộc tính ẩn:
    + order: Order
    + e: Employee
+ Gọi tới backend để lấy thông tin chi tiết đơn hàng, hoặc để

thực hiện duyệt / hủy đơn hàng

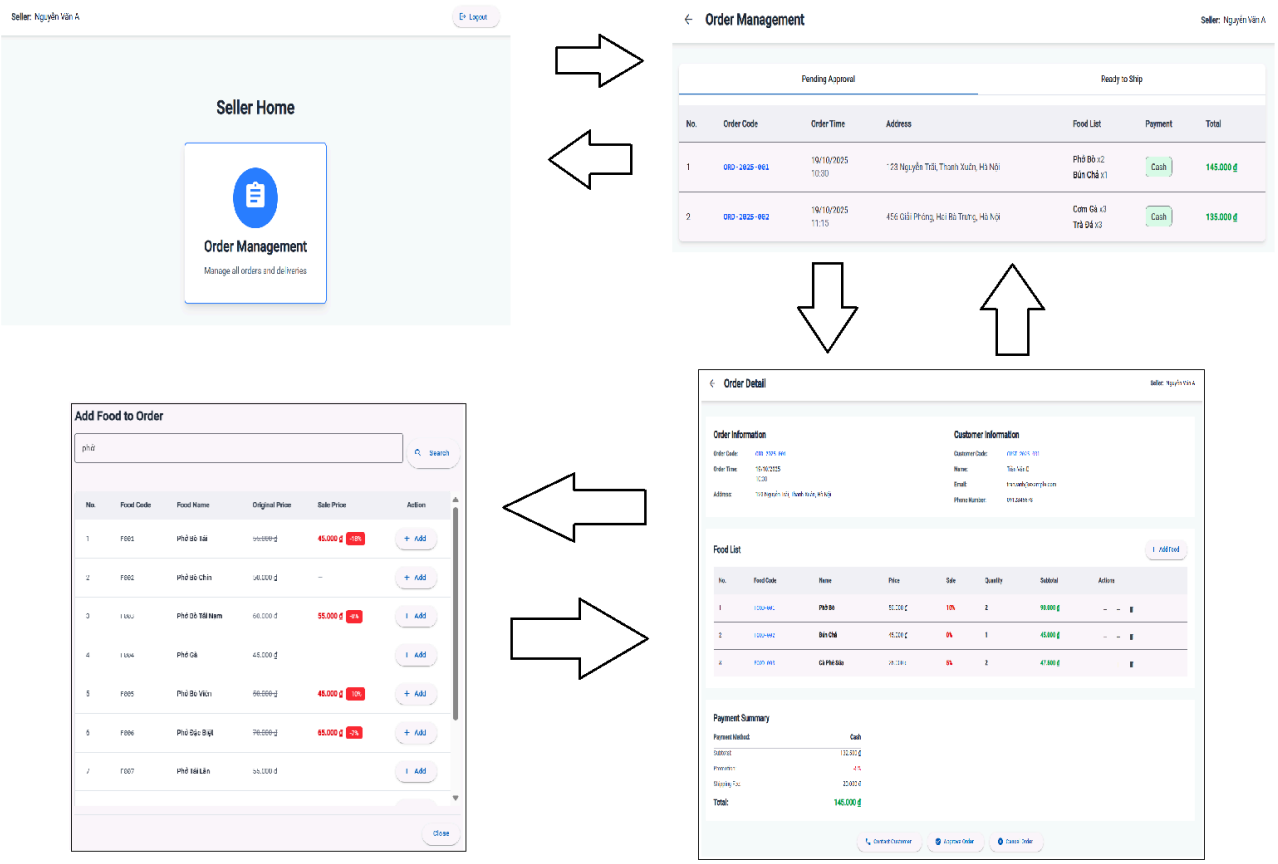
+ Nếu click contact customer, sẽ hiện hộp thoại để nhân viên liên lạc với khách hàng
+ Nếu click approve order và click xác nhận ở thông báo, sau khi backend thực hiện duyệt đơn hàng thành công, sẽ điều hướng trở lại trang OrderManagement
+ Nếu click cancel order, sẽ hiện hộp thoại xác nhận hủy, sau khi nhập các thông tin và xác nhận thì sẽ điều hướng trở lại trang OrderManagement
+ Nếu click add food, sẽ hiện hộp thoại AddFood để thêm món ăn mới

+ AddFood.ts: giao diện để thêm món ăn vào đơn hàng



+ Thuộc tính tường minh:
    + txtFoodNameSearch: input
    + btnSearch: submit
    + tblFoodList: Table
    + btnClose: Button
+ Thuộc tính ẩn:
    + order: Order
+ Có gọi tới Backend để tìm kiếm danh sách món ăn theo tên, và để cập nhật danh sách món ăn trong đơn hàng
+ Khi click Add ở món ăn nào, sẽ tiến hành gọi tới hàm updateOrderFoodList của backend, và khi thành công thì điều hướng trở về trang OrderInfo

Quan hệ giữa các giao diện:



b. Tầng thao tác cơ sở dữ liệu

- Các lớp DAO:

- OrderDAO: lớp thao tác với cơ sở dữ liệu liên quan đến lớp Order

+ Phương thức: getOrderListByStatus
    + Input: status (String)
    + Output: List<Order>
+ Phương thức: getOrderInfo
    + Input: orderId (int)
    + Output: Order
+ Phương thức: cancelOrder
    + Input: Order
    + Output: void
+ Phương thức: approveOrder
    + Input: Order
    + Output: void
+ Phương thức: updateOrderFoodList
    + Input: Order
    + Output: void

- BillDAO: lớp thao tác với cơ sở dữ liệu liên quan đến lớp lớp Bill

+ Phương thức: addBill
    + Input: Bill
    + Output: void

- FoodDAO: lớp thao tác với cơ sở dữ liệu liên quan đến lớp Food

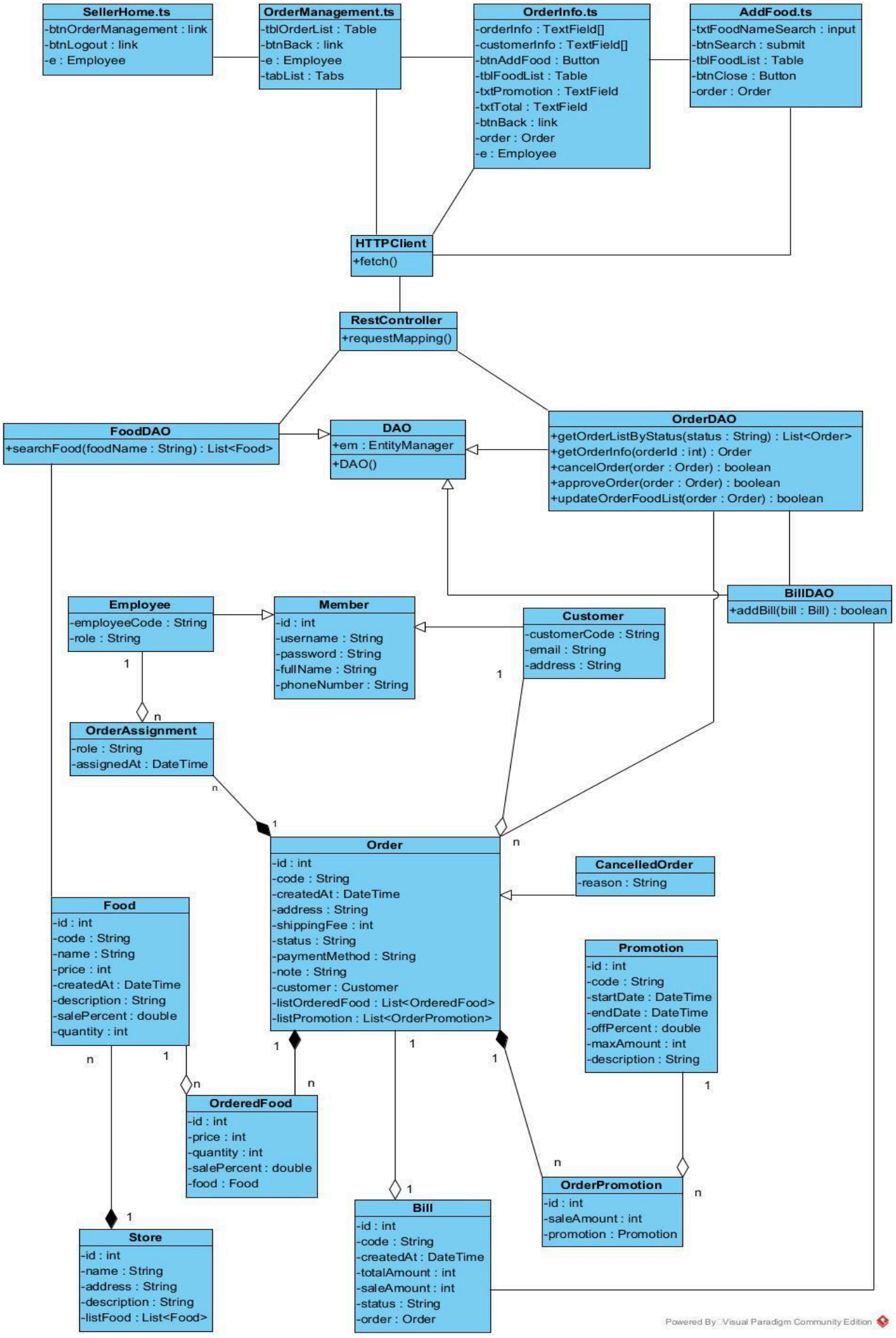
+ Phương thức: searchFood (giống chức năng trên)

c. Tầng thực thể

- Gồm các lớp: gồm tất cả các lớp trong module, ngoại trừ lớp Store

d. Các lớp phụ trợ: giống phần trên

Ta được biểu đồ lớp:

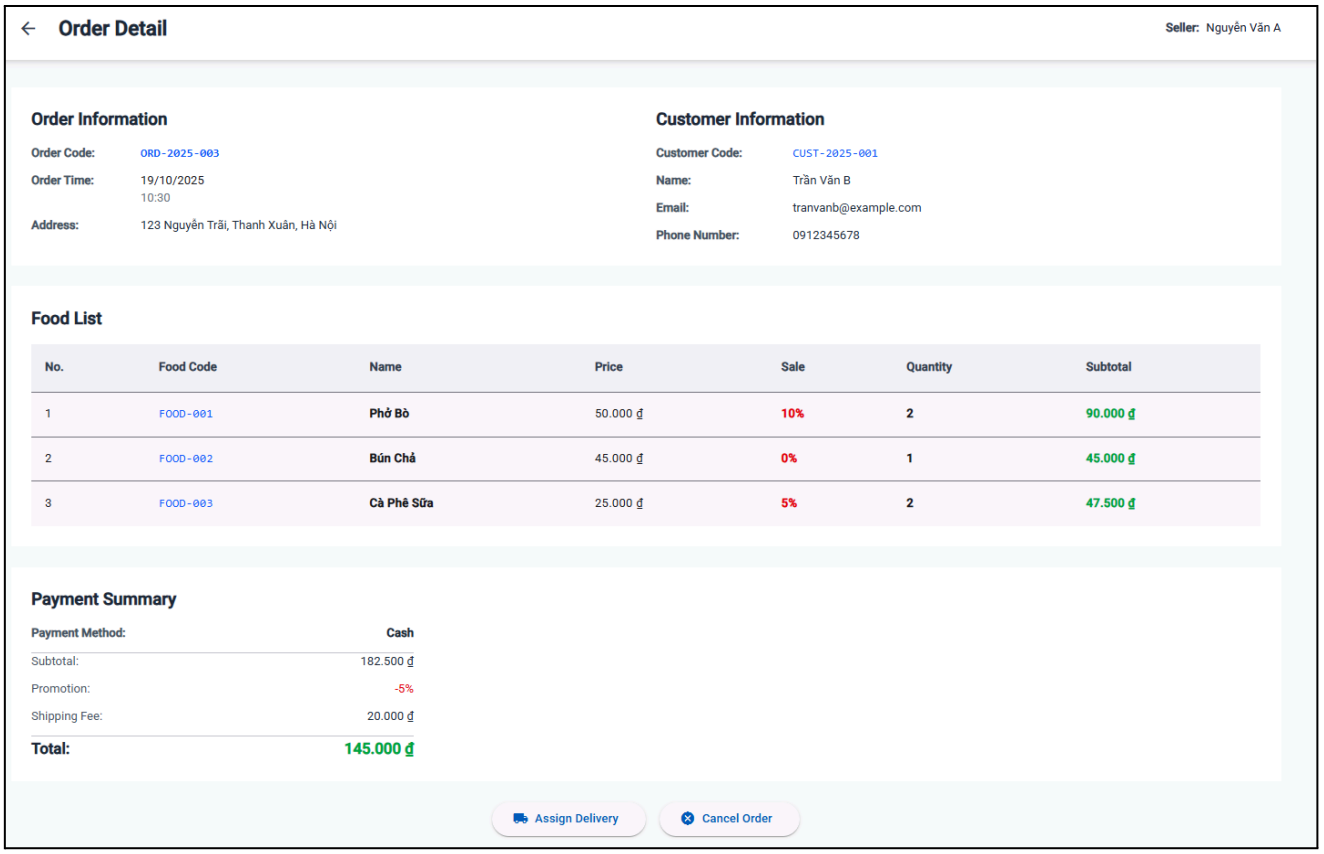

SellerHome.ts
-btnOrderManagement : link
-btnLogout : link
-e : Employee
OrderManagement.ts
-tblOrderList : Table
-btnBack : link
-e : Employee
-tabList : Tabs
OrderInfo.ts
-orderInfo : TextField[]
-customerInfo : TextField[]
-btnAddFood : Button
-tblFoodList : Table
-txtPromotion : TextField
-txtTotal : TextField
-btnBack : link
-order : Order
-e : Employee
AddFood.ts
-txtFoodNameSearch : input
-btnSearch : submit
-tblFoodList : Table
-btnClose : Button
-order : Order
HTTPClient
+fetch()
RestController
+requestMapping()
FoodDAO
+searchFood(foodName : String) : List<Food>
DAO
+em : EntityManager
+DAO()
OrderDAO
+getOrderListByStatus(status : String) : List<Order>
+getOrderInfo(orderId : int) : Order
+cancelOrder(order : Order) : boolean
+approveOrder(order : Order) : boolean
+updateOrderFoodList(order : Order) : boolean
BillDAO
+addBill(bill : Bill) : boolean
Employee
-employeeCode : String
-role : String
Member
-id : int
-username : String
-password : String
-fullName : String
-phoneNumber : String
Customer
-customerCode : String
-email : String
-address : String
OrderAssignment
-role : String
-assignedAt : DateTime
Order
-id : int
-code : String
-createdAt : DateTime
-address : String
-shippingFee : int
-status : String
-paymentMethod : String
-note : String
-customer : Customer
-listOrderedFood : List<OrderedFood>
-listPromotion : List<OrderPromotion>
CancelledOrder
-reason : String
Food
-id : int
-code : String
-name : String
-price : int
-createdAt : DateTime
-description : String
-salePercent : double
-quantity : int
Promotion
-id : int
-code : String
-startDate : DateTime
-endDate : DateTime
-offPercent : double
-maxAmount : int
-description : String
OrderedFood
-id : int
-price : int
-quantity : int
-salePercent : double
-food : Food
OrderPromotion
-id : int
-saleAmount : int
-promotion : Promotion
Bill
-id : int
-code : String
-createdAt : DateTime
-totalAmount : int
-saleAmount : int
-status : String
-order : Order
Store
-id : int
-name : String
-address : String
-description : String
-listFood : List<Food>
Powered By Visual Paradigm Community Edition

3. Chức năng: giao đơn cho nhân viên giao hàng

a. Tầng giao diện

- Tầng giao diện gồm các trang:

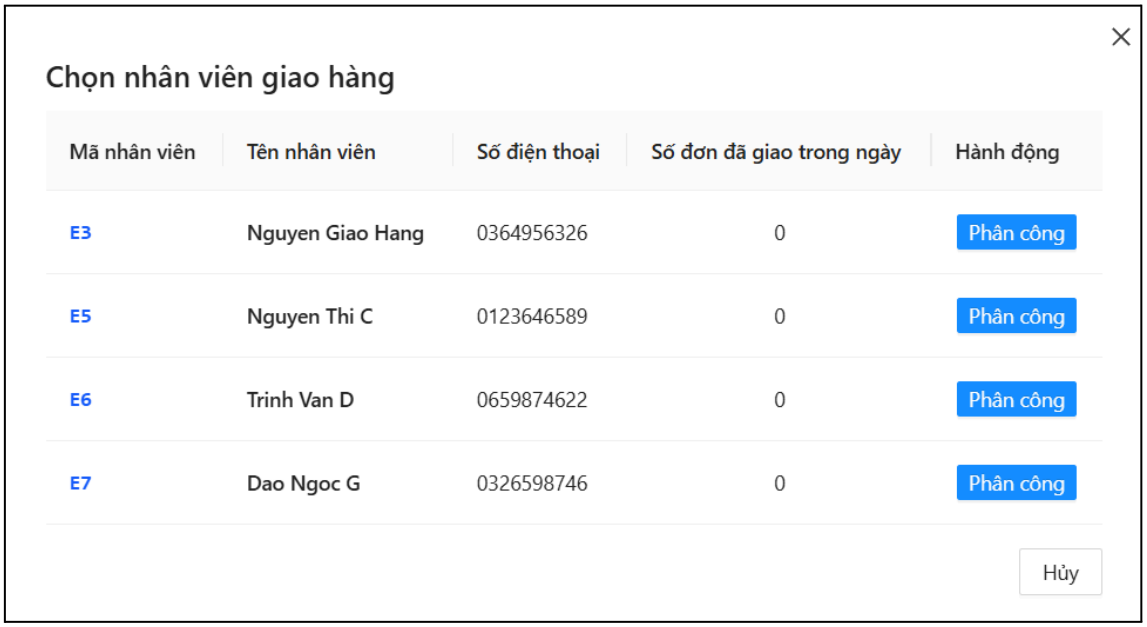
+ SellerHome.ts: giống phần trên
+ OrderManagement.ts: giống phần trên
+ OrderInfo.ts: thông tin đơn hàng giống phần trên, chỉ thay đổi các nút thao tác



+ Thuộc tính tường minh:
    + btnAssignDeliver: Button
    + btnCancelOrder: Button
+ Thuộc tính ẩn:
    + order: Order
    + e: Employee
+ Gọi tới backend để lấy thông tin chi tiết đơn hàng, để thực hiện phân công giao hàng, hoặc để hủy đơn hàng
+ Nếu click và assign delivery, hiện lên hộp thoại đang phân công giao chờ người nhận. Và khi có người nhận, sẽ hiện giao

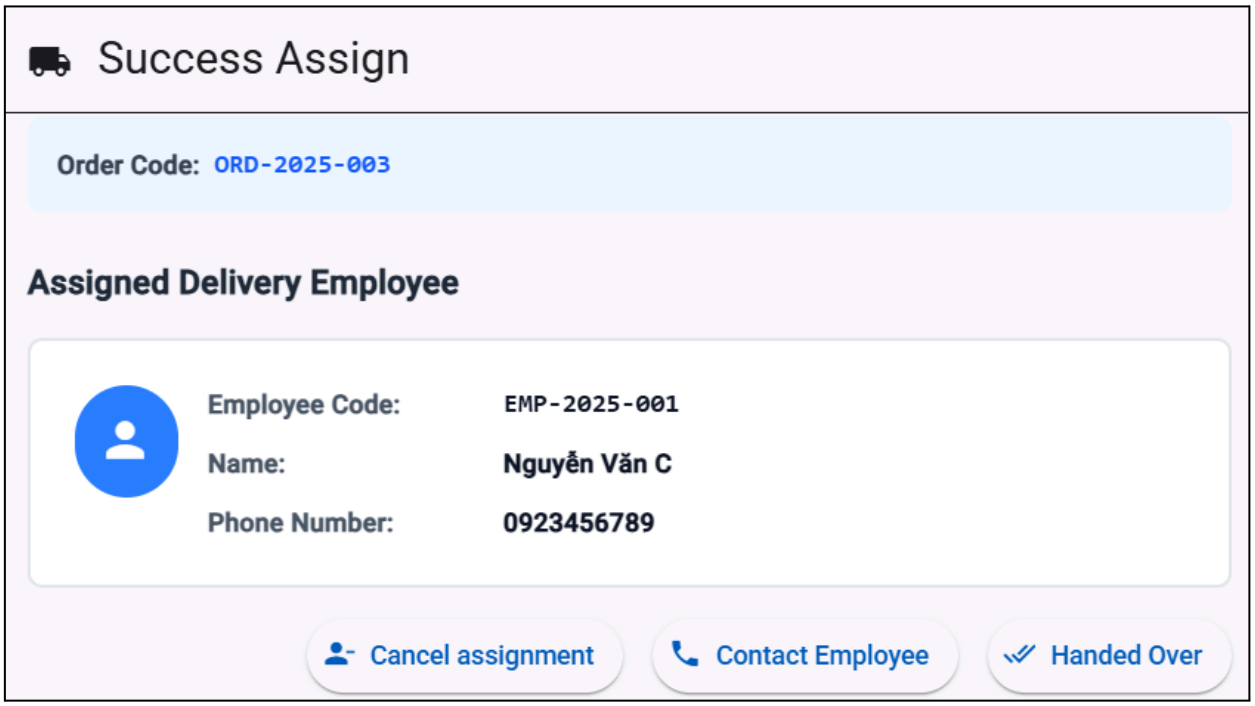
diện SuccessAssign

+ DeliveryEmployeeList.ts: giao diện danh sách nhân viên giao hàng đang rảnh



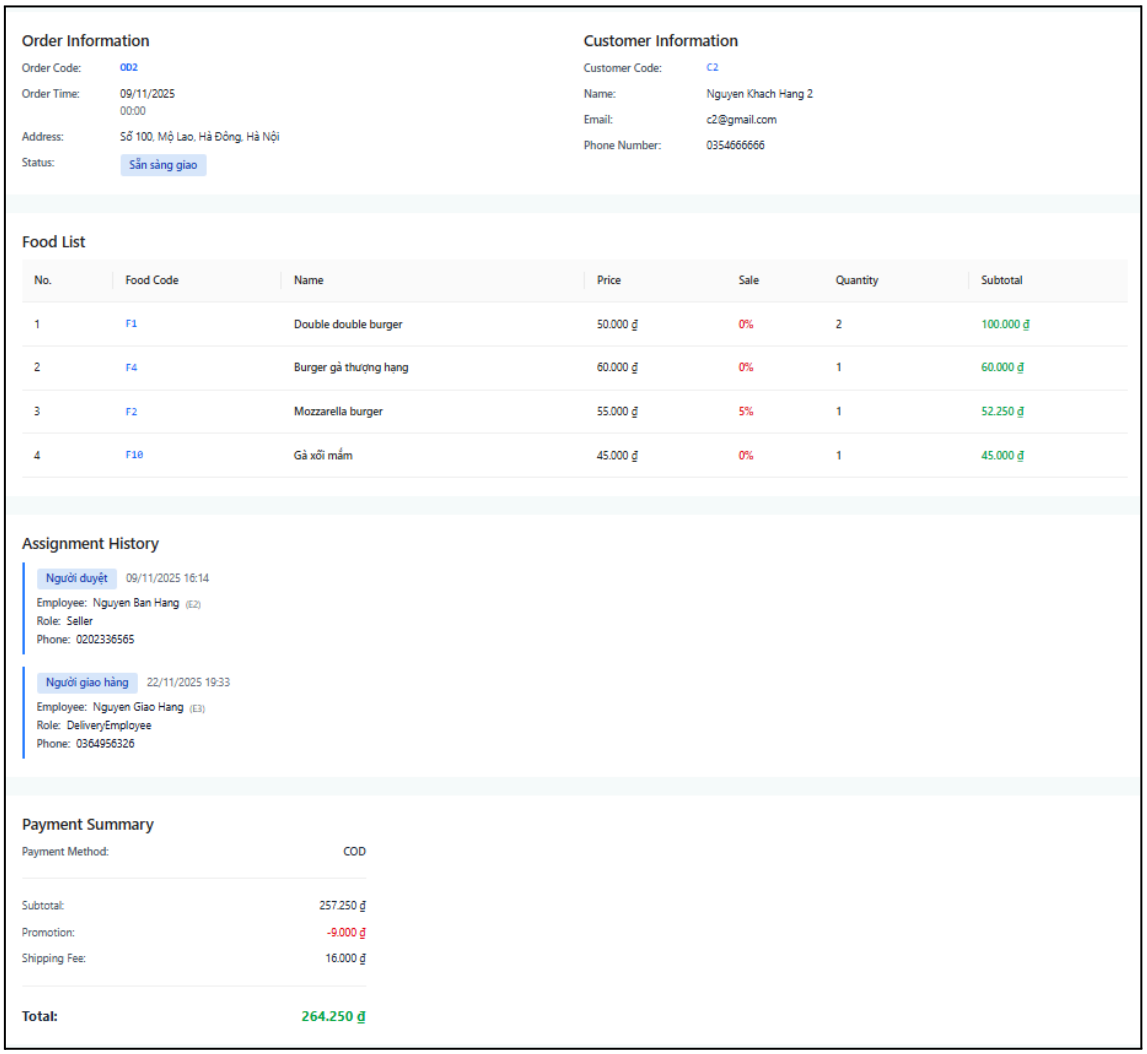
  + Thuộc tính tường minh:
    + employeeInfo: Table
      + subAssign: nút phân công
    + subBack
  + Thuộc tính ẩn:
    + eList: List<Employee>
  + Gọi tới backend để phân công giao hàng khi nhân viên bán hàng click vào phân công
  + Nếu phân công thành công, chuyển sang giao diện SuccessAssign.ts

+ SuccessAssign.ts: giao diện thông tin nhân viên giao hàng được phân công



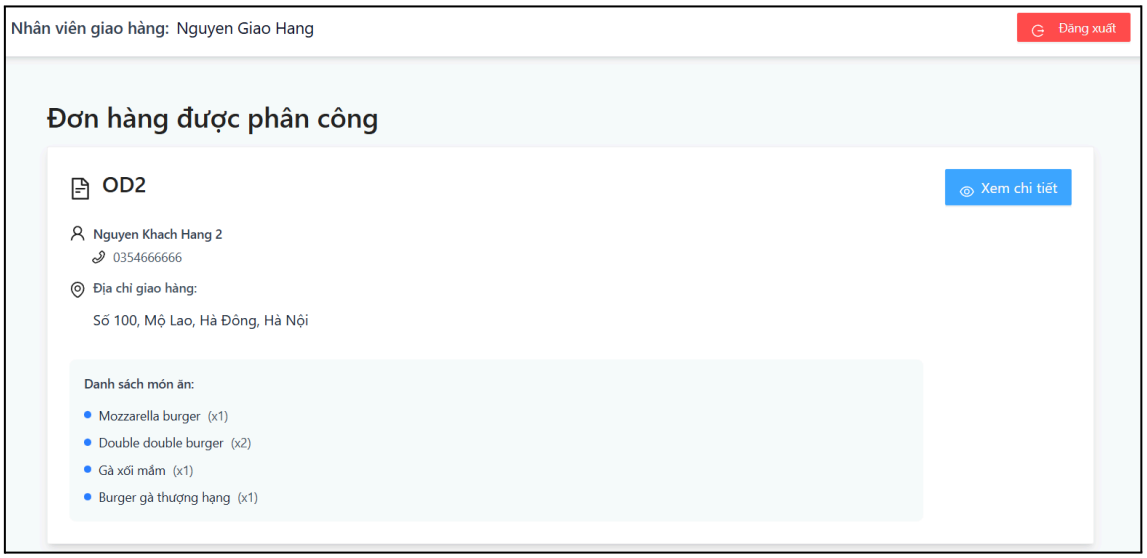
+ Thuộc tính tường minh:
    + employeeInfo: TextField[]
    + btnCancelAssign: Button
    + btnHandedOver: Button
    + btnContactEmployee: Button
+ Thuộc tính ẩn:
    + e: Employee
    + order: Order
    + assignedEmployee: Employee
+ Gọi tới backend để lấy thông tin nhân viên được phân công, hủy phân công, hoặc để xác nhận đơn hàng đã được bàn giao thành công
+ Nếu xác nhận đơn giao thành công, giao diện điều hướng về trang OrderManagement

+ TakeOrder.ts: giao diện để nhân viên giao hàng xem chi tiết đơn hàng cần giao



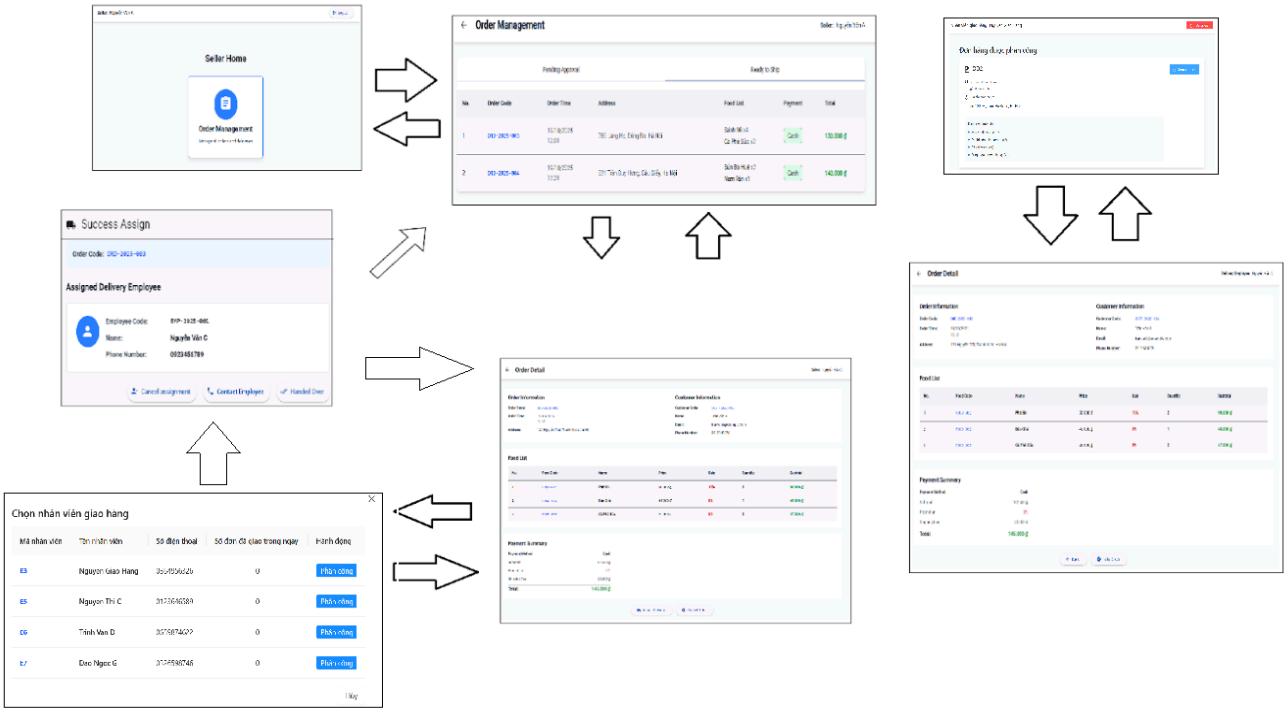
+ Thuộc tính tường minh:
    + orderInfo
    + btnBack: link
+ Thuộc tính ẩn:
    + e: Employee
    + order: Order
+ Gọi tới backend để lấy thông tin đơn hàng
+ Nếu nhân viên click back, quay về giao diện trang chủ

+ DeliveryEmployeeHome.ts: giao diện trang chủ nhân viên giao hàng, hiện thị các thông báo về đơn hàng tới



+ Thuộc tính tường minh:
    + outOrderList: List
    + subDetail: nút xem chi tiết đơn hàng được phân công
+ Thuộc tính ẩn:
    + e: Employee
    + oList: List<Order>
+ Không gọi tới backend, nhưng có kết nối tới WebSocket để nhận thông báo
+ Khi click vào xem chi tiết, sẽ chuyển sang giao diện TakeOrder.ts

Quan hệ giữa các giao diện:



b. Tầng thao tác cơ sở dữ liệu

- Các lớp DAO

- EmployeeDAO:

+ Phương thức: getAvailableDeliveryEmployeeList
    + Input: none
    + Output: List<Employee>

- OrderDAO:

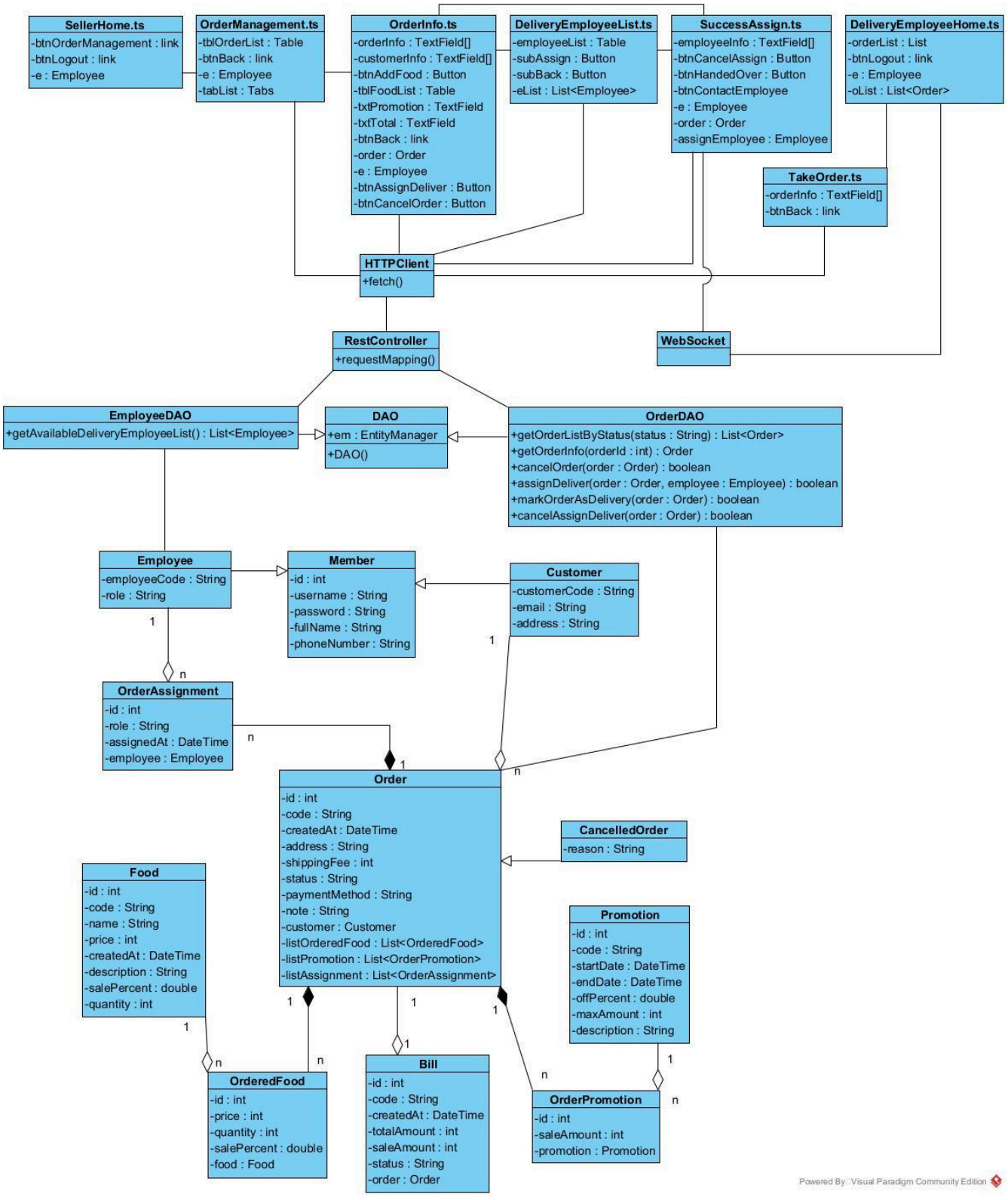
+ Phương thức: getOrderListByStatus (giống chức năng trên)
+ Phương thức: getOrderInfo (giống chức năng trên)
+ Phương thức: cancelOrder (giống chức năng trên)
+ Phương thức: assignDeliver
    + Input: Order, Employee
    + Output: void
+ Phương thức: markOrderAsDelivery
    + Input: Order
    + Output: void
+ Phương thức: cancelAssignDeliver()
    + Input: Order
    + Output: void

c. Tầng thực thể: toàn bộ lớp thực thể, trừ lớp Store

d. Các lớp phụ trợ: giống phần trên, và thêm lớp

- WebSocket để nhận và gửi thông báo giữa các thiết bị, có thể sử dụng hàm sendMessage() để thể hiện việc gửi tin nhắn qua thiết bị

Ta được biểu đồ lớp:



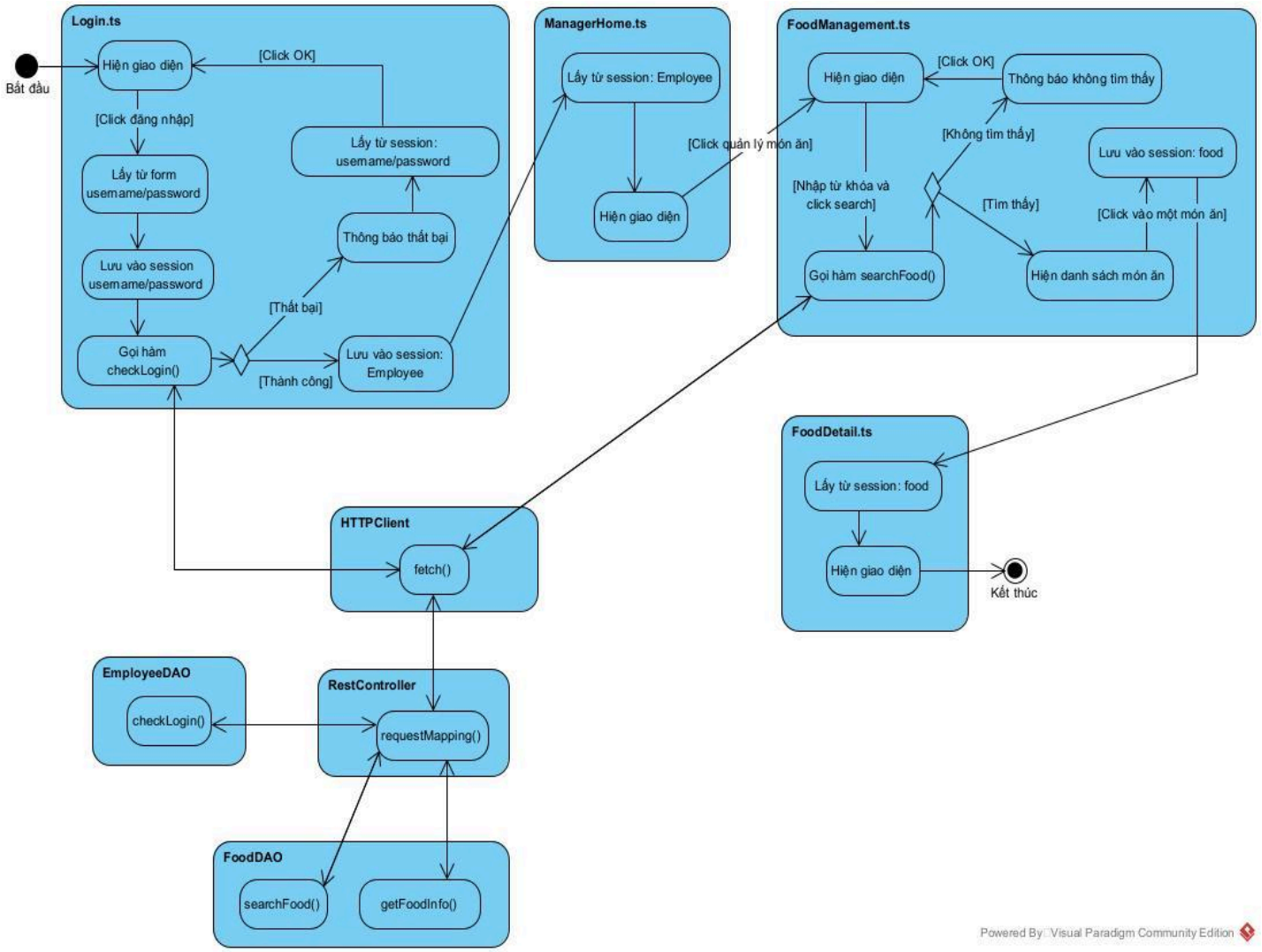
X. Thiết kế biểu đồ hoạt động

- **Bước 1:** Với mỗi lớp giao diện => đề xuất thành 1 activity.
- **Bước 2:** với mỗi hoạt động => đề xuất thành 1 action, và liên kết tuần tự các action.

1. Chức năng: quản lý thông tin món ăn (tìm kiếm món ăn theo tên)

- **Bước 1 + 2:** các activity đại diện cho các lớp giao diện, kèm các action của giao diện
  - + Login.ts
    - + Hiện giao diện
    - + Lấy từ form: username / password
    - + Lưu vào session: username / password
    - + Gọi hàm checkLogin()
    - + Nếu thành công: Lưu vào session: Employee
    - + Nếu thất bại: Thông báo thất bại
    - + Lấy từ session: username / password
  - + ManagerHome.ts
    - + Lấy từ session: Employee
    - + Hiện giao diện
  - + FoodManagement.ts
    - + Hiện giao diện
    - + Gọi hàm searchFood()
    - + Nếu tìm thấy: Hiện danh sách món ăn
    - + Nếu không tìm thấy: Thông báo không tìm thấy
    - + Lưu vào session: food
  - + FoodDetail.ts
    - + Lấy từ session: food
    - + Hiện giao diện

Ta được biểu đồ hoạt động:



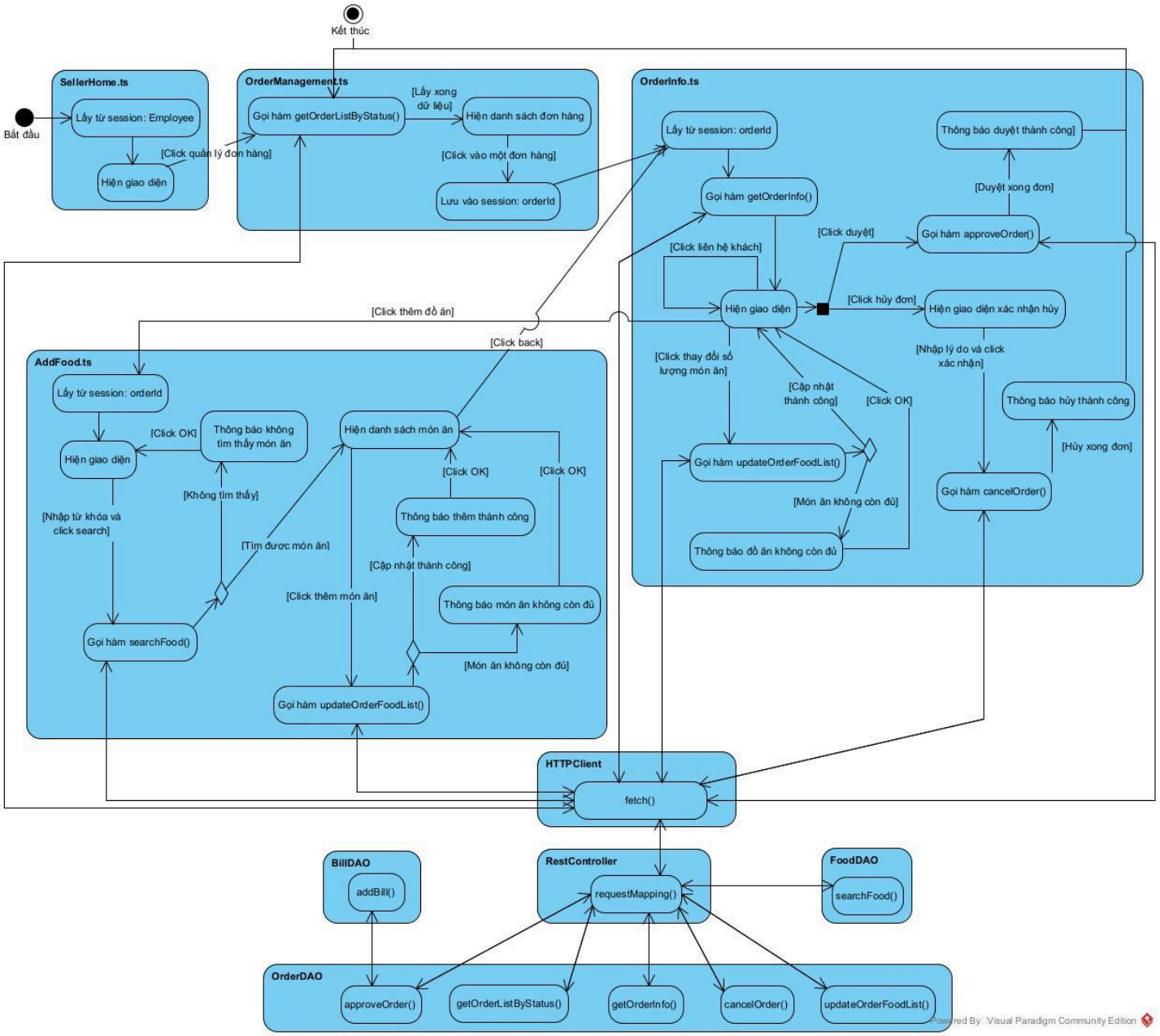
2. Chức năng: duyệt đơn hàng trực tuyến

- **Bước 1 + 2:** các activity đại diện cho các lớp giao diện, kèm các action của giao diện
  - + SellerHome.ts:
    - + Lấy từ session: Employee
    - + Hiện giao diện
  - + OrderManagement.ts:
    - + Gọi hàm getOrderListByStatus()
    - + Hiện danh sách đơn hàng
    - + Click vào một đơn hàng: Lưu vào session: orderId
  - + OrderInfo.ts:
    - + Lấy từ session: orderId

+ Gọi hàm getOrderInfo()
+ Hiện giao diện
+ Nếu click duyệt: Gọi hàm approveOrder()
+ Nếu click hủy đơn: Hiện giao diện xác nhận hủy
+ Duyệt xong: Thông báo duyệt thành công
+ Nhập lý do và click xác nhận hủy: Gọi hàm cancelOrder()
+ Hủy xong: Thông báo hủy thành công
+ Click thay đổi số lượng món ăn: Gọi hàm updateOrderFoodList()
+ Cập nhật thành công: Hiện lại giao diện
+ Món ăn không còn đủ: Thông báo món ăn không còn đủ

+ AddFood.ts:
    + Lấy từ session: orderId
    + Hiện giao diện
    + Nhập từ khóa và click search: Gọi hàm searchFood()
    + Nếu tìm thấy: Hiện danh sách món ăn
    + Nếu không tìm thấy: Thông báo không tìm thấy món ăn
    + Click thêm món ăn: Gọi hàm updateOrderFoodList()
    + Nếu thêm thành công: Thông báo thêm thành công
    + Nếu món ăn không còn đủ: Thông báo món ăn không còn đủ

Ta được biểu đồ hoạt động:

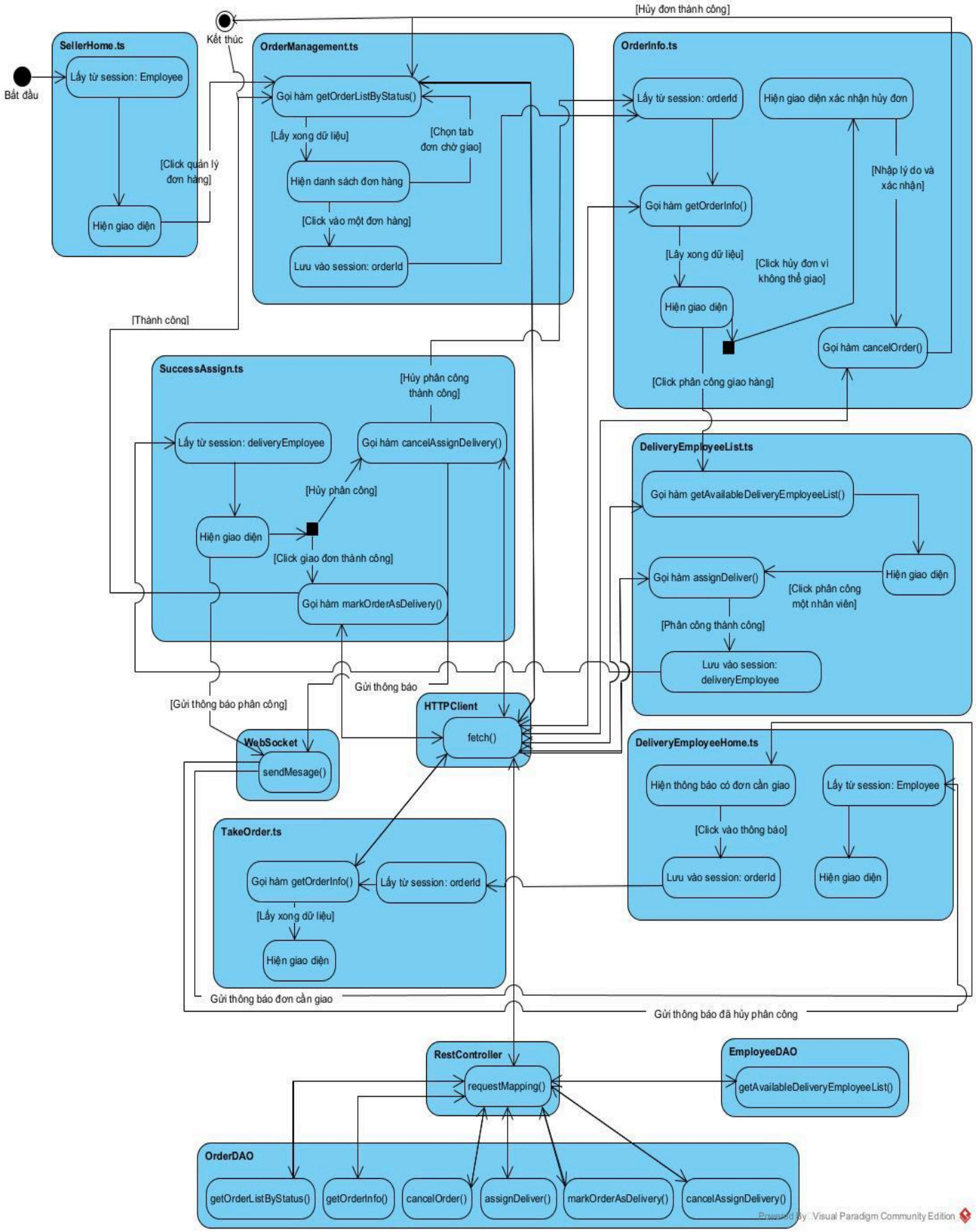


3. Chức năng: giao đơn hàng cho nhân viên giao hàng

- **Bước 1 + 2:** các activity đại diện cho các lớp giao diện, kèm các action của giao diện
  - + SellerHome.ts:
    - + Lấy từ session: Employee
    - + Hiện giao diện
  - + OrderManagement.ts:
    - + Gọi hàm getOrderListByStatus()
    - + Hiện giao diện danh sách đơn hàng

        + Click vào một đơn hàng: Lưu vào session: orderId
    + OrderInfo.ts:
        + Lấy từ session: orderId
        + Gọi hàm getOrderInfo()
        + Hiện giao diện đơn hàng
        + Nếu click hủy: Hiện giao diện xác nhận hủy đơn
        + Nhập lý do hủy và xác nhận: Gọi hàm cancelOrder()
    + DeliveryEmployeeHome.ts:
        + Hiện thông báo có đơn cần giao
        + Click vào đơn: lưu vào session: orderId
        + Lấy từ session: Employee
        + Hiện giao diện
    + TakeOrder.ts:
        + Lấy từ session: orderId
        + Gọi hàm getOrderInfo()
        + Hiện giao diện
    + DeliveryEmployeeList.ts:
        + Gọi hàm getAvailableDeliveryEmployeeList()
        + Hiện giao diện
        + Gọi hàm assignDeliver()
        + Lưu vào session: deliveryEmployee
    + SuccessAssign.ts:
        + Lấy từ session: deliveryEmployee
        + Hiện giao diện
        + Nếu hủy phân công: Gọi hàm cancelAssignDelivery()
        + Nếu giao đơn thành công: gọi hàm markOrderAsDelivery()

Ta được biểu đồ hoạt động:


Bắt đầu
SellerHome.ts
Lấy từ session: Employee
Hiện giao diện
[Click quản lý đơn hàng]
Kết thúc
OrderManagement.ts
Gọi hàm getOrderListByStatus()
[Lấy xong dữ liệu]
[Chọn tab đơn chờ giao]
Hiện danh sách đơn hàng
[Click vào một đơn hàng]
Lưu vào session: orderId
[Thành công]
[Hủy đơn thành công]
OrderInfo.ts
Lấy từ session: orderId
Hiện giao diện xác nhận hủy đơn
[Nhập lý do và xác nhận]
Gọi hàm getOrderInfo()
[Lấy xong dữ liệu]
[Click hủy đơn vì không thể giao]
Hiện giao diện
Gọi hàm cancelOrder()
[Click phân công giao hàng]
SuccessAssign.ts
[Hủy phân công thành công]
Lấy từ session: deliveryEmployee
Gọi hàm cancelAssignDelivery()
[Hủy phân công]
Hiện giao diện
[Click giao đơn thành công]
Gọi hàm markOrderAsDelivery()
DeliveryEmployeeList.ts
Gọi hàm getAvailableDeliveryEmployeeList()
Gọi hàm assignDeliver()
Hiện giao diện
[Click phân công một nhân viên]
[Phân công thành công]
Lưu vào session: deliveryEmployee
Gửi thông báo
[Gửi thông báo phân công]
HTTPClient
fetch()
WebSocket
sendMesage()
DeliveryEmployeeHome.ts
Hiện thông báo có đơn cần giao
Lấy từ session: Employee
[Click vào thông báo]
Lưu vào session: orderId
Hiện giao diện
TakeOrder.ts
Gọi hàm getOrderInfo()
Lấy từ session: orderId
[Lấy xong dữ liệu]
Hiện giao diện
Gửi thông báo đơn cần giao
Gửi thông báo đã hủy phân công
RestController
requestMapping()
EmployeeDAO
getAvailableDeliveryEmployeeList()
OrderDAO
getOrderListByStatus()
getOrderInfo()
cancelOrder()
assignDeliver()
markOrderAsDelivery()
cancelAssignDelivery()
Powered By Visual Paradigm Community Edition

XI. Thiết kế biểu đồ tuần tự

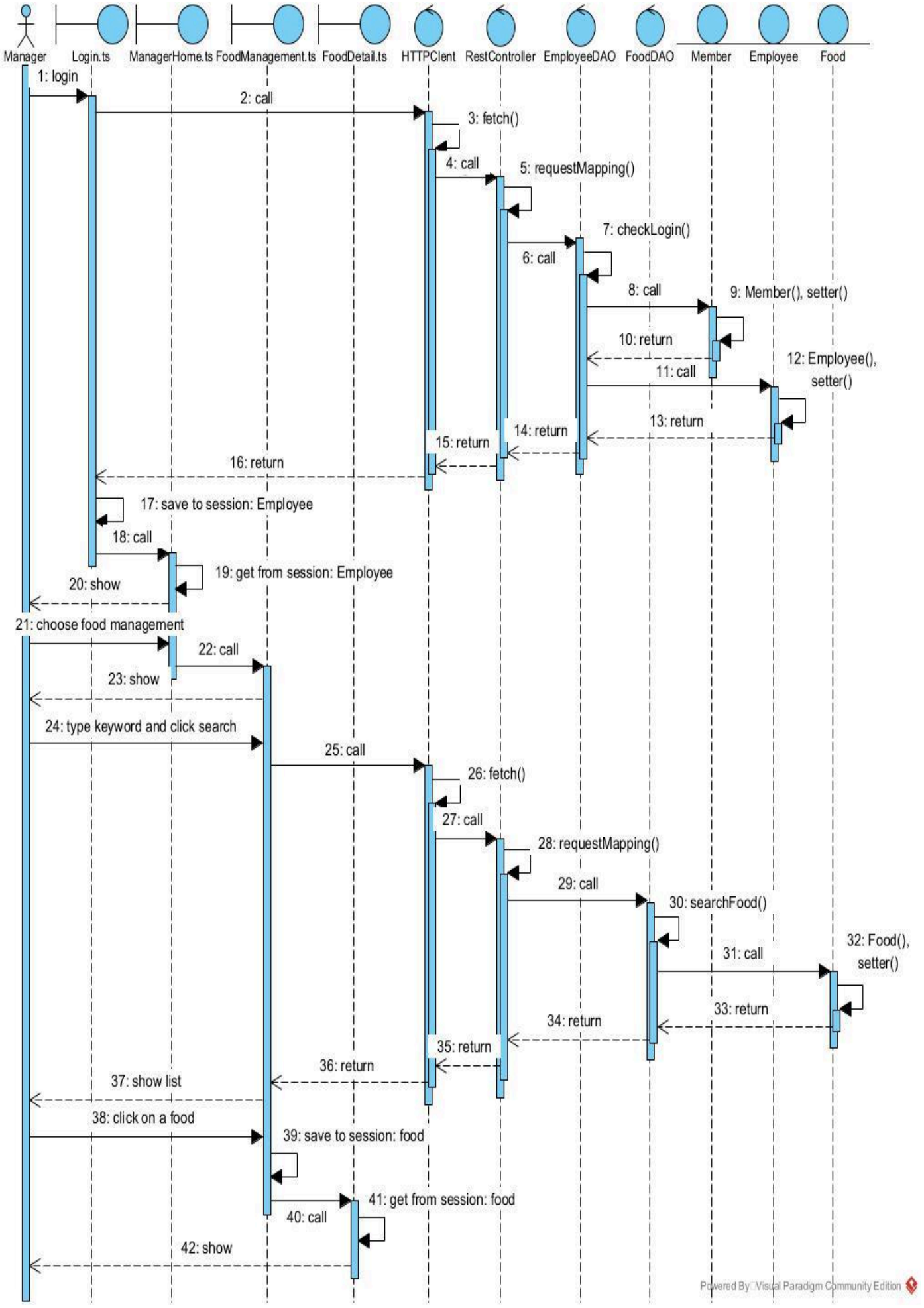
1. Chức năng: quản lý thông tin món ăn (tìm kiếm món ăn theo tên)

- **Kịch bản chuẩn V3:**

1. Nhân viên quản lý đăng nhập với username, password và click Login trên Login.ts
2. Login.ts gọi lớp HTTPClient
3. Lớp HTTPClient thực hiện hàm fetch()
4. Lớp HTTPClient gọi lớp RestController
5. Lớp RestController thực hiện hàm requestMapping()
6. Lớp RestController gọi lớp EmployeeDAO
7. Lớp EmployeeDAO thực hiện hàm checkLogin()
8. Lớp EmployeeDAO gọi lớp Member
9. Lớp Member thực hàm khởi tạo, setter
10. Lớp Member trả kết quả cho lớp EmployeeDAO
11. Lớp EmployeeDAO gọi lớp Employee
12. Lớp Employee thực hiện hàm khởi tạo, setter
13. Lớp Employee trả kết quả cho lớp EmployeeDAO
14. Lớp EmployeeDAO trả kết quả cho lớp RestController
15. Lớp RestController trả kết quả cho lớp HTTPClient
16. Lớp HTTPClient trả kết quả cho Login.ts
17. Login.ts lưu vào session: Employee
18. Login.ts gọi tới giao diện ManagerHome.ts
19. ManagerHome.ts lấy từ session: Employee
20. ManagerHome.ts hiển thị giao diện cho quản lý
21. Quản lý click quản lý món ăn
22. ManagerHome.ts gọi FoodManagement.ts
23. FoodManagement.ts hiển thị giao diện cho quản lý
24. Quản lý nhập từ khóa tên món ăn và click search

25. FoodManagement.ts gọi lớp HTTPClient
26. Lớp HTTPClient thực hiện hàm fetch()
27. Lớp HTTPClient gọi lớp RestController
28. Lớp RestController thực hiện hàm requestMapping()
29. Lớp RestController gọi lớp FoodDAO
30. Lớp FoodDAO thực hiện hàm searchFood()
31. Lớp FoodDAO gọi lớp Food
32. Lớp Food thực hiện hàm khởi tạo, setter()
33. Lớp Food trả kết quả cho lớp FoodDAO
34. Lớp FoodDAO trả kết quả cho lớp RestController
35. Lớp RestController trả kết quả cho lớp HTTPClient
36. Lớp HTTPClient trả kết quả cho FoodManagement.ts
37. FoodManagement.ts hiển thị danh sách món ăn tìm được cho quản lý
38. Quản lý click chọn một món ăn
39. FoodManagement.ts lưu vào session: food
40. FoodManagement.ts gọi FoodDetail.ts
41. FoodDetail.ts lấy food từ session
42. FoodDetail.ts hiển thị thông tin món ăn cho quản lý

- **Biểu đồ tuần tự:**


Manager
Login.ts
ManagerHome.ts
FoodManagement.ts
FoodDetail.ts
HTTPClient
RestController
EmployeeDAO
FoodDAO
Member
Employee
Food
1: login
2: call
3: fetch()
4: call
5: requestMapping()
6: call
7: checkLogin()
8: call
9: Member(), setter()
10: return
11: call
12: Employee(), setter()
13: return
14: return
15: return
16: return
17: save to session: Employee
18: call
19: get from session: Employee
20: show
21: choose food management
22: call
23: show
24: type keyword and click search
25: call
26: fetch()
27: call
28: requestMapping()
29: call
30: searchFood()
31: call
32: Food(), setter()
33: return
34: return
35: return
36: return
37: show list
38: click on a food
39: save to session: food
40: call
41: get from session: food
42: show
Powered By Visual Paradigm Community Edition

2. Chức năng: duyệt đơn hàng trực tuyến

- **Kịch bản chuẩn V3**

1. Sau khi đăng nhập và vào được giao diện SellerHome.ts nhân viên bán hàng chọn chức năng quản lý đơn hàng
2. SellerHome.ts gọi OrderManagement.ts
3. OrderManagement.ts gọi lớp HTTPClient
4. Lớp HTTPClient thực hiện hàm fetch()
5. Lớp HTTPClient gọi lớp RestController
6. Lớp RestController thực hiện hàm requestMapping()
7. Lớp RestController gọi lớp OrderDAO
8. Lớp OrderDAO thực hiện hàm getOrderListByStatus()
9. Lớp OrderDAO gọi lớp Order
10. Lớp Order thực hiện hàm khởi tạo, setter()
11. Lớp Order trả kết quả cho lớp OrderDAO
12. Lớp OrderDAO trả kết quả cho lớp RestController
13. Lớp RestController trả kết quả cho lớp HTTPClient
14. Lớp HTTPClient trả kết quả cho OrderManagement.ts
15. OrderManagement.ts hiển thị danh sách đơn hàng cho nhân viên bán hàng
16. Nhân viên bán hàng click vào một đơn hàng
17. OrderManagement.ts lưu vào session: orderId
18. OrderManagement.ts gọi OrderInfo.ts
19. OrderInfo.ts lấy từ session: orderId
20. OrderInfo.ts gọi lớp HTTPClient
21. Lớp HTTPClient thực hiện hàm fetch()
22. Lớp HTTPClient gọi lớp RestController
23. Lớp RestController thực hiện hàm requestMapping()
24. Lớp RestController gọi lớp OrderDAO
25. Lớp OrderDAO thực hiện hàm getOrderInfo()
26. Lớp OrderDAO gọi lớp Order

27.Lớp Order thực hiện hàm khởi tạo, setter()

28.Lớp Order gọi lớp OrderedFood

29.Lớp OrderedFood thực hiện hàm khởi tạo, setter()

30.Lớp OrderedFood gọi lớp Food

31.Lớp Food thực hiện hàm khởi tạo, setter()

32.Lớp Food trả kết quả cho lớp OrderedFood

33.Lớp OrderedFood trả kết quả cho lớp Order

34.Lớp Order gọi lớp Customer

35.Lớp Customer thực hiện hàm khởi tạo, setter()

36.Lớp Customer trả kết quả cho lớp Order

37.Lớp Order gọi lớp OrderPromotion

38.Lớp OrderPromotion thực hiện hàm khởi tạo, setter()

39.Lớp OrderPromotion gọi lớp Promotion

40.Lớp Promotion thực hiện hàm khởi tạo, setter()

41.Lớp Promotion trả kết quả cho lớp OrderPromotion

42.Lớp OrderPromotion trả kết quả cho lớp Order

43.Lớp Order trả kết quả cho lớp OrderDAO

44.Lớp OrderDAO trả kết quả cho lớp RestController

45.Lớp RestController trả kết quả cho lớp HTTPClient

46.Lớp HTTPClient trả kết quả cho OrderInfo.ts

47.OrderInfo.ts hiện giao diện cho nhân viên bán hàng

48.Nhân viên bán hàng click duyệt đơn

49.OrderInfo.ts gọi lớp HTTPClient

50.Lớp HTTPClient thực hiện hàm fetch()

51.Lớp HTTPClient gói lớp RestController

52.Lớp RestController thực hiện hàm requestMapping()

53.Lớp RestController gọi lớp OrderDAO

54.Lớp OrderDAO thực hiện hàm approveOrder()

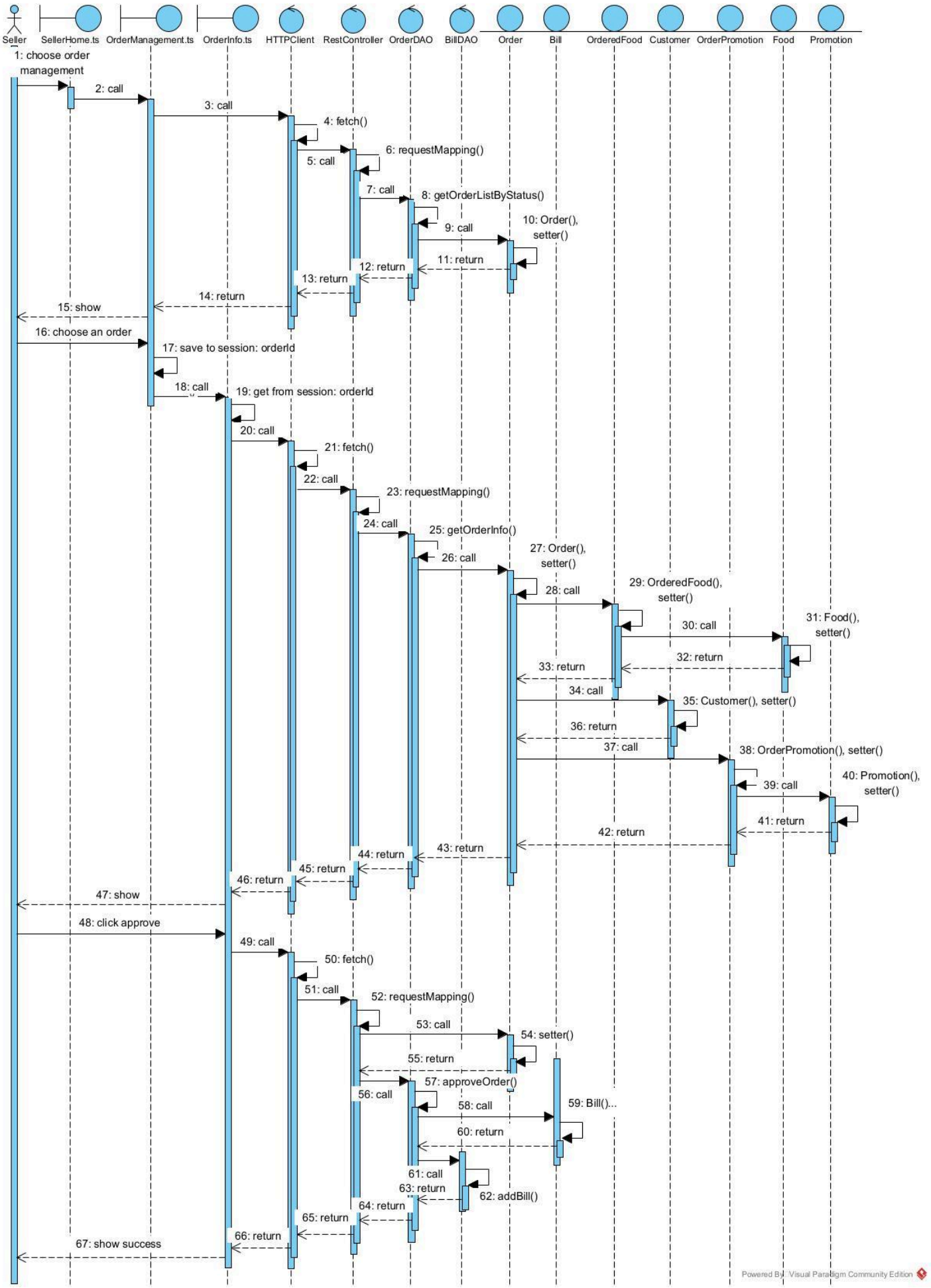
55.Lớp OrderDAO gọi lớp Order

56.Lớp Order thực hiện hàm setter()

57.Lớp Order trả kết quả cho lớp OrderDAO

58. Lớp OrderDAO gọi lớp Bill
59. Lớp Bill thực hiện hàm khởi tạo, setter()
60. Lớp Bill trả kết quả cho lớp OrderDAO
61. Lớp OrderDAO gọi lớp BillDAO
62. Lớp BillDAO thực hiện hàm addBill()
63. Lớp BillDAO trả kết quả cho lớp OrderDAO
64. Lớp OrderDAO trả kết quả cho lớp RestController
65. Lớp RestController trả kết quả cho lớp HTTPClient
66. Lớp HTTPClient trả kết quả cho OrderInfo.ts
67. OrderInfo.ts hiện thông báo duyệt thành công

- **Biểu đồ tuần tự:**


Seller
SellerHome.ts
OrderManagement.ts
OrderInfo.ts
HTTPClient
RestController
OrderDAO
BillDAO
Order
Bill
OrderedFood
Customer
OrderPromotion
Food
Promotion
1: choose order management
2: call
3: call
4: fetch()
5: call
6: requestMapping()
7: call
8: getOrderListByStatus()
9: call
10: Order(), setter()
11: return
12: return
13: return
14: return
15: show
16: choose an order
17: save to session: orderId
18: call
19: get from session: orderId
20: call
21: fetch()
22: call
23: requestMapping()
24: call
25: getOrderInfo()
26: call
27: Order(), setter()
28: call
29: OrderedFood(), setter()
30: call
31: Food(), setter()
32: return
33: return
34: call
35: Customer(), setter()
36: return
37: call
38: OrderPromotion(), setter()
39: call
40: Promotion(), setter()
41: return
42: return
43: return
44: return
45: return
46: return
47: show
48: click approve
49: call
50: fetch()
51: call
52: requestMapping()
53: call
54: setter()
55: return
56: call
57: approveOrder()
58: call
59: Bill()...
60: return
61: call
62: addBill()
63: return
64: return
65: return
66: return
67: show success
Powered By Visual Paradigm Community Edition

3. Chức năng: giao đơn cho nhân viên giao hàng

- **Kịch bản chuẩn V3**

1. Sau khi đăng nhập thành công, vào được trang OrderManagement.ts, nhân viên bán hàng chuyển sang tab ‘Chờ vận chuyển’
2. OrderManagement.ts gọi lớp HTTPClient
3. Lớp HTTPClient thực hiện hàm fetch()
4. Lớp HTTPClient gọi lớp RestController
5. Lớp RestController thực hiện hàm requestMapping()
6. Lớp RestController gọi lớp OrderDAO
7. Lớp OrderDAO thực hiện hàm getOrderListByStatus()
8. Lớp OrderDAO gọi lớp Order
9. Lớp Order thực hiện hàm khởi tạo, setter()
10. Lớp Order trả kết quả cho lớp OrderDAO
11. Lớp OrderDAO trả kết quả cho lớp RestController
12. Lớp RestController trả kết quả cho lớp HTTPClient
13. Lớp HTTPClient trả kết quả cho OrderManagement.ts
14. OrderManagement.ts hiển thị danh sách đơn hàng cho nhân viên bán hàng
15. Nhân viên bán hàng click vào một đơn hàng
16. OrderManagement.ts lưu vào session: orderId
17. OrderManagement.ts gọi OrderInfo.ts
18. OrderInfo.ts lấy từ session: orderId
19. OrderInfo.ts gọi lớp HTTPClient
20. Lớp HTTPClient thực hiện hàm fetch()
21. Lớp HTTPClient gọi lớp RestController
22. Lớp RestController thực hiện hàm requestMapping()
23. Lớp RestController gọi lớp OrderDAO
24. Lớp OrderDAO thực hiện hàm getOrderInfo()
25. Lớp OrderDAO gọi lớp Order
26. Lớp Order thực hiện hàm khởi tạo, setter()

27.Lớp Order gọi lớp OrderedFood

28.Lớp OrderedFood thực hiện hàm khởi tạo, setter()

29.Lớp OrderedFood gọi lớp Food

30.Lớp Food thực hiện hàm khởi tạo, setter()

31.Lớp Food trả kết quả cho lớp OrderedFood

32.Lớp OrderedFood trả kết quả cho lớp Order

33.Lớp Order gọi lớp Customer

34.Lớp Customer thực hiện hàm khởi tạo, setter()

35.Lớp Customer trả kết quả cho lớp Order

36.Lớp Order gọi lớp OrderPromotion

37.Lớp OrderPromotion thực hiện hàm khởi tạo, setter()

38.Lớp OrderPromotion gọi lớp Promotion

39.Lớp Promotion thực hiện hàm khởi tạo, setter()

40.Lớp Promotion trả kết quả cho lớp OrderPromotion

41.Lớp OrderPromotion trả kết quả cho lớp Order

42.Lớp Order trả kết quả cho lớp OrderDAO

43.Lớp OrderDAO trả kết quả cho lớp RestController

44.Lớp RestController trả kết quả cho lớp HTTPClient

45.Lớp HTTPClient trả kết quả cho OrderInfo.ts

46.OrderInfo.ts hiện giao diện cho nhân viên bán hàng

47.Nhân viên bán hàng chọn phân công giao hàng

48.OrderInfo.ts gọi DeliveryEmployeeList.ts

49.DeliveryEmployeeList.ts gọi lớp HTTPClient

50.Lớp HTTPClient thực hiện hàm fetch()

51.Lớp HTTPClient gọi lớp RestController

52.Lớp RestController thực hiện hàm requestMapping()

53.Lớp RestController gọi lớp EmployeeDAO

54.Lớp EmployeeDAO thực hiện hàm getAvailableDeliveryEmployeeList()

55.Lớp EmployeeDAO gọi lớp Employee

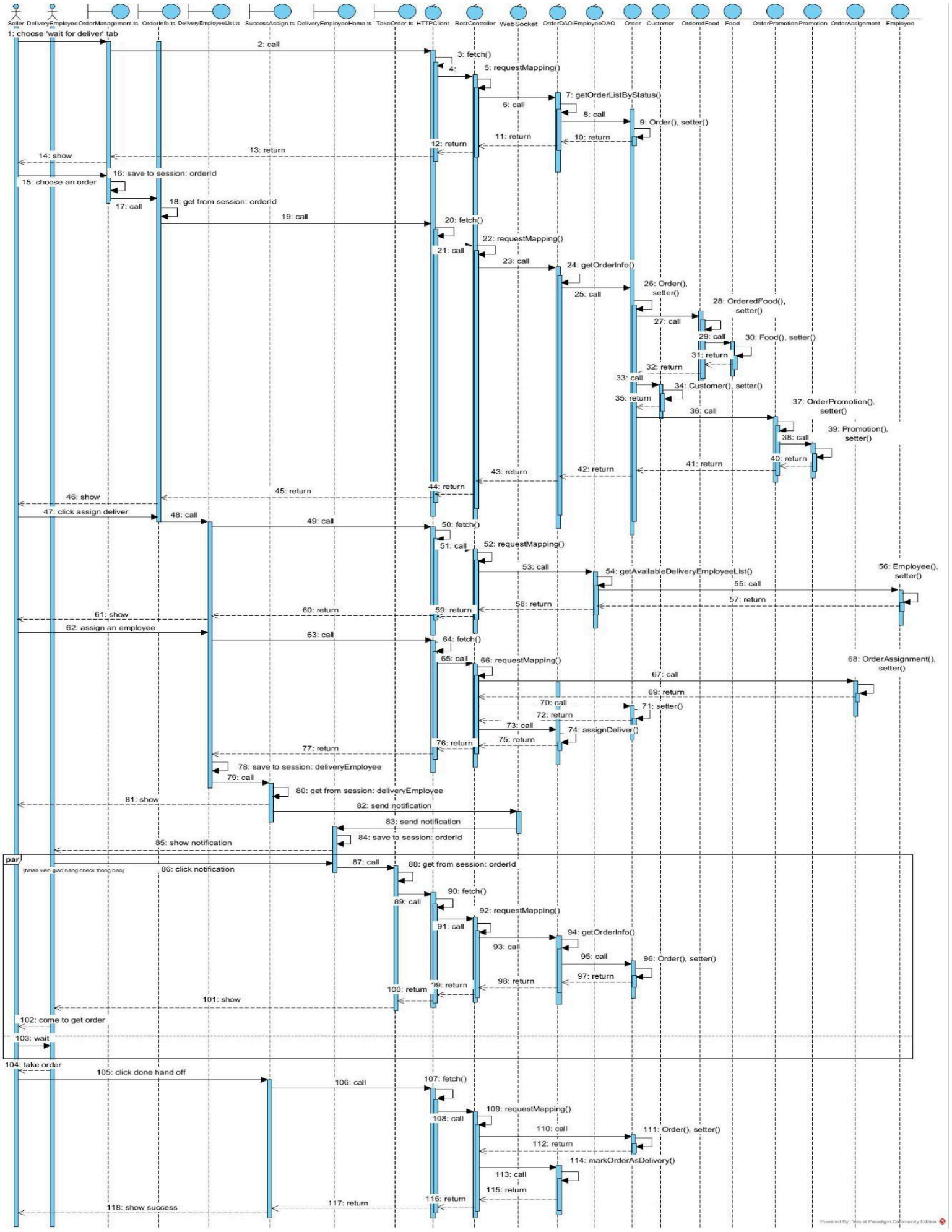
56.Lớp Employee thực hiện hàm khởi tạo, setter()

57.Lớp Employee trả kết quả cho lớp EmployeeDAO

58. Lớp EmployeeDAO trả kết quả cho lớp RestController
59. Lớp RestController trả kết quả cho lớp HTTPClient
60. Lớp HTTPClient trả kết quả cho DeliveryEmployeeList.ts
61. DeliveryEmployeeList.ts hiển thị cho nhân viên
62. Nhân viên bán hàng chọn phân công một nhân viên giao hàng
63. DeliveryEmployeeList.ts gọi lớp HTTPClient
64. Lớp HTTPClient thực hiện hàm fetch()
65. Lớp HTTPClient gọi lớp RestController
66. Lớp RestController thực hiện hàm requestMapping()
67. Lớp RestController gọi lớp OrderAssignment
68. Lớp OrderAssignment thực hiện hàm khởi tạo, setter()
69. Lớp OrderAssignment trả kết quả cho lớp RestController
70. Lớp RestController gọi lớp Order
71. Lớp Order thực hiện hàm setter()
72. Lớp Order trả kết quả cho lớp RestController
73. Lớp RestController gọi lớp OrderDAO
74. Lớp OrderDAO thực hiện hàm assignDeliver()
75. Lớp OrderDAO trả kết quả cho lớp RestController
76. Lớp RestController trả kết quả cho lớp HTTPClient
77. Lớp HTTPClient trả kết quả cho OrderAssignment.ts
78. Lưu vào session: deliveryEmployee
79. OrderAssignment.ts gọi SuccessAssign.ts
80. Lấy từ session: deliveryEmployee
81. SuccessAssign.ts hiển thị cho nhân viên
82. SuccessAssign.ts gửi thông báo tới WebSocket
83. WebSocket gửi thông báo tới DeliveryEmployeeHome.ts
84. DeliveryEmployeeHome.ts lưu vào session: orderId
85. DeliveryEmployeeHome.ts hiện thông báo cho nhân viên giao hàng
86. Nhân viên giao hàng click vào thông báo
87. DeliveryEmployeeHome.ts gọi TakeOrder.ts
88. TakeOrder.ts lấy từ session: orderId

89. TakeOrder.ts gọi lớp HTTPClient
90. Lớp HTTPClient thực hiện hàm fetch()
91. Lớp HTTPClient gọi lớp RestController
92. Lớp RestController thực hiện hàm requestMapping()
93. Lớp RestController gọi lớp OrderDAO
94. Lớp OrderDAO thực hiện hàm getOrderInfo()
95. Lớp OrderDAO gọi lớp Order
96. Lớp Order thực hiện hàm khởi tạo, setter()
97. Lớp Order trả kết quả cho lớp OrderDAO
98. Lớp OrderDAO trả kết quả cho lớp RestController
99. Lớp RestController trả kết quả cho lớp HTTPClient
100. Lớp HTTPClient trả kết quả cho TakeOrder.ts
101. TakeOrder.ts hiện giao diện cho nhân viên giao hàng
102. Nhân viên giao hàng tới chỗ lấy đơn
103. Nhân viên bán hàng đợi nhân viên giao hàng tới lấy hàng
104. Nhân viên giao hàng tới lấy hàng thành công
105. Nhân viên bán hàng click đã bàn giao hàng
106. SuccessAssign.ts gọi lớp HTTPClient
107. Lớp HTTPClient thực hiện hàm fetch()
108. Lớp HTTPClient gọi lớp RestController
109. Lớp RestController thực hiện hàm requestMapping()
110. Lớp RestController gọi lớp Order
111. Lớp Order thực hiện hàm khởi tạo, setter()
112. Lớp Order trả kết quả cho lớp RestController
113. Lớp RestController gọi lớp OrderDAO
114. Lớp OrderDAO thực hiện hàm markOrderAsDelivery()
115. Lớp OrderDAO trả kết quả cho lớp RestController
116. Lớp RestController trả kết quả cho lớp HTTPClient
117. Lớp HTTPClient trả kết quả cho SuccessAssign.ts
118. SuccessAssign.ts thông báo bàn giao vận chuyển thành công

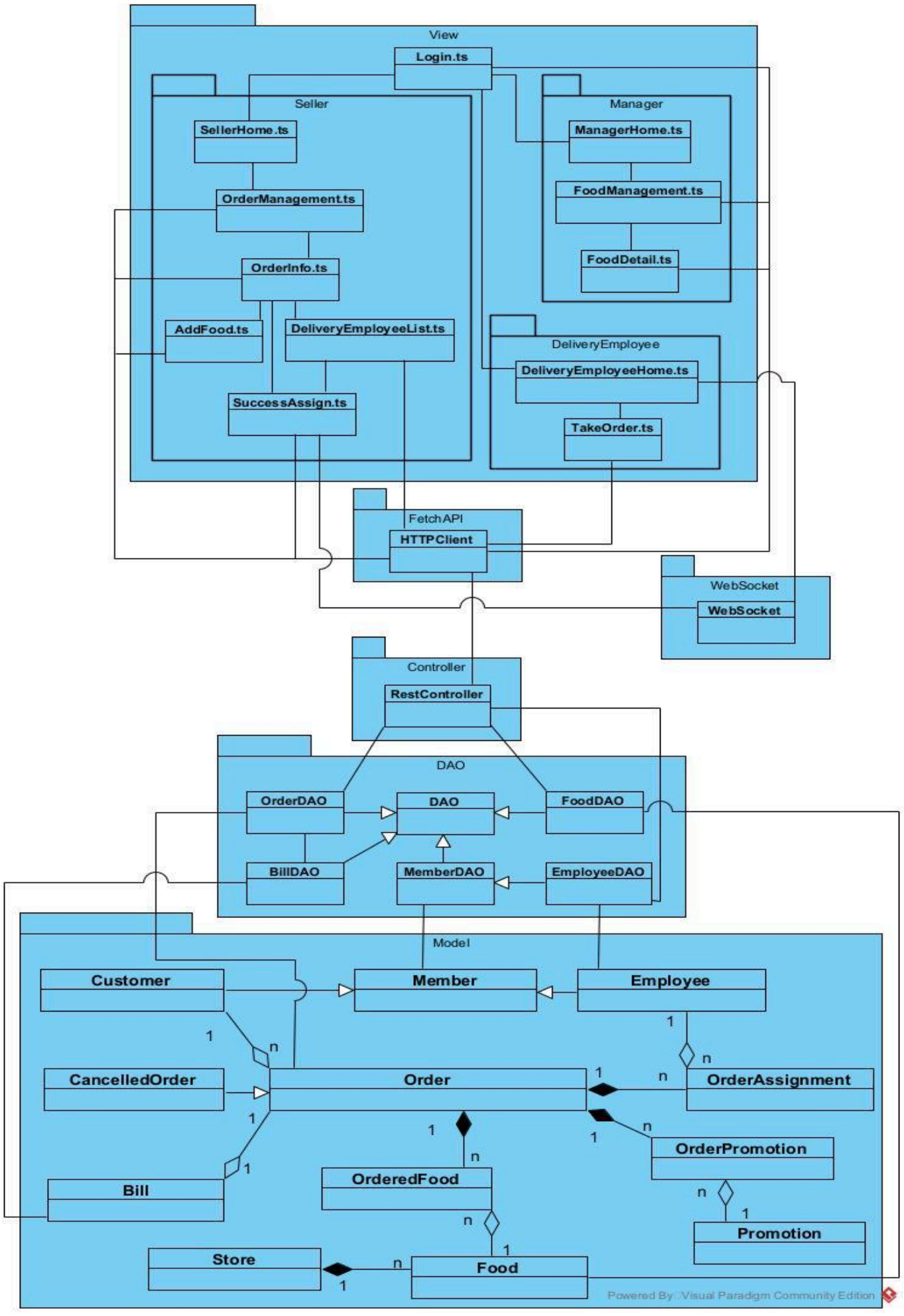
- **Biểu đồ tuần tự:**


Seller
DeliveryEmployee
OrderManagement.ts
OrderInfo.ts
DeliveryEmployeeList.ts
SuccessAssign.ts
DeliveryEmployeeHome.ts
TakeOrder.ts
HTTPClient
RestController
WebSocket
OrderDAO
EmployeeDAO
Order
Customer
OrderedFood
Food
OrderPromotion
Promotion
OrderAssignment
Employee
1: choose 'wait for deliver' tab
2: call
3: fetch()
4:
5: requestMapping()
6: call
7: getOrderListByStatus()
8: call
9: Order(), setter()
10: return
11: return
12: return
13: return
14: show
15: choose an order
16: save to session: orderId
17: call
18: get from session: orderId
19: call
20: fetch()
21: call
22: requestMapping()
23: call
24: getOrderInfo()
25: call
26: Order(), setter()
27: call
28: OrderedFood(), setter()
29: call
30: Food(), setter()
31: return
32: return
33: call
34: Customer(), setter()
35: return
36: call
37: OrderPromotion(), setter()
38: call
39: Promotion(), setter()
40: return
41: return
42: return
43: return
44: return
45: return
46: show
47: click assign deliver
48: call
49: call
50: fetch()
51: call
52: requestMapping()
53: call
54: getAvailableDeliveryEmployeeList()
55: call
56: Employee(), setter()
57: return
58: return
59: return
60: return
61: show
62: assign an employee
63: call
64: fetch()
65: call
66: requestMapping()
67: call
68: OrderAssignment(), setter()
69: return
70: call
71: setter()
72: return
73: call
74: assignDeliver()
75: return
76: return
77: return
78: save to session: deliveryEmployee
79: call
80: get from session: deliveryEmployee
81: show
82: send notification
83: send notification
84: save to session: orderId
85: show notification
par
[Nhân viên giao hàng check thông báo]
86: click notification
87: call
88: get from session: orderId
89: call
90: fetch()
91: call
92: requestMapping()
93: call
94: getOrderInfo()
95: call
96: Order(), setter()
97: return
98: return
99: return
100: return
101: show
102: come to get order
103: wait
104: take order
105: click done hand off
106: call
107: fetch()
108: call
109: requestMapping()
110: call
111: Order(), setter()
112: return
113: call
114: markOrderAsDelivery()
115: return
116: return
117: return
118: show success
Powered By Visual Paradigm Community Edition

XII. Thiết kế biểu đồ gói

- Các trang giao diện Angular (ts) đặt chung vào gói View, trong đó chia ra làm các gói nhỏ gồm giao diện của từng người dùng khác nhau:
    + Gói Seller: chứa các giao diện của nhân viên bán hàng
    + Gói Manager: chứa các giao diện của quản lý
    + Gói DeliveryEmployee: chứa các giao diện của nhân viên giao hàng
- Các lớp phụ trợ đặt vào gói tương ứng:
    + Gói FetchAPI cho lớp HTTPClient
    + Gói Controller cho lớp RestController
    + Gói WebSocket cho lớp WebSocket
- Các lớp DAO đặt chung trong gói DAO
- Các lớp thực thể đặt chung trong gói Model

Ta được biểu đồ gói:


View
Login.ts
Seller
SellerHome.ts
OrderManagement.ts
OrderInfo.ts
AddFood.ts
DeliveryEmployeeList.ts
SuccessAssign.ts
Manager
ManagerHome.ts
FoodManagement.ts
FoodDetail.ts
DeliveryEmployee
DeliveryEmployeeHome.ts
TakeOrder.ts
FetchAPI
HTTPClient
WebSocket
WebSocket
Controller
RestController
DAO
OrderDAO
DAO
FoodDAO
BillDAO
MemberDAO
EmployeeDAO
Model
Customer
Member
Employee
CancelledOrder
Order
OrderAssignment
Bill
OrderedFood
OrderPromotion
Promotion
Store
Food
Powered By Visual Paradigm Community Edition